OECD publishing

MESURE D'EXPOSITION À L'IA DE L'OCDE

CARTOGRAPHIE DES INDICATEURS DE L'OCDE SUR LES CAPACITÉS DE L'IA DE L'OCDE PAR PROFESSION

Mai 2026



OCDE
DES POLITIQUES MEILLEURES POUR UNE VIE MEILLEURE

Documents de l'OCDE sur l'intelligence artificielle

Mesure d'exposition à l'IA de l'OCDE : cartographie des Indicateurs de l'OCDE sur les capacités de l'IA par profession



Table des matières

Mentions légales 4

Remerciements 5

Résumé 6

1 Introduction 9

2 Évaluer l'impact de l'IA sur les emplois 11
- Les mesures d'exposition à l'IA existantes 11
- Pourquoi nous avons besoin d'une autre mesure 12

3 Utilisation des Indicateurs de l'OCDE sur les capacités de l'IA pour mesurer l'exposition à l'IA 13
- Les Indicateurs de l'OCDE sur les capacités de l'IA 13
- Comment utiliser les Indicateurs pour construire une mesure de l'exposition à l'IA 13
- À quelles analyses les indicateurs peuvent-ils servir ? 14

4 Mise en correspondance manuelle des Indicateurs sur les capacités de l'IA avec certaines professions 15
- Sélection d'un échantillon de professions reflétant la diversité des profils de capacités 15
- Analyser et évaluer les exigences de chaque métier sélectionné au cas par cas 16
- Atteindre un consensus entre les évaluateurs et établir la norme de référence de l'OCDE pour l'échantillon de professions 16
- Déterminer les évaluations moyennes de l'OCDE concernant les exigences en matière de capacités pour l'échantillon de professions 16
- Comparaison des grands modèles de langage avec la moyenne humaine 17

5 Extension de la cartographie des Indicateurs sur les capacités de l'IA à l'ensemble de l'espace professionnel 19
- Évaluations des LLM pour les groupes de professions 19
- Variation intra-groupe 21
- Validation des évaluations LLM des exigences en matière de capacités 27

6 La mesure d'exposition à l'IA de l'OCDE 29
- Cadre conceptuel 29
  - Calcul d'un Indice d'écart de capacités de l'IA par capacité 29
  - Calcul d'un Indice global d'écart de capacités de l'IA par profession 30
- Résultats 32
- Comparaison avec Felten et al. et implications d'une couverture plus large des capacités 40

7 Application des scénarios et orientations futures 44
Application basée sur des scénarios : étude de cas sur l'augmentation d'un niveau des capacités cognitives de l'IA 44
Prochaines étapes 46
Conclusion 48

Annexe 1. Procédure de sélection de l'échantillon et de classement des professions 49

Annexe 2. Procédure détaillée d'évaluation manuelle 52

Annexe 3. Processus de consensus et diagnostics de convergence 54
Premiers défis méthodologiques liés au processus d'évaluation 54
Caractère variable des tâches professionnelles 54
Chevauchements entre les Indicateurs sur les capacités de l'IA 54
Tensions méthodologiques dans l'interprétation des échelles 55
Précisions méthodologiques apportées au cours de la discussion 56
Améliorer la compréhension de certaines professions 56
Améliorer la compréhension de certains Indicateurs sur les capacités de l'IA 57
Évolution de la recherche d'un consensus 58

Annexe 4. Protocole d'évaluation comparative des LLM et résultats détaillés 62

Références 66

Tableaux

Tableau 4.1. Moyenne des évaluations finales de l'OCDE 17
Tableau 5.1. Exigences moyennes en matière de capacités, par groupes principaux 20
Tableau 6.1. Étapes de calcul pour l'élaboration d'un Indice d'écart de capacités de l'IA pour une profession-type *j* 30
Tableau 6.2. Tableau de correspondance entre les Indicateurs sur les capacités de l'IA et les échelles O*NET 31
Tableau 6.3. Écart entre les exigences en matière de compétences professionnelles et les capacités actuelles de l'IA, et Indice global d'écart total de capacités de l'IA, par principaux groupes de professions 33
Tableau 6.4a. Les dix professions présentant la plus faible exposition à l'IA (Indices d'écart de capacités de l'IA les plus élevés), par domaine de capacités 35
Tableau 6.5. Professions présentant l'exposition globale à l'IA la plus élevée par rapport à celles présentant l'exposition la plus faible, selon l'Indice d'écart de capacités de l'IA 39
Tableau 6.6. Corrélations entre la mesure de Felten et al. et les Indices de l'OCDE sur l'écart de capacités de l'IA 41
Tableau 6.7. Professions présentant l'exposition à l'IA la plus élevée par rapport à celles qui présentant l'exposition la plus faible, selon la mesure de Felten et al. et l'Indice de l'OCDE sur l'écart de capacités de l'IA 42
Tableau 7.1. Écarts entre les exigences en matière de compétences professionnelles et les capacités futures de l'IA, et Indice global d'écart de capacités de l'IA dans un scénario où les capacités cognitives de celles-ci progresseraient d'un niveau 45

Graphiques

Graphique 5.1. Répartition des exigences en matière de capacités au sein des grands groupes : minimum, maximum et médiane écart interquartile 22

Mentions légales

Cette œuvre a été approuvée et déclassifiée par le Comité directeur du Centre pour la recherche et l'innovation dans l'enseignement (CERI) le 19 mai 2026.

Ce document, ainsi que les données et cartes qu'il peut comprendre, sont sans préjudice du statut de tout territoire, de la souveraineté s'exerçant sur ce dernier, du tracé des frontières et limites internationales, et du nom de tout territoire, ville ou région.

Version révisée, juillet 2026. Les modifications suivantes ont été apportées :

La révision porte uniquement sur le domaine de capacité lié à la vision, où les chiffres reflètent désormais le niveau correct de la capacité actuelle de l'IA en matière de vision (3). L'indice global additionnant les écarts observés pour les neuf domaines de capacités, cette révision entraîne également de légères modifications des chiffres concernés relatifs à la vision ainsi que de l'Indice global d'écart de capacités de l'IA, partout où ils apparaissent. Les modifications sont détaillées ci-dessous. À la p. 6, au paragraphe 2, la valeur de 24 a été remplacée par 23. À la p. 7, au paragraphe 2, les valeurs relatives à certaines professions ont légèrement changé après la virgule. Les mêmes modifications ont été appliquées au dernier paragraphe de la p. 32. À la p. 7, au dernier paragraphe, la valeur de 0,8 pour la vision a été remplacée par 0,2. La même modification a été appliquée au paragraphe 2 de la p. 33. À la p. 32, le paragraphe 2 précise désormais que, si la limite supérieure théorique demeure de 36, le maximum effectif, compte tenu des niveaux actuels de capacités de l'IA, est de 23. À la p. 33, le tableau 6.3 reflète les valeurs corrigées pour la vision et pour l'Indice global d'écart de capacités de l'IA, qui n'ont changé que de façon minime. À la p. 35, dans le tableau 6.4a, les chiffres relatifs à la vision ont été réduits de 1. À la p. 37, dans le tableau 6.4b, section Vision, la liste des professions a changé, mais le texte est resté inchangé. À la p. 39, dans le tableau 6.5, certaines valeurs ont légèrement changé après la virgule. À la p. 41, dans le tableau 6.6, les valeurs de la première colonne ont légèrement changé, sans que cela n'entraîne de modification du texte. À la p. 45, le tableau 7.1 reflète les valeurs corrigées pour la vision et l'Indice global d'écart de capacités de l'IA, qui n'ont changé que de façon minime ; les nouveaux chiffres sont repris dans le deuxième paragraphe de cette page.

Crédits photos: © KrulUA / Getty Images

© OCDE 2026

Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

Cette œuvre est mise à disposition sous la licence Creative Commons Attribution 4.0 International. En utilisant cette œuvre, vous acceptez d'être lié par les termes de cette licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

Attribution – Vous devez citer l'œuvre.

Traductions – Vous devez citer l'œuvre originale, identifier les modifications apportées à l'original et ajouter le texte suivant : *En cas de divergence entre l'œuvre originale et la traduction, seul le texte de l'œuvre originale sera considéré comme valide.*

Adaptations – Vous devez citer l'œuvre originale et ajouter le texte suivant : *Il s'agit d'une adaptation d'une œuvre originale de l'OCDE. Les opinions exprimées et les arguments utilisés dans cette adaptation ne doivent pas être rapportés comme représentant les vues officielles de l'OCDE ou de ses pays Membres.*

Contenu provenant de tiers – La licence ne s'applique pas au contenu provenant de tiers qui pourrait être incorporé dans l'œuvre. Si vous utilisez un tel contenu, il relève de votre responsabilité d'obtenir l'autorisation auprès du tiers et vous serez tenu responsable en cas d'allégation de violation.

Vous ne devez pas utiliser le logo de l'OCDE, l'identité visuelle ou l'image de couverture sans autorisation expresse ni suggérer que l'OCDE approuve votre utilisation de l'œuvre.

Tout litige découlant de cette licence sera réglé par arbitrage conformément au Règlement d'arbitrage de la Cour permanente d'arbitrage (CPA) de 2012. Le siège de l'arbitrage sera Paris (France). Le nombre d'arbitres sera d'un.

Remerciements

Ce rapport a été élaboré et rédigé par un large groupe d'économistes et d'analystes de l'OCDE. Ce travail a été organisé par l'équipe « Intelligence artificielle et les compétences de demain » du Centre pour la recherche et l'innovation dans l'enseignement (CERI) de la Direction de l'éducation et des compétences, sous la direction de Stuart Elliott. Stuart Elliott, Margarita Kalamova et Gianluca Risi en sont les auteurs principaux et les concepteurs de la méthodologie globale. Sam Mitchell, membre de la même équipe, a développé le code Python et le protocole de formulation des requêtes pour les grands modèles de langage utilisés dans l'analyse. Par ailleurs, des contributions majeures ont été apportées par Zina Efchary et Marco Paccagnella de la Direction de l'éducation et des compétences ; Manuel Betin, Katharina Laengle, Cem Özgüzel et Matthias Schief du Département des affaires économiques ; Stijn Broecke, Arthur Felix, Anna Milanez et Eric Sutherland de la Direction de l'emploi, du travail et des affaires sociales ; Francesca Borgonovi et Ricardo Espinoza au Centre pour les compétences de l'OCDE ; ainsi que Flavio Calvino, Jelmer Reijerink et Lea Samek de la Direction de la science, de la technologie et de l'innovation.

Nous tenons à remercier les experts externes suivants pour leur relecture et leurs suggestions concernant ce rapport : Phillip Ackerman, Georgia Institute of Technology ; Tijs Creijghton, ministère néerlandais des Affaires sociales et de l'Emploi ; Christian Lebiere, Université Carnegie Mellon ; Éric Michaud, Emploi et Développement social Canada ; Britta Rüschoff, FOM University of Applied Sciences for Economics and Management ; Robert Seamans, Université de New York ; et Marko Tesic, ministère britannique des Sciences, de l'Innovation et de la Technologie. Nous tenons à remercier les collègues suivants de l'OCDE pour leur relecture et leurs suggestions concernant ce rapport : Glenda Quintini, Direction de l'emploi, du travail et des affaires sociales ; ainsi que Dexter Docherty et Rafal Kierzenkowski, Unité de prospective stratégique.

Nous souhaitons remercier Edmund Misson, chef du CERI, pour sa supervision, ses conseils et ses précieuses recommandations tout au long du projet. Nous sommes reconnaissants au Comité directeur du CERI pour ses encouragements et son soutien dans le cadre de l'élaboration de ce projet.

Cette publication s'inscrit dans le cadre du programme de l'OCDE « IA dans le travail, l'innovation, la productivité et les compétences » (AI-WIPS), qui propose aux décideurs politiques de nouvelles données et analyses leur permettant de se tenir informés de l'évolution rapide des capacités et de la diffusion de l'IA, ainsi que de leurs implications pour le monde du travail. Ce programme vise à garantir que l'adoption de l'IA dans le monde du travail soit efficace, profitable à tous, centrée sur l'humain et acceptée par la population dans son ensemble. Le projet AI-WIPS bénéficie du soutien du ministère fédéral allemand du Travail et des Affaires sociales (BMAS) et viendra compléter les travaux de l'Observatoire allemand de l'IA au sein du « Policy Lab Digital, Work & Society » de ce ministère. Pour plus d'informations, voir https://oecd.ai/workinnovation-productivity-skills et https://denkfabrik-bmas.de/.

Résumé

Ce document présente une nouvelle mesure de l'exposition professionnelle à l'IA élaborée par l'OCDE et fondée sur les Indicateurs de l'OCDE sur les capacités de l'IA. Cette mesure vise à répondre à un besoin stratégique essentiel : comprendre comment l'IA est susceptible d'influencer l'économie, la main-d'œuvre et la demande de compétences au cours des cinq à dix prochaines années, et ce, de manière prospective, transparente, actualisable et fondée sur les compétences humaines. Cette approche est prospective, car elle évalue l'exposition potentielle par rapport à l'état actuel de l'IA avant que sa diffusion ne soit achevée. Elle est transparente car elle distingue l'évaluation des capacités de l'IA de celle des exigences professionnelles et met clairement en évidence chaque aspect de la comparaison. Elle est actualisable, car les Indicateurs sur les capacités de l'IA et les cartographies des professions peuvent être révisés séparément à mesure que les données évoluent, puis associées à des scénarios explicites concernant les trajectoires futures de l'IA. Et elle tient largement compte des compétences humaines car elle est construite autour d'un cadre structuré couvrant neuf domaines de capacités cognitives, sociales et physiques. Cela rend la mesure ainsi obtenue plus pertinente pour analyser l'évolution des implications de l'IA sur l'emploi, les compétences et l'éducation.

Ce document met en pratique cette approche en mettant en correspondance les neuf Indicateurs de l'OCDE sur les capacités de l'IA avec les exigences professionnelles répertoriées dans O*NET, et en élaborant un Indice d'écart de capacités de l'IA par profession, qui mesure l'écart entre les capacités requises par chaque profession et les capacités actuelles de l'IA, d'abord pour chaque domaine de capacités, puis pour la profession dans son ensemble. Étant donné que les exigences de capacité professionnelle peuvent atteindre le niveau 5 au maximum, alors que les systèmes d'IA actuels n'atteignent que les niveaux 2 ou 3 sur l'échelle à cinq niveaux, les écarts pour un domaine de capacité donné varient de 0 à 2 ou de 0 à 3, selon le domaine. Une valeur de 0 signifie que l'IA a déjà atteint le niveau requis par la profession dans ce domaine, tandis que des valeurs de 2 ou 3 indiquent qu'un écart substantiel demeure. L'indice global additionne les écarts observés pour les neuf indicateurs, chacun pondéré par son importance pour la profession, et, compte tenu des niveaux actuels de capacités de l'IA, présente un maximum effectif de 23. Des valeurs d'indice totales égales ou proches de 0 indiquent que les systèmes d'IA actuels correspondent déjà, ou presque, au profil de compétences requis pour un métier, ce qui implique donc une exposition à l'IA et un potentiel d'automatisation relativement élevés. Des valeurs d'indice supérieures à 0 indiquent qu'il subsiste d'importants écarts de capacités dans certaines parties de la profession, mais pas nécessairement dans toutes, ce qui laisse entrevoir des possibilités de collaboration entre l'humain et l'IA et d'augmentation des capacités . Des valeurs d'indices plus élevées peuvent aussi être comprises comme reflétant l'étendue du rôle professionnel tel qu'il est actuellement défini plutôt que comme une affirmation selon laquelle ces professionnels seraient, d'une manière générale, hors de portée de l'assistance ou du remplacement par l'IA. En outre, des variations identiques de l'indice global n'impliquent pas nécessairement des formes équivalentes de changement technologique, car les progrès peuvent être inégaux selon les domaines et les implications concrètes d'une réduction d'un écart social ou perceptif peuvent différer de celles d'une réduction d'un écart linguistique ou métacognitif.

Cet indice permet d'analyser l'exposition de manière plus nuancée que les mesures existantes du risque d'automatisation. Il est également conçu pour distinguer les différentes formes d'exposition à l'IA,

notamment l'exposition aux systèmes basés sur le langage et le raisonnement, d'une part, et à la robotique, à la vision artificielle et à l'IA incarnée, d'autre part. À l'instar d'autres indicateurs d'exposition à l'IA, ce nouvel indice évalue l'exposition potentielle aux capacités de l'IA plutôt que son adoption effective ou ses effets concrets sur le marché du travail, qui dépendent également de la diffusion de ces technologies et, notamment, du coût des systèmes d'IA et de robotique (en particulier par rapport au coût des opérateurs humains), de la modernisation des organisations, de la réglementation et des choix de société.

Les résultats montrent des variations importantes selon les professions et les catégories professionnelles. Au niveau des grands groupes de professions, les capacités actuelles de l'IA correspondent le plus aux professions caractérisées par des tâches routinières administratives et de traitement de l'information. Les métiers du secrétariat et du soutien administratif affichent l'indice global d'écart de capacités de l'IA le plus bas, à 0,8, suivis par les métiers de la production (1,8), ceux liés à la préparation et au service des repas (2,4) et ceux de la vente et des métiers apparentés (2,6). En revanche, les valeurs d'écart les plus importantes sont observées dans les professions qui font davantage appel au jugement, à l'interprétation, à la responsabilité, aux interactions sociales et aux activités physiques dans des environnements non standardisés, notamment les professions des services sociaux et de proximité (6,4), les professions juridiques (5,8), les professions de l'enseignement (5,8), les professions de santé et techniques (5,6), les professions de gestion (5,5) et les professions des services de protection (5,2), suivies des professions scientifiques (4,8), des arts, des sports et des médias (4,1), ainsi que des professions liées à l'installation, à l'entretien et à la réparation (3,5). Dans l'ensemble, ces tendances indiquent que l'exposition à l'IA est actuellement la plus élevée dans les professions où les tâches sont davantage standardisées, codifiables et répétitives, y compris les tâches routinières d'inspection et de surveillance, et qu'elle est moindre dans celles où le jugement contextuel, la compréhension interpersonnelle, la prise de décision complexe et la dextérité restent essentiels. Ces résultats ne doivent pas être interprétés comme des prévisions directes concernant le remplacement ou l'immunité face aux changements induits par l'IA, mais comme des indicateurs du degré de proximité entre les capacités actuelles de l'IA et les profils de compétences requis par différentes professions.

L'analyse montre également que l'exposition à l'IA ne doit pas être considérée comme une dimension unique. L'extension de cette cartographie à l'ensemble de la sphère professionnelle met en évidence le fait que les différentes professions sont exposées à des combinaisons variées de capacités de l'IA. Les IA centrées sur le langage et sur le raisonnement devraient jouer un rôle prépondérant dans les professions où les compétences linguistiques, les interactions sociales, la résolution de problèmes, la métacognition et le travail à forte intensité de connaissances sont particulièrement sollicités. En revanche, l'IA incarnée, la robotique et la vision artificielle sont susceptibles d'avoir un impact plus important sur les métiers où la vision, la manipulation et l'intelligence robotique occupent une place centrale. Le monde du travail ne se divise donc pas simplement entre emplois à forte ou à faible exposition. Les professions se distinguent plutôt en fonction des capacités qui priment : certaines sont principalement exposées aux systèmes génératifs et de raisonnement, d'autres à l'automatisation physique et à la perception artificielle, et d'autres encore à une combinaison des deux. En raison de la nature multidimensionnelle de cette mesure de l'OCDE, celle-ci recoupe largement les mesures d'exposition plus restreintes applicables aux professions reposant principalement sur des tâches routinières de traitement du langage et de l'information, mais s'en écarte pour les professions où les capacités sociales, perceptives ou corporelles occupent une place centrale.

Dans l'ensemble des domaines de compétences, les résultats montrent que les écarts moyens les plus importants entre les compétences actuelles en IA et les exigences professionnelles concernent l'interaction sociale, la résolution de problèmes et la métacognition (tous à 1,1). Viennent ensuite les domaines physiques de la manipulation (0,7) et de l'intelligence robotique (0,6), qui pourraient s'avérer les plus difficiles à combler. C'est dans les domaines de la créativité (0,1), de la vision (0,2), du langage (0,4) et des connaissances, de l'apprentissage et de la mémoire (0,5) que l'on observe les écarts moyens les

plus faibles. (Il convient d'interpréter avec prudence le résultat concernant la créativité, car l'extrémité supérieure de l'échelle correspond à un niveau de créativité exceptionnel, rarement exigé dans l'ensemble des professions.) Ces résultats suggèrent que les capacités actuelles de l'IA se rapprochent le plus des exigences professionnelles impliquant le traitement du langage, les connaissances codifiées, la perception visuelle et certaines formes de création de contenu, tout en restant plus éloignées des compétences liées à la dextérité, au raisonnement contextuel, à la compréhension sociale et au jugement complexe. Au sein des différents domaines, les écarts les plus importants se concentrent dans les professions qui reposent fortement sur le jugement interpersonnel, l'interprétation spécifique au contexte et les activités physiques exercées dans des environnements non standardisés. Par exemple, des professions telles que les juges, les directeurs généraux, les psychologues cliniciens et conseillers, les conseillers en santé mentale ainsi que les thérapeutes conjugaux et familiaux figurent parmi les moins exposées dans les domaines de l'interaction sociale et de la résolution de problèmes. Dans le domaine de la manipulation, les pompiers, les assistants chirurgicaux, les obstétriciens-gynécologues et les urologues demeurent parmi les moins exposés, tandis que les pompiers figurent également parmi les professions les moins exposées à l'intelligence robotique, aux côtés des policiers et agents de patrouille du shérif, des athlètes et des plongeurs commerciaux.

Considérés dans leur ensemble, ces résultats démontrent l'intérêt pour l'OCDE de développer une mesure de l'exposition à l'IA fondée sur les capacités afin d'informer les politiques de l'emploi. En établissant un lien direct entre les avancées de l'IA et les exigences en matière de compétences professionnelles, cette mesure offre une base transparente et évolutive pour comprendre comment l'IA est susceptible de transformer le monde du travail. Elle offre une vision plus nuancée de l'exposition que les indicateurs unidimensionnels existants, met en évidence les domaines dans lesquels les systèmes d'IA actuels se rapprochent déjà des exigences professionnelles et identifie les domaines dans lesquels les principales capacités humaines restent difficiles à reproduire. À ce titre, elle constitue une base utile pour l'analyse future de la transformation des tâches, de l'évolution des besoins en compétences et des implications de l'IA pour l'éducation, la formation et les politiques de l'emploi. Elle sert également de passerelle vers des analyses prospectives et macroéconomiques plus larges. Cette mesure pourrait notamment servir à analyser les implications économiques et sur le marché du travail des scénarios de l'OCDE relatifs à l'IA jusqu'en 2030, et alimenter les modèles macroéconomiques portant sur la productivité et les changements structurels induits par l'IA, avec la possibilité d'applications futures au niveau des pays.

1 Introduction

L'intelligence artificielle (IA) connaît une évolution rapide dans de nombreux domaines, ce qui soulève d'importantes questions quant à l'impact que ces changements technologiques pourraient avoir sur l'emploi, les compétences et les marchés du travail. Pour les responsables politiques, le principal défi consiste non seulement à déterminer quels métiers sont actuellement exposés à l'IA, mais aussi à anticiper la manière dont cette exposition pourrait évoluer à mesure que les capacités de l'IA s'améliorent. Les mesures existantes fournissent des informations utiles, mais aucune d'entre elles n'associe un cadre prospectif, transparent, actualisable et largement lié aux compétences pour comprendre comment l'IA peut affecter le travail.

Ce document présente une nouvelle mesure de l'exposition des professions à l'IA à l'aide des Indicateurs de l'OCDE sur les capacités de l'IA. Ces indicateurs offrent un cadre structuré permettant d'évaluer les capacités de l'IA dans neuf domaines de compétences humaines et permettent de les comparer directement aux exigences de ces professions en matière de capacités. Cela permet d'évaluer dans quelle mesure l'IA est en train de rattraper son retard par rapport aux exigences des différents métiers. La mesure ainsi obtenue, appelée Indice d'écart des capacités de l'IA, rend compte de l'exposition potentielle en termes de proximité des capacités, même si, à elle seule, elle ne permet pas de mesurer l'adoption effective de l'IA sur le lieu de travail ni de prédire les conséquences concrètes sur l'emploi.

L'Indice d'écart de capacités de l'IA se distingue par le fait qu'il réunit quatre caractéristiques qui ne sont généralement pas associées dans les mesures existantes. Il est prospectif, car il évalue l'exposition potentielle par rapport à l'état actuel de l'IA avant que sa diffusion ne soit achevée. Il est transparent, car il distingue l'évaluation des capacités de l'IA de celle des exigences professionnelles. Il est actualisable, car les deux éléments comparés peuvent être révisés à mesure que les données évoluent, et peut être utilisé dans le cadre d'analyses de scénarios. Et il est largement lié aux capacités humaines, car il compare les progrès de l'IA à un cadre structuré d'exigences en matière de compétences professionnelles plutôt qu'à un simple indicateur technologique.

Afin de rendre cet indice opérationnel, ce document établit une correspondance entre les Indicateurs de l'OCDE sur les capacités de l'IA et les exigences professionnelles à l'aide d'O*NET. Un échantillon de professions a été évalué par les analystes de l'OCDE et affiné au moyen d'un processus de consensus, avant que la cartographie ne soit étendue à l'ensemble des professions grâce à l'utilisation de grands modèles de langage et à une validation supplémentaire. La mesure qui en résulte offre une nouvelle base pour analyser les schémas d'exposition professionnelle et leurs implications en matière de compétences, de politiques de l'emploi et d'analyse future du marché du travail.

Les résultats montrent que l'exposition actuelle à l'IA est la plus forte dans les professions dont les tâches sont plus standardisées et codifiables, qu'il subsiste des lacunes importantes dans des domaines tels que la manipulation, les interactions sociales, la résolution de problèmes et la métacognition, et que cette exposition revêt un caractère multidimensionnel et ne peut se résumer à un simple classement des emplois. L'Indice de l'OCDE recoupe les mesures d'exposition plus restreintes applicables aux professions reposant sur des tâches routinières de traitement du langage et de l'information, mais s'en écarte pour les professions où les capacités sociales, perceptives ou corporelles occupent une place centrale.

Ce document passe d'abord en revue les approches existantes en matière de mesure de l'exposition à l'IA, puis présente les indicateurs de l'OCDE sur les capacités de l'IA, ainsi que la méthodologie de cartographie, avant d'examiner comment la mesure qui en résulte peut faciliter l'analyse des implications de l'IA pour les politiques relatives au marché du travail, aux compétences et à l'éducation.

2 Évaluer l'impact de l'IA sur les emplois

Les mesures d'exposition à l'IA existantes

Un courant de recherche économique bien établi sur les changements techniques favorisant les compétences explique comment l'évolution technologique a façonné la demande de main-d'œuvre et les inégalités salariales au fil du temps ((Acemoglu, 2002[1]) ; (Goldin et Katz, 2008[2])). Des travaux connexes axés sur les tâches, notamment (Autor, Levy et Murnane, 2003[3]) (Autor, Katz et Kearney, 2006[4]) et (Acemoglu et Autor, 2011[5]), ont permis d'affiner l'idée selon laquelle les évolutions technologiques ont une incidence sur l'emploi par le biais du contenu des tâches. (Autor et Thompson, 2025[6]) et (Loaiza et Rigobon, 2024[7]) modélisent les implications économiques de l'IA sur les capacités humaines que l'IA ne peut pas reproduire. Cette littérature décrit la manière dont la technologie interagit avec les compétences et les marchés du travail, mais elle revêt un caractère essentiellement rétrospectif : elle explique comment les vagues précédentes de mutations technologiques ont influencé l'économie, plutôt que de fournir un cadre permettant d'anticiper les implications futures d'une IA en évolution rapide, susceptible de s'étendre à de nouveaux domaines de compétences.

Plus récemment, des études ont cherché à déterminer de manière plus directe quels emplois pourraient être touchés par l'IA. (Frey et Osborne, 2017[8]) et (Manyika et al., 2017[9]) ont revêtu une importance particulière, car elles adoptaient explicitement une approche prospective et évaluaient l'IA par rapport à un éventail complet de compétences professionnelles. (Eloundou et al., 2023[10]) et (Eisfeldt, Schubert et Zhang, 2023[11]) proposent des mesures actualisées de l'exposition à l'IA au niveau des tâches professionnelles, couvrant l'ensemble de celles-ci mais en se concentrant uniquement sur l'évaluation des capacités de l'IA générées par les grands modèles de langage actuels. (Lassébie et Quintini, 2022[12]) a demandé à des experts d'évaluer, à un moment donné, le potentiel d'automatisation de 100 compétences et aptitudes répertoriées dans O*NET, puis a agrégé ces évaluations au niveau des professions en tenant compte de l'importance de chaque compétence ou aptitude au sein de chaque profession. (Arquié, Duthoit et Subileau, 2026[13]) examinent l'exposition potentielle des tâches professionnelles dans le cadre de scénarios futurs liés à l'IA. Cependant, aucune de ces études ne propose de cadre permettant d'actualiser les estimations des capacités de l'IA.

D'autres approches s'appuient sur des indicateurs plus transparents et plus facilement actualisables pour mesurer les progrès de l'IA, mais sans évaluer l'étendue de ses capacités. (Felten, Raj et Seamans, 2019[14]); (Felten, Raj et Seamans, 2021[15]), (Tolan et al., 2021[16]), et (Engberg et al., 2024[17]) établissent des correspondances entre les tests de performance de l'IA et les capacités ou tâches professionnelles ; (Kogan et al., 2021[18]) et (Webb, 2019[19]) mettent en relation les brevets liés à l'IA et les tâches professionnelles ; et (Patwardhan et al., 2025[20]) fournissent des résultats de performance sur de nouvelles tâches de référence issues d'un ensemble de professions majeures. Par ailleurs, certaines études s'intéressent aux activités actuelles liées à l'IA plutôt qu'aux activités potentielles : (OCDE, 2025[21]) et (Alekseeva et al., 2021[22]) cartographient les offres d'emploi liées à l'IA afin d'identifier les professions

dans lesquelles l'IA est susceptible d'être utilisée ; et (Appel et al., 2026[23]) ainsi que (Tomlinson et al., 2025[24]) analysent les interactions avec les chatbots pour déterminer les tâches professionnelles pour lesquelles ils sont actuellement utilisés. Ces différentes études proposent des indicateurs de l'utilisation potentielle ou effective de l'IA dans divers métiers, qui pourraient être facilement mis à jour, mais sans fournir de cadre complet permettant de déterminer dans quelle mesure les métiers, les compétences ou les tâches dépassent les capacités des systèmes d'IA.

Pourquoi nous avons besoin d'une autre mesure

Les décideurs politiques et les chefs d'entreprise doivent comprendre comment l'intelligence artificielle est susceptible d'influencer l'économie, le marché du travail et la demande de compétences au cours des 5 à 10 prochaines années. Cela compte pour les décisions relatives aux investissements en capital physique, à la stratégie en matière de main-d'œuvre, à l'éducation et à la formation, ainsi qu'à la politique économique au sens large. Pour être utile à ces fins, une mesure de l'impact de l'IA sur le travail devrait idéalement répondre à quatre critères à la fois. Elle devrait être prospective, afin de fournir des informations sur des technologies qui commencent seulement à se diffuser ; transparente, afin que les utilisateurs puissent voir comment des jugements pertinents sur les impacts futurs de l'IA sont élaborés ; actualisable, pour que l'analyse puisse évoluer à mesure que les capacités de l'IA changent, et être utilisée dans des exercices de simulation ; et étroitement liée aux capacités humaines, afin que les résultats puissent être interprétés à la lumière de l'ensemble des emplois, des tâches et des compétences recherchées, ce qui est essentiel pour comprendre les implications pour les travailleurs humains.

Les mesures évoquées ci-dessus ont apporté des contributions significatives, mais aucune d'entre elles ne satisfait aux quatre exigences. Certaines sont prospectives, mais ne sont pas suffisamment transparentes ou actualisables. Certaines sont transparentes et actualisables, mais trop étroites pour capturer toute la gamme des capacités humaines pertinentes pour le travail. D'autres sont bien liées à des professions et à des compétences, mais restent rattachées à des évolutions technologiques passées ou à des usages déjà observés.

L'Indice d'écart de capacités de l'IA de l'OCDE est conçu pour concilier ces quatre exigences, en s'appuyant sur les premières approches d'évaluation de l'IA et de cartographie des professions proposées par (Elliott, 2017[25]), (Elliott, 2017[26]). La nouveauté de la contribution de l'OCDE ne réside donc pas dans le fait qu'aucune de ces idées n'existait auparavant, mais dans le fait qu'elle tente de les combiner en une seule mesure axée sur les politiques.

3 Utilisation des Indicateurs de l'OCDE sur les capacités de l'IA pour mesurer l'exposition à l'IA

Les Indicateurs de l'OCDE sur les capacités de l'IA

Les Indicateurs de l'OCDE sur les capacités de l'IA offrent un cadre structuré et fondé sur des données factuelles pour évaluer ce que les systèmes d'IA peuvent et ne peuvent pas faire par rapport aux compétences humaines. Élaborées dans le cadre du projet « L'IA et les compétences de demain » (AIFS) de l'OCDE, ils couvrent neuf domaines de compétences englobant les principales aptitudes cognitives, sociales et physiques pertinentes pour le travail, l'éducation et la vie quotidienne : le langage ; les interactions sociales ; la résolution de problèmes ; la créativité ; la métacognition et l'esprit critique ; la connaissance, l'apprentissage et la mémoire ; la vision ; la manipulation ; et l'intelligence robotique.

Dans le cadre du présent document, la caractéristique principale de ces indicateurs réside dans le fait qu'ils s'appuient sur la psychologie humaine et la théorie des compétences, ce qui permet de comparer directement les capacités de l'IA aux exigences de compétences des métiers, plutôt qu'à de simples critères de référence abstraits. Les descriptions complètes des niveaux et les exemples détaillés des échelles figurent dans le rapport Présentation des indicateurs de l'OCDE sur les capacités de l'IA (OCDE, 2025[21]) et dans le rapport technique qui l'accompagne (OCDE, 2025[27]).

L'analyse présentée dans ce document utilise la version des échelles publiée en juin 2025. Les indicateurs seront mis à jour à mesure que les données disponibles s'enrichiront et que le processus de révision systématique de l'OCDE gagnera en maturité, mais les résultats présentés ici se réfèrent à la version publiée..

Comment utiliser les Indicateurs pour construire une mesure de l'exposition à l'IA

Les Indicateurs de l'OCDE sur les capacités de l'IA constituent une base simple pour évaluer l'exposition à l'IA. Le principe est simple : si l'on connaît le niveau de capacités requis par un métier dans chaque domaine, et si l'on connaît également le niveau atteint actuellement par l'IA dans chacun de ces domaines, il est possible de comparer directement les deux. Lorsque l'IA ne répond pas aux exigences d'un métier, il y a un écart. Plus cet écart est faible, plus la profession est exposée à l'IA. En ce sens, cette mesure doit être considérée avant tout comme un indicateur de l'écart de capacités qui reflète l'exposition potentielle aux dernières avancées en matière d'IA. À mesure que les capacités de l'IA progressent, ces écarts vont se réduire, et l'indicateur sera mis à jour en conséquence.

Cette nouvelle mesure de l'OCDE est conçue pour concilier les quatre exigences identifiées à la section 2. Elle est prospective, car elle met l'accent sur le potentiel d'exploitation de capacités de pointe qui n'ont pas encore été pleinement mises à profit. Elle est transparente, car elle distingue l'évaluation des capacités de l'IA de celle des exigences professionnelles et met clairement en évidence chaque aspect de la comparaison. Elle est actualisable à chaque nouvelle version des Indicateurs sur les capacités de l'IA, sans qu'il soit nécessaire de réviser les exigences de compétences professionnelles. Et elle tient largement compte des compétences humaines, car elle est construite autour d'un cadre structuré de capacités couvrant les domaines cognitifs, sociaux et physiques.

Pour mettre cela en pratique, des évaluateurs humains et des grands modèles de langage (LLM) ont utilisé les Indicateurs afin d'évaluer les exigences en matière de compétences des professions issues des données O*NET, en classant chaque profession sur une échelle à cinq niveaux couvrant les neuf domaines de compétences. Cette approche s'appuie sur celle mise au point par (Eloundou et al., 2023[10]), mais comporte deux évolutions importantes. Tout d'abord, les évaluateurs disposent d'une base commune sur les capacités actuelles de l'IA grâce aux Indicateurs, plutôt que de s'appuyer sur leurs connaissances personnelles en la matière. D'autre part, les professions sont évaluées selon une échelle de capacités détaillée plutôt que classées dans des catégories générales, ce qui permet une analyse plus fine des domaines dans lesquels l'IA se rapproche des performances humaines et de ceux où des écarts importants subsistent.

La mesure qui en résulte, l'Indice d'écart de capacités de l'IA, ne présente pas l'exposition à l'IA comme un concept binaire, mais comme le degré auquel les capacités en IA se rapprochent des exigences d'une profession dans différents domaines. Cela la rend transparente, comparable d'un métier à l'autre et adaptable à mesure que l'IA continue de se développer. Elle ne doit pas être interprétée comme une prévision directe des pertes d'emploi, de l'adoption de ces technologies par les entreprises ou de la rapidité des changements professionnels, qui dépendent tous de facteurs allant au-delà de la seule proximité des capacités.

À quelles analyses les indicateurs peuvent-ils servir ?

La mise en correspondance des Indicateurs sur les capacités de l'IA avec les exigences professionnelles et le calcul des indices d'écart de capacités de l'IA peuvent faciliter l'analyse ultérieure de la manière dont certaines tâches et professions pourraient évoluer à mesure que les capacités de l'IA s'améliorent. Dans la pratique, ce type d'analyse en aval devrait associer la mesure de l'exposition à des hypothèses explicites concernant les trajectoires technologiques, ainsi qu'à des appréciations plus générales d'ordre social, institutionnel et politique quant aux domaines dans lesquels la substitution, la complémentarité ou le maintien de l'intervention humaine sont souhaitables. (Risi, 2026[28]) propose une première tentative empirique visant à élaborer un indicateur de l'exposition des professions à l'IA à partir de cette approche et l'applique à une analyse du marché du travail dans le contexte italien. Le présent document ne vise pas à trancher ces questions ; il établit un cadre fondé sur les capacités susceptible de servir de base à des travaux futurs.

4 Mise en correspondance manuelle des Indicateurs sur les capacités de l'IA avec certaines professions

Les compétences humaines requises pour chaque métier peuvent servir à évaluer l'impact de l'IA sur le travail et la vie quotidienne en étant mises en correspondance avec les Indicateurs sur les capacités de l'IA. Les exigences en matière de capacités doivent être formulées à l'aide des Indicateurs sur les capacités de l'IA afin de permettre une comparaison directe avec les capacités actuelles et futures des systèmes d'IA. Cet exercice établit un lien structuré entre les compétences technologiques et les exigences professionnelles qui caractérisent le monde du travail actuel. Cette approche se concentre au niveau des professions et propose une vision globale mais systématique de la manière dont l'IA pourrait s'articuler avec les compétences humaines fondamentales dans différents métiers.

Cette cartographie peut être réalisée à partir d'informations standardisées sur les caractéristiques des professions, illustrées dans cette étude par la base de données O*NET, une source de données exhaustive et reconnue à l'échelle internationale qui recense quelque 900 professions américaines définies dans la Classification type des professions (Standard Occupational Classification - SOC) des États-Unis. O*NET a été largement adopté ou adapté par d'autres systèmes nationaux de classification des professions, ce qui en fait une base solide pour les comparaisons internationales. Il est important de noter qu'O*NET comprend des descriptions détaillées des aptitudes et des compétences humaines qui correspondent, sur le plan conceptuel, aux dimensions prises en compte par les Indicateurs sur les capacités de l'IA. Cela en fait un outil particulièrement bien adapté pour faire le lien entre les fonctionnalités de l'IA et les exigences professionnelles.

Cette étude vise à mettre en correspondance chacune des quelque 900 professions répertoriées dans O*NET avec les Indicateurs sur les capacités de l'IA pertinents.

La cartographie s'est déroulée en quatre étapes. Premièrement, un échantillon varié de professions a été évalué manuellement par les analystes de l'OCDE afin d'établir un point de référence humain. Deuxièmement, ces évaluations ont été débattues et révisées pour établir une norme de référence commune. Troisièmement, plusieurs grands modèles de langage ont été utilisés pour évaluer les mêmes professions, et leurs résultats ont été comparés à cette norme. Quatrièmement, la moyenne validée du modèle a été utilisée pour étendre les évaluations à l'ensemble de l'espace professionnel O*NET. Le détail des procédures figure aux annexes 1 à 4.

Sélection d'un échantillon de professions reflétant la diversité des profils de capacités

Comme il n'était pas possible de procéder à une évaluation manuelle complète d'environ 900 professions, l'OCDE a d'abord sélectionné un sous-ensemble varié de professions couvrant les principaux profils de

capacités cognitives, sociales et physiques répertoriés dans O*NET. L'échantillon a été conçu de manière à couvrir différents domaines de connaissances, de groupes professionnels et de secteurs d'activité, puis affiné avec l'aide de psychologues du travail afin d'optimiser la diversité et de réduire les redondances. Il a ainsi fourni la référence évaluée par des experts humains qui a servi de base à une extension ultérieure à l'ensemble de l'espace professionnel. Le détail des procédures de sélection de l'échantillon figure aux annexes 1 à 4.

Analyser et évaluer les exigences de chaque métier sélectionné au cas par cas

Les analystes de l'OCDE issus de cinq directions ont ensuite évalué les exigences en matière de compétences des professions sélectionnées selon les neuf indicateurs, en s'appuyant sur des documents de référence communs et sur les descriptions de niveaux publiées pour les Indicateurs sur les capacités de l'IA. Les notations individuelles ont été regroupées et analysées afin d'établir un standard de l'OCDE pour l'échantillon, qui a servi de point de référence pour l'extension ultérieure basée sur un modèle LLM. Le détail du protocole d'évaluation et le tableau des évaluations initiales figurent à l'annexe 2.

Atteindre un consensus entre les évaluateurs et établir la norme de référence de l'OCDE pour l'échantillon de professions

Le processus de consensus a rempli deux fonctions : il a permis d'améliorer la cohérence des classifications professionnelles et a mis en évidence les cas où les descriptions actuelles des indicateurs étaient les plus difficiles à appliquer. Les principaux points de désaccord ont porté sur les professions comportant des ensembles de tâches hétérogènes ou en constante évolution, sur les recoupements conceptuels entre certains indicateurs, ainsi que sur les différences dans la manière dont les évaluateurs utilisaient les échelles à cinq niveaux.

Les discussions et la révision ont permis d'améliorer sensiblement la convergence. C'est lors de la première phase de l'évaluation collective que les progrès les plus importants ont été enregistrés, en particulier pour les indicateurs portant sur les tâches incarnées et physiques, pour lesquels les divergences reflétaient souvent des hypothèses différentes quant aux tâches devant servir de référence pour l'évaluation. Les révisions ultérieures ont été beaucoup moins importantes et ont principalement consisté à consolider des notations qui avaient déjà largement convergé.

Ces discussions ont également contribué à la prochaine révision des Indicateurs de l'OCDE sur les capacités de l'IA en mettant en évidence les ambiguïtés, les chevauchements et les incohérences dans les descriptions actuelles de l'échelle. Des exemples détaillés de divergences, l'évolution de la convergence et les tableaux correspondants figurent à l'annexe 3.

Déterminer les évaluations moyennes de l'OCDE concernant les exigences en matière de capacités pour l'échantillon de professions

Le Tableau 4.1 présente la « norme de référence » de l'OCDE comme étant la moyenne des notations les plus récemment révisées pour les neuf Indicateurs sur les capacités de l'IA concernant les 40 professions sélectionnées. Les professions sont classées de manière à ce que les notes reflètent une progression claire, allant des professions exigeant des compétences étendues et d'un niveau constamment élevé vers celles présentant des profils d'exigences plus restreints et plus spécialisés. Au sommet de l'échelle se trouvent des professions telles qu'anesthésiste, dentiste, enseignant du primaire, aide-soignant et éducateur de la petite enfance, qui exigent à la fois des compétences solides en matière de langage, de

résolution de problèmes, de métacognition, ainsi que de connaissances, d'apprentissage et de mémoire, souvent associées à des exigences sociales ou physiques importantes. Au bas de l'échelle se trouvent des métiers tels qu'employés dans la restauration rapide, employé de blanchisserie et de pressing, boucher et découpeur de viande, ainsi que caissier de casino, pour lesquels le profil global est moins exigeant selon la plupart des indicateurs, même si certaines compétences spécifiques restent importantes. Ce classement général est conforme à la logique qui a présidé à la constitution de l'échantillon, à savoir refléter l'éventail le plus large possible de profils de compétences professionnelles plutôt que de se limiter aux emplois les plus qualifiés.

Tableau 4.1. Moyenne des évaluations finales de l'OCDE

Intitulé de la profession	Anesthésistes	Dentistes, Général	Pompiers	Agents chargés de l'identification et des dossiers de police	Enseignants des écoles élémentaires, hors	Aides-soignants	Gouvernantes	Personnel de garde d'enfants	Masso thérapeutes	Bijoutiers et artisans spécialisés dans les pierres et les métaux précieux	Techniciens d'entretien automobile et mécaniciens	Électriciens	Couvreurs	Opérateurs de derricks, pétrole et gaz	Opérateurs de pelleteuse et de pelle hydraulique	Grutiers et opérateurs de grues à tour	Conducteurs de bus, transports en commun et	Découpeurs et pareurs de viande, de volaille et de poisson	Agents d'entretien et de nettoyage, sauf personnel de chambre et agents de nettoyage domestique	Travailleurs de blanchisserie et de nettoyage à sec	Agents de fret et de transport	Employés de la restauration rapide et de guichet	Forestiers	Géomètres	Chimistes	Géographes	Pilotes de ligne, copilotes et ingénieurs de vol	Allergologues et immunologistes	Radiologues	Créateurs de mode	Concepteurs de jeux vidéo	Tuteurs	Thérapeutes conjugaux et familiaux	Inspecteurs financiers	Comptables et auditeurs	Concierges	Vendeurs dans le commerce de détail	Télévendeurs	Sténographes judiciaires et sous-titreurs en direct	Employés de salle de jeu
Langage	4.1	4.2	3.6	3.8	4.7	3.8	4.1	4.6	3.3	2.3	2.5	2.4	1.3	2.0	1.5	1.7	2.2	0.7	1.3	1.2	2.6	2.0	3.2	3.3	3.5	4.0	4.1	4.2	4.2	3.6	3.7	4.5	4.7	3.7	3.3	3.6	4.1	4.2	3.4	2.4
Interactions sociales	3.6	3.3	3.6	3.8	4.7	3.8	4.5	4.8	2.8	1.7	1.8	2.0	1.2	1.8	1.6	1.4	2.3	0.4	0.9	0.5	1.9	2.3	2.6	1.9	2.1	2.3	3.3	3.3	2.9	3.8	3.3	4.2	4.8	2.8	1.9	3.8	3.9	4.0	1.6	2.2
Résolution de problèmes	4.3	4.2	4.8	4.2	4.4	3.4	3.8	4.4	2.5	2.3	3.3	3.3	2.6	2.8	2.6	2.2	2.6	0.9	1.3	1.1	2.3	1.5	3.0	2.9	3.6	3.8	4.8	3.9	3.9	3.8	3.9	3.8	4.6	3.6	2.7	3.2	2.7	2.3	1.2	1.4
Créativité	2.6	1.8	2.3	1.8	2.7	1.6	2.3	2.3	1.3	3.7	1.4	1.5	1.3	0.7	1.0	0.8	0.9	0.3	0.4	0.3	0.8	0.3	2.2	1.5	3.0	3.1	1.8	2.3	2.4	4.5	4.5	2.4	3.2	1.3	1.3	1.5	1.3	1.5	0.4	0.4
Métacognition	3.9	3.6	4.3	3.7	3.5	3.2	3.3	3.6	2.2	2.4	2.1	2.4	1.9	1.8	1.5	1.7	2.0	0.9	1.3	0.9	1.7	1.1	2.9	2.9	3.6	3.8	4.4	3.9	3.9	3.3	3.2	3.3	3.9	3.3	2.7	2.2	1.9	2.0	1.9	1.3
Connaissance, apprentissage et mémoire	4.5	4.2	3.8	4.3	3.5	3.0	2.8	3.7	2.5	3.0	2.8	2.9	1.9	2.5	1.9	1.7	2.4	1.3	1.6	1.5	2.4	1.3	3.5	3.2	4.3	4.4	4.4	4.4	4.4	3.3	3.3	3.8	3.7	3.9	3.3	2.5	2.1	2.2	2.1	1.9
Vision	3.7	4.3	4.8	4.4	2.8	3.8	4.1	4.6	1.8	4.2	3.8	4.0	3.5	3.8	3.9	4.0	4.7	2.9	3.3	2.7	2.7	2.3	3.8	3.8	2.9	3.4	4.9	3.3	4.2	4.1	3.5	0.1	0.3	0.3	0.2	2.6	2.3	0.1	1.2	1.8
Manipulation	4.3	4.8	4.8	3.7	3.0	4.5	4.3	4.9	4.6	4.4	4.3	4.7	4.4	4.4	4.0	3.9	2.4	3.5	3.2	2.6	1.9	2.8	2.8	3.0	3.4	1.9	3.0	3.2	2.5	3.2	1.8	0.1	0.0	0.2	0.1	2.2	2.0	0.1	1.1	1.8
Intelligence robotique	3.9	3.8	4.9	3.7	3.8	4.3	4.7	4.6	2.8	2.3	3.3	4.2	4.2	3.8	4.0	3.8	4.5	2.4	2.8	2.3	2.6	2.6	3.7	3.5	2.9	2.6	4.2	2.8	2.2	2.4	0.0	0.0	0.2	0.1	0.2	1.8	2.2	0.0	0.4	1.2

Dans l'ensemble de ces professions, on constate de manière frappante que les profils ne faisant appel qu'à un faible niveau de réflexion sont pratiquement inexistants. Même les métiers peu exigeants sur le plan social et ne nécessitant que des connaissances formelles modestes requièrent généralement tout de même des niveaux modérés de résolution de problèmes, de connaissances, d'apprentissage et de mémoire. Cela fait écho à l'argument développé plus haut dans ce document, selon lequel la plupart des métiers contemporains comportent une composante cognitive indispensable. Ce tableau ne classe donc pas simplement les professions de « hautement qualifiées » à « peu qualifiées » ; il montre plutôt que la principale variation réside dans la répartition des exigences en matière de capacités entre le raisonnement, les interactions sociales et les aptitudes motrices. En ce sens, la norme de référence de l'OCDE offre une cartographie empirique structurée des profils de compétences professionnelles : elle met en évidence les professions qui sont globalement exigeantes selon de nombreux indicateurs, celles qui sont spécialisées dans des domaines particuliers, et celles qui combinent plusieurs capacités de manière plus équilibrée.

Comparaison des grands modèles de langage avec la moyenne humaine

Cette référence humaine a ensuite été utilisée pour déterminer si les grands modèles de langage pouvaient étendre cette cartographie de manière fiable à l'ensemble de l'espace professionnel. Plusieurs familles de « modèles frontière » ont été alimentées à l'aide d'un protocole harmonisé et ont évalué à plusieurs reprises les mêmes professions de l'échantillon, afin de pouvoir évaluer leur stabilité et leur proximité par rapport à la référence de l'OCDE.

Dans l'ensemble des contrôles de validation principaux, les modèles se sont révélés suffisamment stables et étroitement alignés sur la moyenne de l'OCDE, et c'est la moyenne intermodèles qui a obtenu les

meilleurs résultats globaux. Sur cette base, la moyenne calculée pour l'ensemble des modèles a été utilisée pour l'extension ultérieure à l'ensemble des professions. Le protocole détaillé de l'analyse comparative, l'encadré et les tableaux d'accompagnement figurent à l'annexe 4.

5 Extension de la cartographie des Indicateurs sur les capacités de l'IA à l'ensemble de l'espace professionnel

Cette section élargit la cartographie des Indicateurs sur les capacités de l'IA, initialement établie à partir d'un échantillon pilote de 40 professions, à l'ensemble des 879 professions. Les évaluations finales présentées ici sont calculées à partir de la moyenne de 20 essais réalisés sur quatre grands modèles de langage : ChatGPT, Mistral, Claude et Gemini. Cette approche globale a été adoptée car il n'est pas possible d'évaluer, dans un délai raisonnable, les exigences professionnelles de 879 professions en s'appuyant uniquement sur le codage effectué par des experts, tandis que les évaluations fondées sur un modèle unique restent sujettes à des biais propres au modèle, à la sensibilité aux instructions et à des variations stochastiques. En calculant la moyenne des évaluations répétées sur plusieurs modèles frontière, nous obtenons une estimation plus stable et robuste des profils de la demande de main-d'œuvre.

La décision de recourir à une évaluation fondée sur les LLM s'est appuyée sur l'étude pilote menée sur 40 professions. Ce projet pilote a comparé les résultats générés par les LLM à la norme de référence de l'OCDE et a montré que la moyenne intermodèles donnait de meilleurs résultats que n'importe quel modèle pris isolément. En d'autres termes, le fait de faire la moyenne des résultats de ChatGPT, Mistral, Claude et Gemini a permis de réduire les erreurs spécifiques et d'obtenir des évaluations plus proches de la référence. L'extension présentée dans cette section s'appuie donc directement sur la logique validée du projet pilote : utiliser plusieurs LLM, répéter le processus d'évaluation et agréger les résultats.

Évaluations des LLM pour les groupes de professions

L'extension de la cartographie met en évidence une structure claire parmi les principaux groupes de professions du SOC (Tableau 5.1.). Les compétences cognitives et celles qui font largement appel à aux interactions se retrouvent généralement dans les métiers de la gestion, des professions libérales, du droit, de l'enseignement et des services sociaux, tandis que les compétences sensorimotrices sont davantage présentes dans les métiers manuels, techniques et de terrain.

Tableau 5.1. Exigences moyennes en matière de capacités, par groupes principaux

Groupe principal	Professionnels de santé et personnel technique	Services de protection	Services sociaux et communautaires	Professions juridiques	Formation pédagogique et bibliothèque	Gestion	Opérations commerciales et financières	Informatique et mathématique	Vente et services associés	Sciences de la vie, physiques et sociales	Arts, design, divertissement, sports et médias	Architecture et ingénierie	Soins et services à la personne	Soutien aux soins de santé	Préparation et service des repas	Installation, entretien et réparation	Construction et extraction	Agriculture, pêche et foresterie	Nettoyage et entretien des bâtiments et des espaces	Transport et manutention	Production	Secrétariat et soutien administratif
Code du groupe principal	**29**	**33**	**21**	**23**	**25**	**11**	**13**	**15**	**41**	**19**	**27**	**17**	**39**	**31**	**35**	**49**	**47**	**45**	**37**	**53**	**51**	**43**
Langage	3.5	3.3	4.1	4.2	4.2	3.8	3.7	3.5	3.4	3.7	3.6	3.3	3.0	2.8	2.4	2.2	1.9	2.0	2.4	2.4	1.8	2.8
Interactions sociales	3.6	3.6	4.3	3.8	4.0	3.8	3.4	2.8	3.5	3.2	3.5	2.8	3.5	3.2	2.9	1.9	1.9	1.9	2.3	2.5	1.3	2.5
Résolution de problèmes	3.5	3.7	4.2	3.9	3.9	4.0	3.4	3.3	3.0	3.6	3.4	3.2	3.1	2.6	2.5	2.7	2.3	2.5	2.6	2.6	2.1	2.2
Créativité	2.0	1.7	2.7	2.3	3.2	2.4	2.1	2.3	1.9	2.5	3.3	2.4	1.8	1.3	1.4	1.5	1.2	1.1	1.5	1.0	1.1	1.0
Métacognition	3.5	3.5	3.9	4.0	3.9	4.0	3.5	3.5	2.8	3.7	3.5	3.5	2.7	2.4	2.1	2.7	2.3	2.3	2.5	2.4	2.1	2.2
Connaissance, apprentissage et mémoire	3.9	3.6	4.0	4.2	4.3	3.9	3.5	3.5	3.0	4.1	3.4	3.6	3.0	3.0	2.7	3.2	2.9	2.8	3.1	2.7	2.3	2.2
Vision	3.2	3.7	0.4	0.3	1.4	1.1	0.9	0.5	1.7	2.2	2.8	2.7	3.1	2.9	3.2	3.4	3.5	3.6	3.5	3.2	3.0	1.1
Manipulation	3.1	2.5	0.2	0.0	1.0	0.5	0.2	0.2	1.2	1.6	1.6	1.5	3.0	3.5	3.3	3.8	3.6	3.2	3.1	2.7	3.4	0.9
Intelligence robotique	2.6	3.2	0.3	0.0	0.9	0.6	0.3	0.2	1.1	1.5	1.4	1.5	3.1	3.2	3.1	3.3	3.5	3.3	3.2	3.0	2.5	0.8
	Exigences élevées dans tous les domaines		Exigences de raisonnement élevées, notamment en interactions sociales						Exigences sociales élevées	Exigences de raisonnement élevées et certaines exigences physiques			Exigences sociales et physiques élevées			Exigences physiques élevées						Exigences faibles

Le premier groupe de professions exige des compétences relativement élevées dans tous les domaines et comprend les professionnels de santé et les services de protection. Dans ce cas, la frontière pertinente n'est pas seulement l'IA générative, mais aussi les systèmes incarnés et intégrés à des machines, capables de percevoir leur environnement, de manipuler des objets et d'interagir avec des outils, des matériaux et des équipements. Le deuxième groupe comprend les métiers liés aux services sociaux et de proximité, au droit, à l'éducation, à la gestion, au commerce, à l'informatique et aux mathématiques. Ces groupes obtiennent des évaluations élevées en matière de compétences linguistiques, d'interactions sociales (dans une moindre mesure pour les métiers liés à l'informatique et aux mathématiques), de résolution de problèmes, ainsi que de métacognition, de connaissances, d'apprentissage et de mémoire. Les métiers de la vente et les professions apparentées constituent un groupe intermédiaire distinct : ils allient des exigences relativement élevées en matière de compétences linguistiques et d'interactions sociales à des exigences plus modérées en matière de raisonnement et à des exigences physiques relativement faibles. Les professions relevant des sciences de la vie, des arts et de l'architecture, ainsi que celles liées aux soins de la personne, à l'assistance médicale et à la préparation et au service des repas, occupent une place intermédiaire. Ces groupes exigent diverses combinaisons de capacités intellectuelles, sociales et physiques. Les métiers liés à l'installation et à la réparation, à la construction, à l'agriculture, au bâtiment, aux transports et à la production constituent un autre groupe. Ces professions obtiennent des scores plus faibles sur les indicateurs à forte intensité de langage et de réflexion, mais nettement plus élevés sur la vision, la manipulation et l'intelligence robotique. Le dernier groupe, celui du soutien administratif et bureautique, est caractérisé par la nécessité de disposer d'un large éventail de compétences, mais généralement à des niveaux relativement bas.

Variation intra-groupe

Plusieurs grands groupes de professions du SOC présentent une hétérogénéité interne importante, avec des différences notables non seulement au niveau de leurs tendances principales, mais aussi en ce qui concerne l'étendue et la forme des répartitions professionnelles sous-jacentes. Les diagrammes en boîte à moustache présentés dans le Graphique 5.1. montrent que cette variation s'observe à plusieurs niveaux : dans certains groupes, l'écart interquartile est large, ce qui indique que les 50 % des professions situées au milieu présentent déjà des différences considérables les unes par rapport aux autres ; dans d'autres, la distribution centrale est plus compacte, mais les moustaches et les valeurs aberrantes révèlent la présence de professions plus atypiques aux extrémités. Cela vaut tout particulièrement pour les indicateurs cognitifs et liés aux interactions, tels que le langage, les interactions sociales, la résolution de problèmes, la métacognition, ainsi que les connaissances, l'apprentissage et la mémoire. Dans les groupes à forte spécialisation — tels que les secteurs juridique, éducatif, de la gestion, ainsi que des services sociaux et de proximité —, les médianes sont généralement élevées, ce qui confirme que ces compétences sont essentielles pour l'ensemble du groupe. Cependant, la largeur des boîtes et l'étendue des moustaches indiquent que ces grandes familles professionnelles présentent encore des distinctions internes. Même lorsque la profession-type obtient systématiquement des évaluations élevées sur ces dimensions, certaines professions exigent nettement plus de communication, de connaissances ou de capacité de jugement que d'autres.

Les diagrammes en boîte sont particulièrement instructifs en ce qui concerne la créativité. Dans ce cas, les médianes permettent d'identifier les groupes dans lesquels la créativité occupe une place centrale, mais les écarts interquartiles plus larges et les moustaches plus longues montrent que cette capacité est souvent répartie de manière inégale au sein de ces groupes. Dans certains secteurs professionnels, tels que les arts et les médias, et dans une moindre mesure l'éducation et certains services spécialisés, la fourchette-type est déjà très large. Cela suggère que la créativité ne se concentre pas uniquement dans quelques professions à l'extrême, mais qu'elle varie de manière significative même au sein de la moitié intermédiaire des professions d'un même groupe. Lorsque des valeurs aberrantes apparaissent, elles reflètent probablement des postes exigeant une grande originalité dans le haut du classement, ou des postes plus standardisés dans le bas du classement.

Un schéma similaire s’applique aux connaissances, à l’apprentissage et à la mémoire. Les médianes élevées observées dans des secteurs tels que le droit, l'éducation, les sciences de la vie et la gestion indiquent que ces branches se caractérisent globalement par des exigences à forte intensité de connaissances. Cependant, lorsque les boîtes et les moustaches sont larges, cela signifie que le degré de recours à l'expertise formelle, aux connaissances accumulées et à la capacité d'apprentissage varie encore considérablement d'une profession à l'autre au sein d'un même grand groupe. Cela signifie que ces groupes possèdent en moyenne un niveau élevé de connaissances, mais pas de manière uniforme.

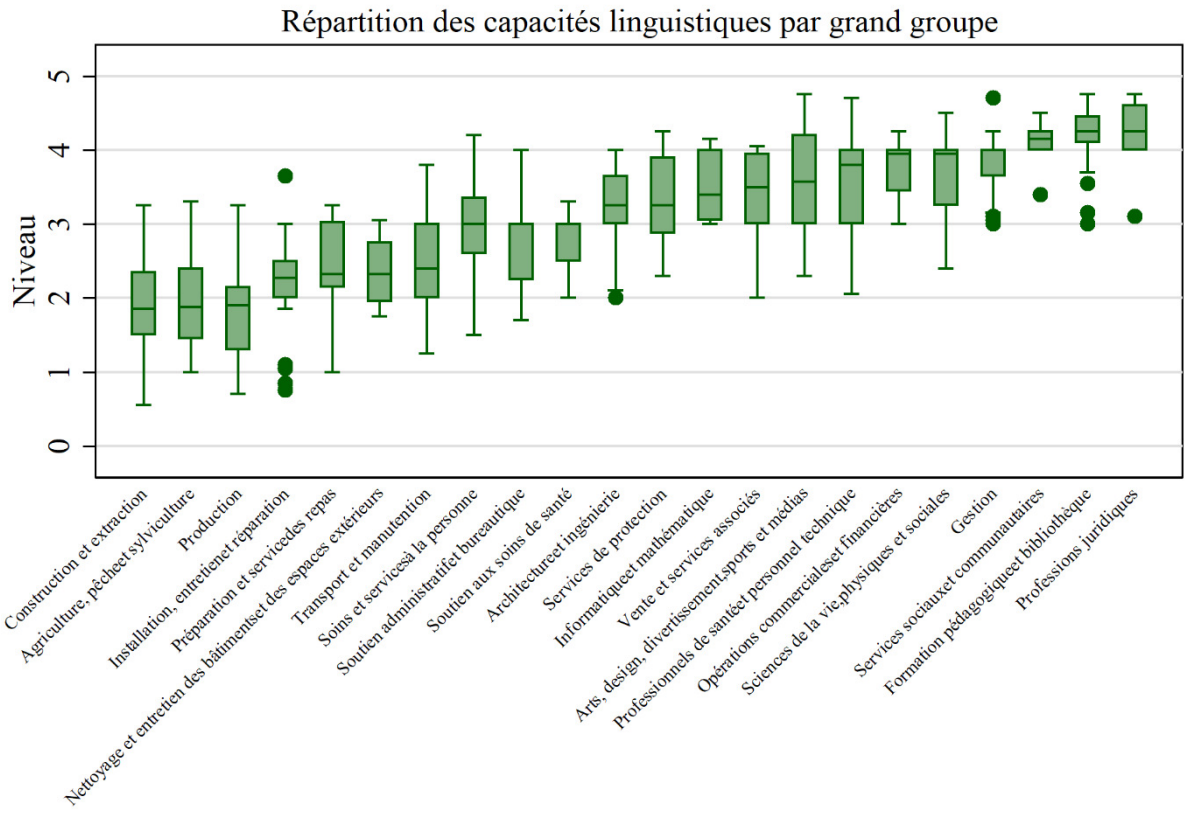
En matière de langage et d'interactions sociales, l'approche par diagramme en boîte permet également d'affiner l'interprétation pour les professions du secteur des services. Lorsque les médianes sont modérées mais que les écarts interquartiles et les moustaches sont larges, il ne faut pas en conclure simplement que le groupe présente un minimum élevé et un maximum faible, mais qu'il existe une variation importante, même au sein du groupe central des professions. Cela correspond à de grandes catégories de services qui regroupent des postes de proximité, d'encadrement, de soutien, administratifs et de contact avec la clientèle, dont les exigences en matière de communication sont très différentes.

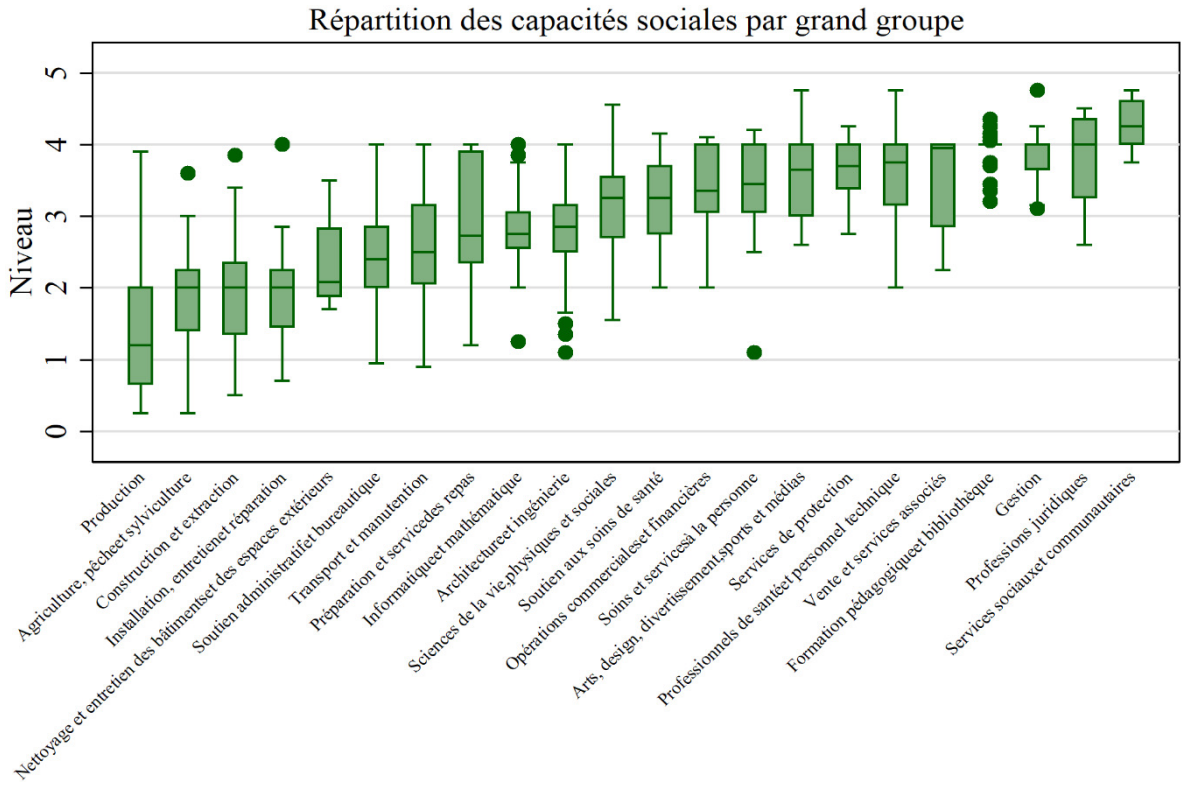
Les indicateurs de capacités physiques — vision, manipulation et intelligence robotique — présentent un autre type de dispersion. Dans les catégories professionnelles manuelles, techniques et de terrain, telles que, notamment, la construction, l'installation et la production, les médianes sont souvent plus élevées et les boîtes se situent fréquemment bien au-dessus de zéro, ce qui indique que ces compétences ne sont pas marginales, mais caractéristiques du profil professionnel central du groupe. Lorsque le bord inférieur

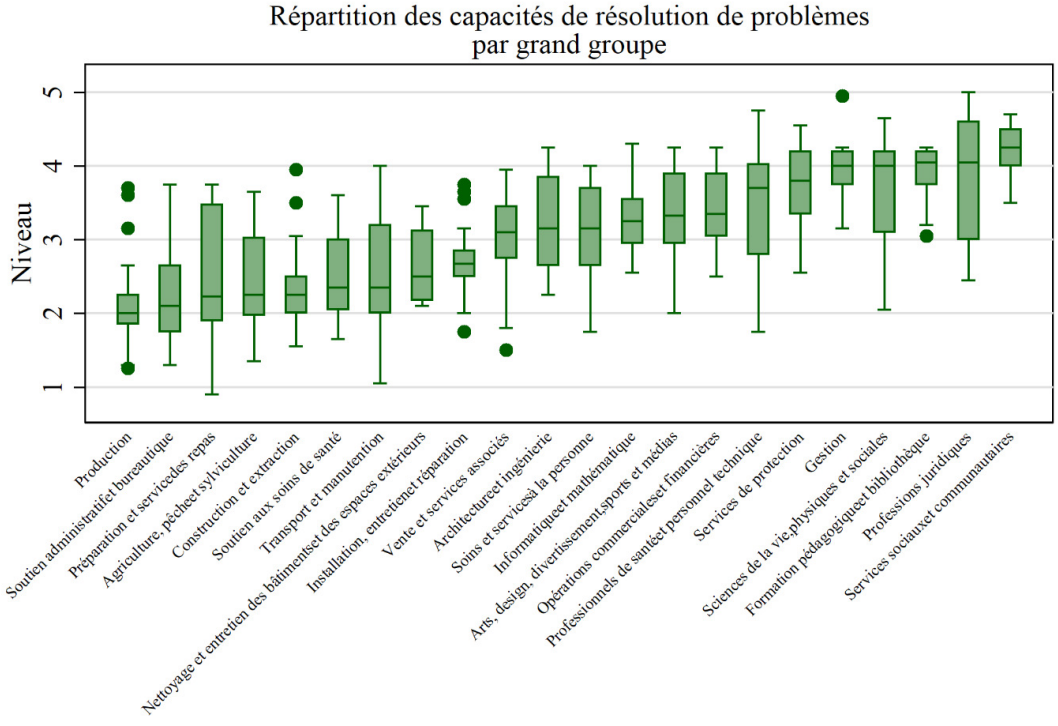
de la boîte et la moustache inférieure restent également élevés, cela suggère que les exigences en matière de perception et de manipulation d'objets sont réparties dans l'ensemble du groupe, et ne se limitent pas à quelques rôles hautement spécialisés. En revanche, le fait que les groupes centrés sur les fonctions cognitives, tels que le droit, la gestion, l'informatique, le commerce et les services à la communauté, présentent des boîtes concentrées vers le bas de l'échelle en matière de manipulation ou d'intelligence robotique, indique qu'une faible exigence physique est caractéristique de la plupart des professions relevant de ces groupes. Les professionnels et techniciens de santé constituent ici un groupe très hétérogène, dont le travail combine des exigences physiques de divers niveaux de complexité à des exigences cognitives et relationnelles élevées.

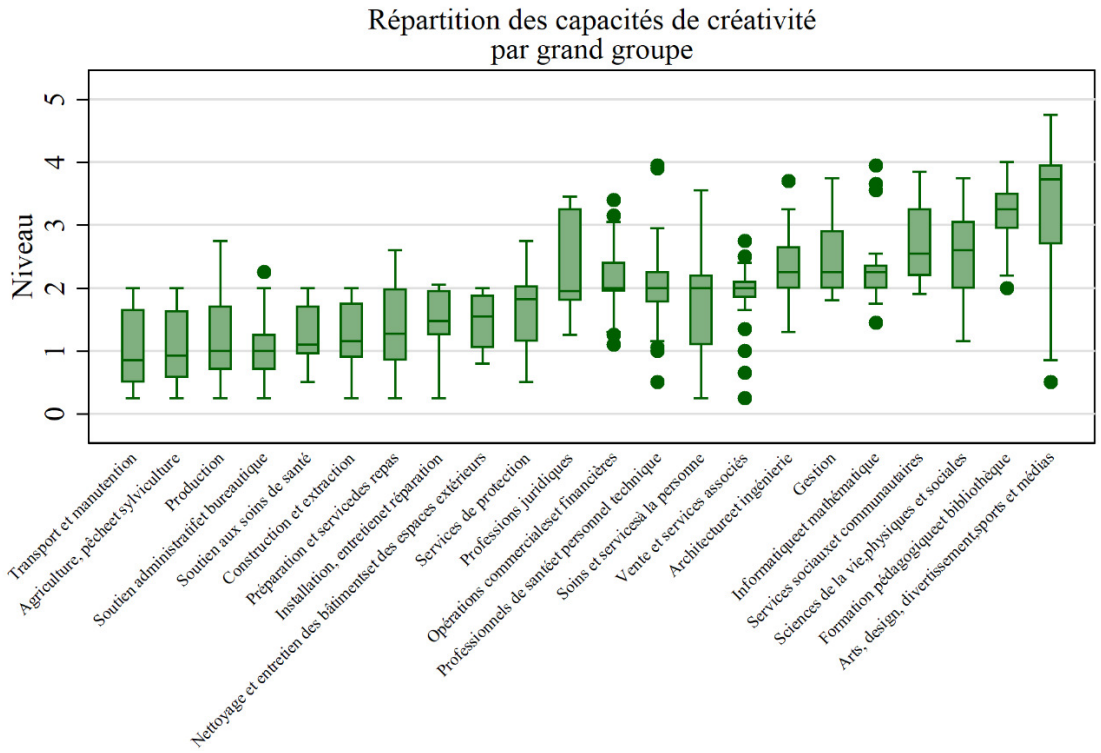
Dans l'ensemble, les diagrammes en boîte renforcent deux conclusions. Tout d'abord, les principaux groupes professionnels peuvent encore être regroupés en grandes catégories présentant des profils d'exigences de capacités distincts. Deuxièmement, la variation intra-groupe reste importante dans de nombreux cas, que ce soit parce que la répartition centrale est large ou parce qu'un petit nombre de professions s'écartent considérablement de la norme du groupe. Ceci souligne l'intérêt d'étendre cette cartographie à l'ensemble des 879 professions plutôt que de se fonder uniquement sur des moyennes par grands groupes.

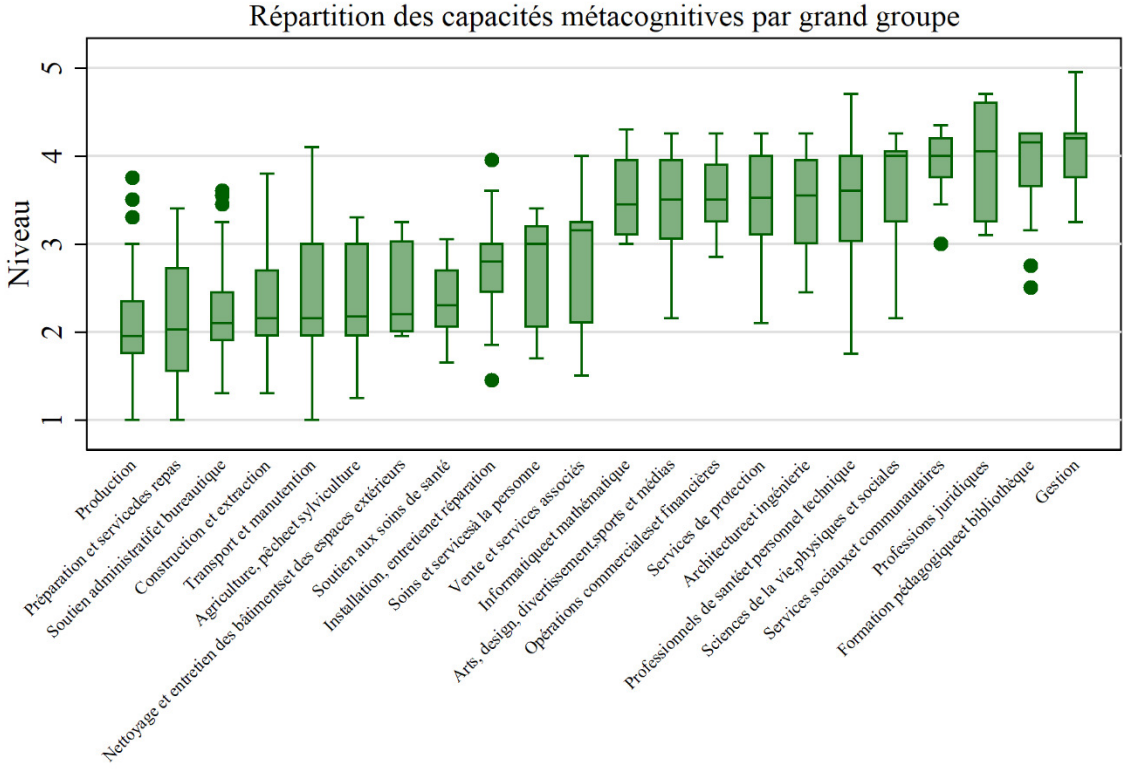
Graphique 5.1. Répartition des exigences en matière de capacités au sein des grands groupes : minimum, maximum et médiane écart interquartile

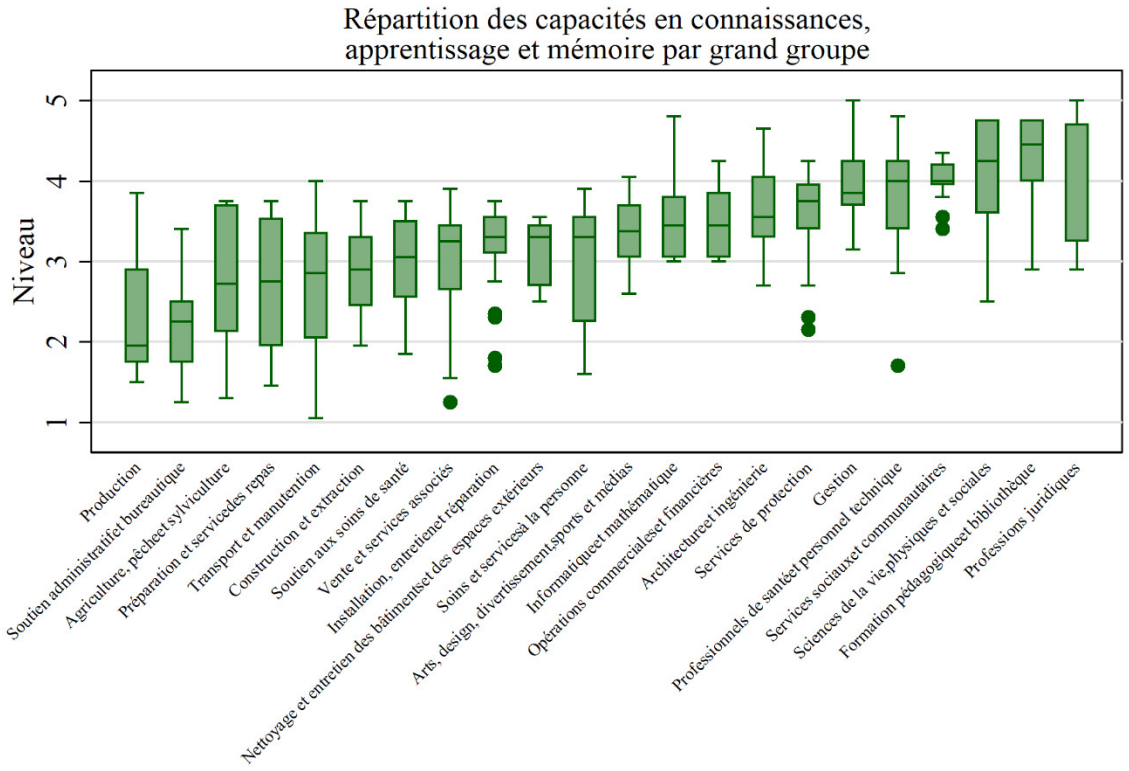


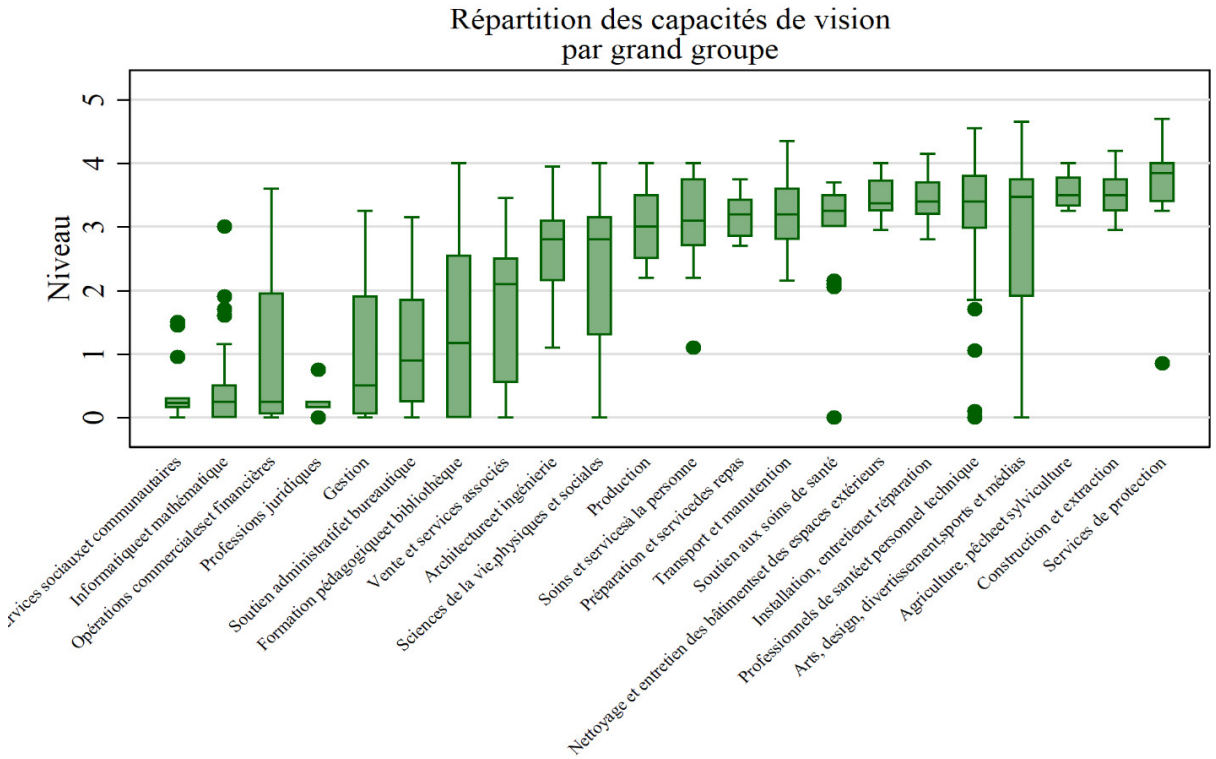

Répartition des capacités sociales par grand groupe
Niveau
0
1
2
3
4
5
Production
Agriculture, pêcheet sylviculture
Construction et extraction
Installation, entretienet réparation
Nettoyage et entretien des bâtimentset des espaces extérieurs
Soutien administratifet bureautique
Transport et manutention
Préparation et servicedes repas
Informatiqueet mathématique
Architectureet ingénierie
Sciences de la vie,physiques et sociales
Soutien aux soins de santé
Opérations commercialeset financières
Soins et servicesà la personne
Arts, design, divertissement,sports et médias
Services de protection
Professionnels de santéet personnel technique
Vente et services associés
Formation pédagogiqueet bibliothèque
Gestion
Professions juridiques
Services sociauxet communautaires

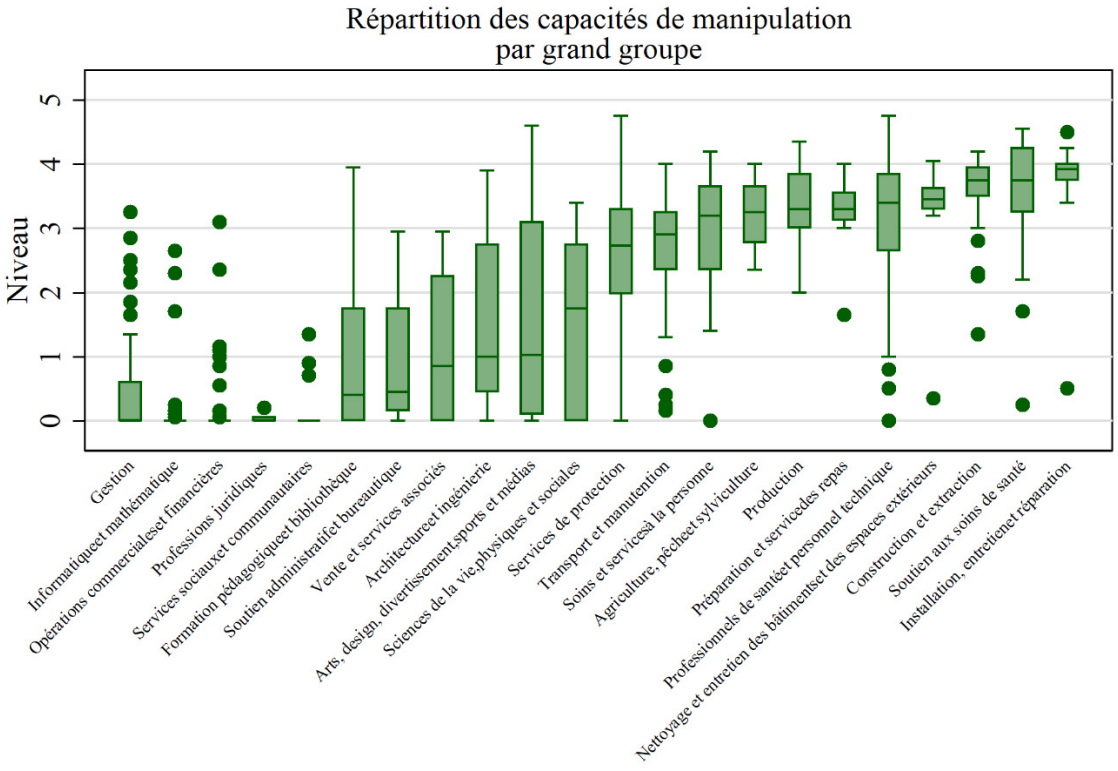

Répartition des capacités de résolution de problèmes
par grand groupe
Niveau
1
2
3
4
5
Production
Soutien administratifet bureautique
Préparation et servicedes repas
Agriculture, pêcheet sylviculture
Construction et extraction
Soutien aux soins de santé
Transport et manutention
Nettoyage et entretien des bâtimentset des espaces extérieurs
Installation, entretienet réparation
Vente et services associés
Architectureet ingénierie
Soins et servicesà la personne
Informatiqueet mathématique
Arts, design, divertissement,sports et médias
Opérations commercialeset financières
Professionnels de santéet personnel technique
Services de protection
Gestion
Sciences de la vie,physiques et sociales
Formation pédagogiqueet bibliothèque
Professions juridiques
Services sociauxet communautaires

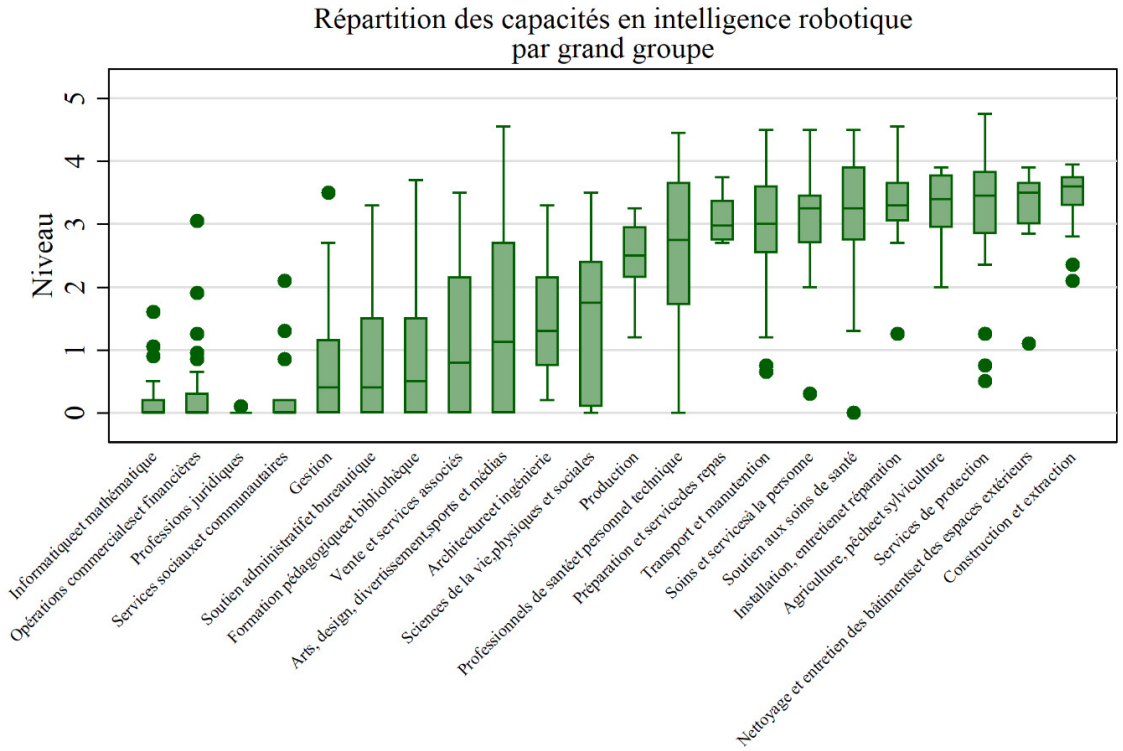

Répartition des capacités de créativité par grand groupe
Niveau
0
1
2
3
4
5
Transport et manutention
Agriculture, pêche et sylviculture
Production
Soutien administratif et bureautique
Soutien aux soins de santé
Construction et extraction
Préparation et services de repas
Installation, entretien et réparation
Nettoyage et entretien des bâtiments et des espaces extérieurs
Services de protection
Professions juridiques
Opérations commerciales et financières
Professionnels de santé et personnel technique
Soins et services à la personne
Vente et services associés
Architecture et ingénierie
Gestion
Informatique et mathématique
Services sociaux et communautaires
Sciences de la vie, physiques et sociales
Formation pédagogique et bibliothèque
Arts, design, divertissement, sports et médias


Répartition des capacités métacognitives par grand groupe
Niveau
1
2
3
4
5
Production
Préparation et services de repas
Soutien administratif et bureautique
Construction et extraction
Transport et manutention
Agriculture, pêche et sylviculture
Nettoyage et entretien des bâtiments et des espaces extérieurs
Soutien aux soins de santé
Installation, entretien et réparation
Soins et services à la personne
Vente et services associés
Informatique et mathématique
Arts, design, divertissement, sports et médias
Opérations commerciales et financières
Services de protection
Architecture et ingénierie
Professionnels de santé et personnel technique
Sciences de la vie, physiques et sociales
Services sociaux et communautaires
Professions juridiques
Formation pédagogique et bibliothèque
Gestion


Répartition des capacités en connaissances, apprentissage et mémoire par grand groupe
Niveau
1
2
3
4
5
Production
Soutien administratifet bureautique
Agriculture, pêcheet sylviculture
Préparation et servicedes repas
Transport et manutention
Construction et extraction
Soutien aux soins de santé
Vente et services associés
Installation, entretienet réparation
Nettoyage et entretien des bâtimentset des espaces extérieurs
Soins et servicesà la personne
Arts, design, divertissement,sports et médias
Informatiqueet mathématique
Opérations commercialeset financières
Architectureet ingénierie
Services de protection
Gestion
Professionnels de santéet personnel technique
Services sociauxet communautaires
Sciences de la vie,physiques et sociales
Formation pédagogiqueet bibliothèque
Professions juridiques


Répartition des capacités de vision par grand groupe
Niveau
0
1
2
3
4
5
-rvices sociauxet communautaires
Informatiqueet mathématique
Opérations commercialeset financières
Professions juridiques
Gestion
Soutien administratifet bureautique
Formation pédagogiqueet bibliothèque
Vente et services associés
Architectureet ingénierie
Sciences de la vie,physiques et sociales
Production
Soins et servicesà la personne
Préparation et servicedes repas
Transport et manutention
Soutien aux soins de santé
Nettoyage et entretien des bâtimentset des espaces extérieurs
Installation, entretienet réparation
Professionnels de santéet personnel technique
Arts, design, divertissement,sports et médias
Agriculture, pêcheet sylviculture
Construction et extraction
Services de protection


Répartition des capacités de manipulation
par grand groupe
Niveau
0
1
2
3
4
5
Gestion
Informatiqueet mathématique
Opérations commercialeset financières
Professions juridiques
Services sociauxet communautaires
Formation pédagogiqueet bibliothèque
Soutien administratifet bureautique
Vente et services associés
Architectureet ingénierie
Arts, design, divertissementsports et médias
Sciences de la vie,physiques et sociales
Services de protection
Transport et manutention
Soins et servicesà la personne
Agriculture, pêcheet sylviculture
Production
Préparation et servicedes repas
Professionnels de santéet personnel technique
Nettoyage et entretien des bâtimentset des espaces extérieurs
Construction et extraction
Soutien aux soins de santé
Installation, entretienet réparation


Répartition des capacités en intelligence robotique
par grand groupe
Niveau
0
1
2
3
4
5
Informatiqueet mathématique
Opérations commercialeset financières
Professions juridiques
Services sociauxet communautaires
Gestion
Soutien administratifet bureautique
Formation pédagogiqueet bibliothèque
Vente et services associés
Arts, design, divertissementsports et médias
Architectureet ingénierie
Sciences de la vie,physiques et sociales
Production
Professionnels de santéet personnel technique
Préparation et servicedes repas
Transport et manutention
Soins et servicesà la personne
Soutien aux soins de santé
Installation, entretienet réparation
Agriculture, pêcheet sylviculture
Services de protection
Nettoyage et entretien des bâtimentset des espaces extérieurs
Construction et extraction

L'extension de la cartographie des capacités à l'ensemble du champ professionnel offre une vision plus complète des domaines dans lesquels les différentes formes d'IA sont susceptibles de jouer un rôle important. Les IA centrées sur le langage et sur le raisonnement seront plus pertinentes pour les professions obtenant un score élevé en compétences linguistiques, interactions sociales, résolution de problèmes, métacognition et connaissances approfondies. L'IA incarnée, la robotique et la vision artificielle auront davantage d'impact dans les métiers où la vision, la manipulation et l'intelligence robotique occupent une place centrale.

Cette distinction est importante car elle met en garde contre le risque de considérer « l'exposition à l'IA » comme un phénomène unidimensionnel. Le monde du travail ne se divise pas simplement entre emplois à forte ou à faible exposition. Il se caractérise plutôt par les capacités qui importent le plus dans chaque profession. Certains métiers sont principalement exposés à des systèmes génératifs et de raisonnement ; d'autres, principalement à la robotique, à la perception artificielle et à l'automatisation physique ; et d'autres encore à une combinaison des deux.

Validation des évaluations LLM des exigences en matière de capacités

Étant donné que la cartographie élargie s'appuie sur des évaluations fondées sur des LLM pour noter les exigences propres à chacune des 879 professions, la validation est essentielle pour que ces résultats puissent être considérés comme une base empirique solide. Le projet pilote mené sur 40 professions a déjà suscité un fort niveau de confiance dès le départ, notamment parce que la moyenne obtenue par ChatGPT, Mistral, Claude et Gemini était celle qui se rapprochait le plus de la norme de référence de l'OCDE. De plus, l'extension à l'ensemble de l'espace professionnel a désormais fait l'objet de deux étapes de validation supplémentaires, qui apportent des preuves additionnelles de l'exactitude, de la stabilité et de la pertinence des évaluations.

Tout d'abord, les professions ont été classées selon chaque indicateur et examinées en fonction de leur ordre de classement, notamment au moyen de contrôles de cohérence croisés et entre les indicateurs. Cet exercice a montré que les professions figurant en tête et en bas de chaque dimension de capacités s'y trouvent généralement pour des raisons tout à fait plausibles. Les professions obtenant un score élevé en matière de langage sont concentrées dans les domaines à forte intensité de communication et de connaissances, tandis que celles obtenant un score élevé en matière de manipulation se trouvent principalement dans les activités manuelles, techniques et opérationnelles. Les relations inter-indicateurs ont également suivi les schémas théoriquement attendus, comme la relation entre le langage, la métacognition et les exigences en matière de connaissances, ainsi qu'entre la vision, la manipulation et l'intelligence robotique. Ces résultats apportent des éléments probants indiquant que les évaluations sont non seulement plausibles dans leur ensemble, mais aussi cohérentes dans leur classement détaillé.

Deuxièmement, les résultats ont été comparés aux profils professionnels répertoriés dans des taxonomies externes, notamment O*NET. Bien que les indicateurs de capacités utilisés ici ne soient pas identiques aux descripteurs O*NET, ils recoupent, sur le plan conceptuel, des distinctions bien établies dans la littérature sur les professions. La comparaison a révélé une grande concordance avec les tendances connues, notamment le contraste entre les professions de la cognition et de la communication, et les professions manuelles et techniques. Cela constitue une forme importante de validation externe, ce qui laisse penser que les classifications générées par les LLM reflètent des structures professionnelles déjà bien documentées dans d'autres systèmes de classification, plutôt que de produire un schéma artificiel ou singulier.

Il reste encore une étape de validation supplémentaire, à savoir la vérification directe par des experts du monde du travail, ainsi que par des salariés et des employeurs issus des professions sélectionnées. Même lorsque les évaluations sont statistiquement cohérentes et alignées sur des taxonomies reconnues, il

convient néanmoins d'en vérifier la plausibilité par rapport aux connaissances pratiques et professionnelles relatives au contenu des métiers. Les experts peuvent aider à déterminer si les évaluations correspondent bien à la structure réelle des tâches propres à chaque métier, à repérer les valeurs aberrantes inattendues et à signaler les cas où le modèle aurait pu surestimer ou sous-estimer certaines capacités. Les contributions des travailleurs et des employeurs permettraient de vérifier davantage la pertinence de ces évaluations, en déterminant si celles-ci correspondent bien à la manière dont les exigences professionnelles sont perçues et vécues dans la pratique. Ce type d'analyse devrait s'avérer particulièrement utile pour les professions qui combinent des exigences cognitives, sociales et physiques de manière moins évidente.

6 La mesure d'exposition à l'IA de l'OCDE

Cadre conceptuel

Une fois que les exigences en matière de capacités des professions ont été définies à l'aide des Indicateurs sur les capacités de l'IA, il est possible de calculer l'écart entre le niveau de capacités requis pour exercer le métier et le niveau actuel des capacités de l'IA à l'aide de la méthodologie détaillée dans (OCDE, 2025[29]). Ces écarts spécifiques aux capacités peuvent ensuite être agrégés au niveau des professions afin d'indiquer dans quelle mesure les capacités actuelles de l'IA correspondent au profil global requis pour chaque profession. Il convient de l'interpréter comme une mesure de l'exposition potentielle aux dernières avancées en matière d'IA. Si certaines tâches peuvent se prêter à l'automatisation, d'autres peuvent encore nécessiter une intervention humaine ou une collaboration entre l'homme et l'IA. Dans cette optique, la mesure d'exposition à l'IA de l'OCDE peut être considéré comme un indice de transformation de l'emploi. Cette mesure ne permet pas à elle seule de déterminer si l'IA remplacera le travail humain, viendra en complément des travailleurs ou se généralisera sur les lieux de travail.

L'Indice d'écart de capacités de l'IA peut ensuite être agrégé davantage au niveau de l'industrie, de la région et du pays, offrant une mesure flexible pour évaluer l'impact actuel et potentiel de l'IA dans l'ensemble de l'économie. Étant donné que les structures sectorielles, les compétences de la main-d'œuvre, les capacités des entreprises, les infrastructures numériques et les écosystèmes d'innovation varient d'un endroit à l'autre, les effets de l'IA risquent d'être géographiquement inégaux, comme le montre (Risi, 2026[28]). Cependant, cette agrégation dépasse le cadre de ce document.

Calcul d'un Indice d'écart de capacités de l'IA par capacité

Les métiers requièrent des compétences variées, comme l'indiquent les profils de capacités décrits ci-dessus. Pour évaluer l'écart entre les exigences d'un poste donné et les capacités actuelles de l'IA, la première étape consiste à calculer cet écart pour chaque compétence requise. L'Indice d'écart de capacités de l'IA par capacité, CG_{ij}, correspond simplement à l'écart entre le niveau de capacités i nécessaires pour effectuer un travail j, H_{ji}, et le niveau actuel de capacités de l'IA, IA_i : $CG_{ji} = H_{ji} - IA_i$. Ici, H désigne le niveau de compétences humaines requis par le métier, et IA désigne le niveau actuel des capacités de l'IA dans ce domaine. Étant donné que les niveaux vont de 1 à 5, l'indice d'écart de capacités de l'IA peut être compris entre 4 et 0. Au niveau 4, l'IA est la plus éloignée possible du niveau de capacités requis. Au niveau 0, l'IA a atteint le niveau de capacités requis, ce qui sera le cas pour tout $IA_i >= H_{ji}$. Un écart nul ne signifie pas que l'IA a déjà été mise en œuvre dans ce secteur d'activité ni que celui-ci sera nécessairement automatisé ; cela indique simplement que les capacités actuelles de l'IA, telles qu'elles ont été évaluées, sont égales ou supérieures au niveau requis pour ce domaine.

Le Tableau 6.1. illustre la méthodologie de calcul d'un Indice d'écart de capacités de l'IA par capacité avec des chiffres réels. La colonne H_{ji} indique le niveau de chacun des neuf domaines de capacités requis

pour exercer une profession *j*. Ces niveaux ont été attribués selon la méthodologie décrite dans la section consacrée à la mise en correspondance des Indicateurs sur les capacités de l'IA aux exigences de chaque métier et diffèrent selon le métier et/ou la tâche. Les valeurs dans la colonne suivante IA_i représentent les niveaux actuels des capacités de l'IA dans les neuf dimensions et elles ne varient pas selon les tâches. Une fois ces chiffres disponibles, l'Indice d'écart de capacités de l'IA pour chacun des neuf indicateurs de capacités *i* peut être calculé à l'aide de la formule ci-dessus. Il s'avère que les systèmes d'IA ont déjà atteint les niveaux de maîtrise du langage, de créativité, ainsi que les capacités en matière de connaissances, d'apprentissage et de mémoire requis pour exercer ce métier, alors qu'ils en sont encore loin pour d'autres.

Tableau 6.1. Étapes de calcul pour l'élaboration d'un Indice d'écart de capacités de l'IA pour une profession-type *j*

Indicateur sur les capacités de l'IA	H_{ji}	AI_i	CG_{ji}	$Importance_H_{ji}$	CG_j
Langage	2	3	0	0.4	
Interactions sociales	2	2	0	0.3	
Résolution de problèmes	3	2	1	0.6	
Créativité	1	3	0	0.3	
Métacognition et esprit critique	3	2	1	0.5	
Connaissance, apprentissage et mémoire	3	3	0	0.4	
Vision	5	3	2	0.7	
Manipulation	4	2	2	0.8	
Intelligence robotique	2	2	0	0.5	
Indice global d'écart de capacités CG_j					**4.1**

Calcul d'un Indice global d'écart de capacités de l'IA par profession

Les professions requièrent un mélange de capacités diverses, et les progrès de l'IA varient d'un domaine à l'autre. Par conséquent, l'impact de l'IA sur un métier donné dépend de l'importance de chaque capacité pour ce métier et des performances de l'IA dans chaque domaine.

Comme le montre le Tableau 6.1. , l'IA ne répond qu'à certaines des exigences en matière de capacités, ce qui indique que les différentes composantes du poste peuvent être affectées à des degrés divers. Toutefois, il faudrait disposer d'informations plus détaillées pour tirer des conclusions définitives sur l'impact de l'IA sur la profession concernée. C'est particulièrement vrai pour les rôles/tâches spécifiques au sein du métier (ce point sera abordé dans la section « Étapes suivantes ») et/ou pour l'importance relative de chaque capacité par rapport à la performance globale au travail.

Pour quantifier cette importance, le Tableau 6.2. propose un rapprochement entre les Indicateurs sur les capacités de l'IA et les descripteurs de professions O*NET, qui comprennent tous des mesures d'importance pour des professions spécifiques. Chaque Indicateur sur les capacités de l'IA a été associé à un ou plusieurs descripteurs O*NET pertinents. La plupart d'entre eux correspondent aux échelles d'aptitudes O*NET, bien que dans certains cas – comme pour les interactions sociales – ils s'inspirent plutôt des échelles de compétences O*NET. Par exemple, l'Indicateur sur les capacités de l'IA « Langage » est associé à des aptitudes O*NET telles que la compréhension orale, l'expression orale, la

compréhension écrite et l'expression écrite. Étant donné que chaque Indicateur sur les capacités de l'IA correspond à plusieurs concepts O*NET, une analyse factorielle a permis de synthétiser ces valeurs en un seul score d'importance normalisé par indicateur, reflétant les exigences en matière de performances humaines pour chaque dimension de l'Indicateur sur les capacités de l'IA au sein de chaque profession. Ces scores, normalisés entre 0 et 1, sont indiqués dans la colonne intitulée *Importance_Hji* dans le Tableau 6.1. .

Tableau 6.2. Tableau de correspondance entre les Indicateurs sur les capacités de l'IA et les échelles O*NET

Indicateur sur les capacités de l'IA	Échelles O*NET pertinentes
Langage	Compréhension orale ; expression orale ; compréhension écrite ; expression écrite
Interactions sociales	Coordination* ; formation* ; négociation* ; persuasion* ; sens du service* ; perspicacité sociale*
Résolution de problèmes	Flexibilité catégorielle ; raisonnement déductif ; raisonnement mathématique ; résolution de problèmes complexes* ; jugement et prise de décision* ; analyse de systèmes* ; évaluation de systèmes*
Créativité	Aisance de pensée ; originalité
Métacognition et esprit critique	Esprit critique* ; sensibilité aux problèmes
Connaissance, apprentissage et mémoire	Mémorisation ; raisonnement inductif ; apprentissage actif* ; stratégies d'apprentissage*
Vision	Perception de la profondeur ; vision de loin ; sensibilité à l'éblouissement ; vision nocturne ; vision périphérique ; orientation spatiale
Manipulation	Précision des mouvements ; stabilité du bras et de la main ; dextérité des doigts ; dextérité manuelle
Intelligence robotique	Réaction d'orientation ; contrôle de la vitesse ; temps de réaction ; coordination des membres ; dextérité manuelle ; perspicacité sociale* ; jugement et prise de décision*

Note : Le type des catégories O*NET est défini comme suit : Aptitudes ; Compétences*.

Pour calculer Un Indice global d'écart de capacités de l'IA au niveau des professions, chaque Indice d'écart spécifique à une capacité est multiplié par la valeur d'importance qui lui correspond, comme suit :$CG_{j_{\square}} = \sum_{i=1}^{n}(CG_{j_i} * \text{Importance_}H_{ji_{\square}})$. Le résultat est une valeur composite unique qui résume la mesure dans laquelle les capacités actuelles de l'IA correspondent aux exigences globales d'une profession donnée. Cet indicateur synthétique est utile pour comparer les professions entre elles, mais il regroupe nécessairement différents types d'écarts de capacités en une seule valeur et suppose que l'écart entre deux niveaux de capacités quelconques indique toujours la même différence marginale. Étant donné que certains domaines de compétences se recoupent sur le plan conceptuel, l'indice composite peut également, dans certains métiers, compter deux fois des exigences étroitement liées. Des professions présentant des indices d'écart total similaires peuvent néanmoins présenter des différences substantielles quant à la nature de l'écart qui les sépare encore du niveau de l'IA : celui-ci peut concerner la langue, les interactions sociales, la métacognition, la manipulation ou d'autres domaines. C'est pourquoi l'indice global doit être interprété à la lumière des écarts spécifiques à chaque domaine plutôt que comme un indicateur autonome de l'évolution d'une profession.

Une valeur d'indice supérieure à 0 indique qu'au moins certains écarts de capacités subsistent entre les systèmes d'IA actuels et le profil professionnel en question. Dans de tels cas, l'IA peut tout de même contribuer à certaines tâches du métier et ouvrir la voie à une collaboration avec l'humain, mais cet indice ne détermine pas à lui seul la manière dont les tâches seront réparties dans la pratique. Une valeur de 0 indique que la capacité actuelle de l'IA évaluée est égale ou supérieure au niveau requis dans tous les domaines pris en compte ; toutefois, cela ne doit pas être interprété en soi comme impliquant une

substitution professionnelle totale, car la substitution effective dépendra également de la structure des tâches, de la diffusion et, notamment, du coût des systèmes d'IA et de robotique (par rapport au coût des opérateurs humains), de l'adoption par les organisations, de la réglementation et d'autres facteurs institutionnels.

Étant donné qu'il existe neuf indicateurs de capacités et que la valeur maximale de chaque indice d'écart spécifique à une capacité est de 4, la limite supérieure théorique de l'indice d'écart total est de 36, en supposant une pondération maximale de 1 pour chaque capacité. Dans la pratique, cependant, cette limite supérieure ne peut être atteinte. Les capacités actuelles de l'IA dépassent déjà le niveau 1 dans tous les domaines, se situant aux niveaux 2 ou 3 pour les neuf indicateurs, de sorte que l'écart le plus important pouvant réellement se présenter dans un domaine donné est de 2 ou 3 plutôt que de 4. Compte tenu des niveaux actuels de l'IA, le maximum effectif de l'indice global est donc de 23 et, comme les professions attribuent rarement la valeur d'importance maximale de 1 à toutes les capacités simultanément, la fourchette empirique de l'Indice global d'écart de capacités de l'IA se situe bien en dessous même de cette valeur. De plus, des variations identiques de l'indice global n'impliquent pas nécessairement des formes équivalentes de changement technologique, car les progrès peuvent se manifester de manière inégale selon les domaines, et les implications concrètes de la réduction d'un écart social ou métacognitif peuvent différer de celles liées à la réduction d'un écart linguistique ou perceptif.

Résultats

L'Indice d'écart de capacités de l'IA montre que le décalage entre les capacités actuelles de l'IA et les exigences professionnelles varie considérablement selon les professions et les domaines de capacités. Ces classements doivent être considérés comme des indicateurs de l'exposition relative en fonction des capacités, et non comme des prévisions directes concernant le remplacement, l'adoption effective ou le calendrier des changements sur le marché du travail. Étant donné que l'indice global synthétise les écarts propres à chaque domaine en une seule valeur, le classement des professions ci-dessous doit être considéré en relation avec les résultats par domaine, et non comme un aperçu exhaustif de l'impact potentiel de l'IA sur chaque profession. Les exemples spécifiques aux professions présentés ci-dessous visent à illustrer les différences entre les profils de capacités, mais ne suggèrent pas qu'un métier dans son ensemble est « à l'abri » de l'IA ou susceptible d'être directement automatisé. Des valeurs d'écart plus faibles indiquent que les capacités actuelles de l'IA sont déjà proches du profil de compétences requis pour un métier et indiquent donc une exposition relativement élevée à l'IA. Des valeurs plus élevées indiquent que l'IA reste plus éloignée des capacités requises pour exercer la profession. En ce sens, cet indice fournit une base empirique permettant d'identifier les domaines dans lesquels l'IA pourrait déjà affecter la réalisation des tâches et ceux où d'importantes obstacles subsistent.

Au niveau des grands groupes de professions, les résultats indiquent que les capacités actuelles de l'IA se rapprochent le plus des professions caractérisées par des tâches routinières administratives et de traitement de l'information (Tableau 6.3.). Les professions liées au secrétariat et au soutien administratif affichent l'indice d'écart de capacités de l'IA le plus faible, à 0,8. Elles sont suivies par les groupes des métiers de la production (1,8), des métiers liés à la préparation et au service des repas (2,4) et des métiers de la vente et assimilés (2,6). En revanche, les indices d'écart total les plus élevés sont observés dans les professions de santé et les métiers techniques et de sécurité (respectivement 5,6 et 5,2), dans les services sociaux et de proximité (6,4), les professions juridiques (5,8), l'enseignement (5,8) et les professions de gestion (5,5), suivies des professions scientifiques (4,8), des arts, des sports et des médias (4,1), ainsi que des professions liées à l'installation, à l'entretien et à la réparation (3,5). Dans le même temps, ces moyennes au niveau des groupes masquent des variations importantes au sein de nombreux groupes de professions, certaines professions ne présentant aucun écart de capacités tandis que d'autres affichent encore des écarts de plusieurs niveaux dans de nombreux domaines. Dans l'ensemble, ces tendances

indiquent que l'exposition à l'IA est actuellement la plus élevée dans les professions où le contenu des tâches est standardisé, codifié et répétitif, y compris les tâches routinières d'inspection et de surveillance, et qu'elle est moindre dans celles qui reposent davantage sur la dextérité, le jugement, les interactions sociales, l'interprétation et la responsabilité.

Tableau 6.3. Écart entre les exigences en matière de compétences professionnelles et les capacités actuelles de l'IA, et Indice global d'écart total de capacités de l'IA, par principaux groupes de professions

Groupe principal	Professionnels de santé et personnel technique	Services de protection	Services sociaux et communautaires	Professions juridiques	Formation pédagogique et bibliothèque	Gestion	Opérations commerciales et financières	Informatique et mathématique	Vente et services associés	Sciences de la vie, physiques et sociales	Arts, design, divertissement, sports et médias	Architecture et ingénierie	Soins et services à la personne	Soutien aux soins de santé	Préparation et service des repas	Installation, entretien et réparation	Construction et extraction	Agriculture, pêche et foresterie	Nettoyage et entretien des bâtiments et des espaces	Transport et manutention	Production	Secrétariat et soutien administratif	
Code du groupe principal	**29**	**33**	**21**	**23**	**25**	**11**	**13**	**15**	**41**	**19**	**27**	**17**	**39**	**31**	**35**	**49**	**47**	**45**	**37**	**53**	**51**	**43**	
Langage	0.6	0.4	1.1	1.2	1.2	0.8	0.7	0.5	0.5	0.7	0.6	0.3	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	**0.4**
Interactions sociales	1.6	1.6	2.3	1.8	2.0	1.8	1.4	0.8	1.5	1.2	1.5	0.8	1.5	1.2	1.0	0.2	0.2	0.3	0.4	0.6	0.1	0.5	**1.1**
Résolution de problèmes	1.5	1.7	2.2	1.9	1.9	2.0	1.4	1.3	1.0	1.6	1.4	1.2	1.1	0.6	0.7	0.7	0.3	0.5	0.6	0.6	0.2	0.4	**1.1**
Créativité	0.0	0.0	0.1	0.1	0.3	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	**0.1**
Métacognition	1.5	1.5	1.9	2.0	1.9	2.0	1.5	1.5	0.8	1.7	1.5	1.5	0.7	0.4	0.4	0.7	0.4	0.4	0.5	0.5	0.2	0.3	**1.1**
Connaissance, apprentissage et mémoire	0.9	0.7	1.0	1.3	1.3	0.9	0.5	0.5	0.3	1.1	0.4	0.6	0.3	0.2	0.2	0.3	0.2	0.3	0.3	0.2	0.1	0.0	**0.5**
Vision	0.5	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.5	0.1	0.3	0.2	0.2	0.4	0.5	0.6	0.5	0.4	0.3	0.0	**0.2**
Manipulation	1.3	0.8	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.2	0.4	0.5	0.4	1.1	1.6	1.3	1.8	1.6	1.2	1.4	0.8	1.4	0.1	**0.7**
Intelligence robotique	0.9	1.4	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.2	0.3	0.3	0.2	1.1	1.3	1.1	1.3	1.5	1.3	1.3	1.1	0.5	0.1	**0.6**
Indice global sur l'écart de capacités de l'IA	**5.6**	**5.2**	**6.4**	**5.8**	**5.8**	**5.5**	**3.7**	**3.1**	**2.6**	**4.8**	**4.1**	**3.4**	**3.0**	**2.8**	**2.4**	**3.5**	**3.1**	**2.7**	**2.7**	**2.8**	**1.8**	**0.8**	

Les résultats varient également considérablement selon les domaines de capacités. En moyenne, tous groupes professionnels confondus, les écarts les plus importants sont observés dans les domaines des interactions sociales, de la résolution de problèmes et de la métacognition, ces trois domaines affichant un score de 1,1. Viennent ensuite les domaines physiques de la manipulation (0,7) et de l'intelligence robotique (0,6), qui pourraient s'avérer les plus difficiles à combler. En revanche, les écarts moyens sont nettement plus faibles dans le domaine de la vision (0,2), du langage (0,4) et dans celui des connaissances, de l'apprentissage et de la mémoire (0,5). La créativité enregistre le plus petit écart moyen, à 0,1. (Ce résultat doit être interprété avec une prudence particulière, car le niveau 5 de l'échelle de créativité correspond à une créativité supérieure, voire exceptionnelle, rarement exigée de l'ensemble des professions, ce qui réduit de fait la fourchette effective des notes attribuées à la créativité professionnelle et contribue à réduire l'écart mesuré.) Ces résultats suggèrent que les capacités actuelles de l'IA sont les plus proches des exigences professionnelles liées au traitement du langage, aux connaissances codifiées, à la perception visuelle et à certaines formes de génération de contenu, tandis qu'elles restent plus éloignées des capacités liées à la dextérité, au raisonnement contextuel, à la compréhension sociale, et au jugement complexe.

Les classements par profession au sein de chaque domaine de capacités apportent un éclairage supplémentaire sur ces tendances (Tableau 6.4a.). Dans le domaine du langage, les écarts les plus importants concernent des professions telles que juge, professeur de français et de littérature, professeur de langues et de littératures étrangères, poète et parolier, ainsi qu'interprète et traducteur. En matière d'interactions sociales, les professions les moins exposées sont notamment celles de directeur général, de conseiller en santé mentale, de membre du clergé, de thérapeute conjugal et familial, de psychiatre et d'acteur. Dans le domaine de la résolution de problèmes, parmi les professions présentant les écarts les plus importants figurent les juges, les directeurs généraux, les psychiatres, les conseillers en santé mentale, les psychologues cliniciens et psychologues-conseillers, et les thérapeutes conjugaux et familiaux. Ces professions se caractérisent par un besoin important d'interprétation contextuelle, de

jugement interpersonnel et de responsabilité, qui restent difficiles à reproduire avec les systèmes d'IA actuels.

On observe une tendance similaire dans les domaines liés aux fonctions cognitives supérieures. En matière de métacognition et d'esprit critique, c'est pour les dirigeants d'entreprise, les juges, les psychiatres, les avocats et les conseillers en santé mentale que l'on observe les plus grandes écarts. Sur le plan des connaissances, de l'apprentissage et de la mémoire, les professions telles que dirigeant d'entreprise, juge, médecin généraliste, psychiatre et scientifique figurent parmi celles qui sont les moins exposées. Ces résultats suggèrent que, même lorsque les systèmes d'IA obtiennent de bons résultats dans des tâches plus spécifiques, de nombreux métiers continuent de reposer sur l'intégration des connaissances, le raisonnement et le jugement, d'une manière qui dépasse encore les capacités actuelles de ces technologies. Dans des professions telles que directeur général ou juge, cela doit être compris comme reflétant l'étendue du rôle professionnel tel qu'il est actuellement défini — comprenant notamment le jugement contextuel, la responsabilité et la dépendance vis-à-vis de processus institutionnels ou collaboratifs plus larges — plutôt que comme une affirmation selon laquelle ces professionnels seraient, d'une manière générale, hors de portée de l'assistance ou du remplacement par l'IA.

Les domaines des capacités physiques mettent en évidence un ensemble différent de professions. En matière de vision, les écarts les plus importants sont observés pour les pompiers, les athlètes, les ophtalmologues, les maîtres-nageurs et les arbitres. En matière de manipulation, les professions les moins exposées sont notamment celles de pompier, de chirurgien bucco-dentaire et maxillo-facial, d'obstétricien et de gynécologue, d'assistant chirurgical et d'urologue. Dans le domaine de l'intelligence robotique, les professions présentant les écarts les plus importants sont notamment celles de pompier, de plongeur professionnel, d'agent de police, d'athlète, d'aide-soignant, d'aide à domicile, d'éducateur de la petite enfance, et de chauffeur de bus. Ces métiers requièrent une incarnation, de la dextérité, une adaptabilité physique et une capacité à agir dans des environnements dynamiques, autant d'éléments qui continuent de limiter la capacité des systèmes d'IA actuels à accomplir les tâches en question.

Tableau 6.4a. Les dix professions présentant la plus faible exposition à l'IA (Indices d'écart de capacités de l'IA les plus élevés), par domaine de capacités

Langage			Interactions sociales			Résolution de problèmes		
Groupe principal	Intitulé de la profession	Écart	Groupe principal	Intitulé de la profession	Écart	Groupe principal	Intitulé de la profession	Écart
23	Juges, juges magistrats et magistrats	1.8	11	Directeurs généraux	2.8	23	Juges, juges magistrats et magistrats	3
25	Professeurs de langues et littératures étrangères, enseignement supérieur	1.8	21	Thérapeutes conjugaux et familiaux	2.8	11	Directeurs généraux	2.9
25	Professeurs de langue et littérature anglaises, enseignement supérieur	1.8	29	Psychiatres	2.8	29	Psychiatres	2.8
27	Poètes, paroliers et écrivains créatifs	1.8	21	Conseillers en santé mentale	2.8	21	Conseillers en santé mentale	2.7
27	Interprètes et traducteurs	1.8	27	Acteurs	2.8	21	Thérapeutes conjugaux et familiaux	2.7
29	Psychiatres	1.7	21	Membres du clergé	2.7	19	Psychologues cliniciens et du counseling	2.7
25	Professeurs de philosophie et de religion, enseignement supérieur	1.7	21	Assistants sociaux spécialisés en santé mentale et en toxicomanie	2.6	23	Avocats	2.6
11	Directeurs généraux	1.7	19	Psychologues cliniciens et du counseling	2.6	21	Assistants sociaux spécialisés en santé mentale et en toxicomanie	2.6
23	Avocats	1.6	23	Arbitres, médiateurs et conciliateurs	2.5	33	Détectives et enquêteurs criminels	2.6
25	Professeurs de droit, enseignement supérieur	1.6	21	Assistants sociaux auprès des enfants, des familles et en milieu scolaire	2.3	21	Membres du clergé	2.5
Créativité			**Métacognition**			**Connaissance, apprentissage et mémoire**		
Groupe principal	Intitulé de la profession	Écart	Groupe principal	Intitulé de la profession	Écart	Groupe principal	Intitulé de la profession	Écart
27	Poètes, paroliers et écrivains créatifs	1.8	11	Directeurs généraux	2.9	23	Juges, juges magistrats et magistrats	2
27	Artistes plasticiens, y compris peintres, sculpteurs et illustrateurs	1.4	29	Psychiatres	2.7	11	Directeurs généraux	2
27	Chorégraphes	1.3	23	Juges, juges magistrats et magistrats	2.7	15	Chercheurs en informatique et sciences de l'information	1.8
27	Acteurs	1.3	23	Avocats	2.6	29	Médecins de famille	1.8
27	Directeurs musicaux et compositeurs	1.3	21	Conseillers en santé mentale	2.3	25	Professeurs de sociologie, enseignement supérieur	1.8
27	Musiciens et chanteurs	1.1	15	Chercheurs en informatique et sciences de l'information	2.3	19	Bio-informaticiens	1.8
27	Producteurs et réalisateurs	1.1	27	Directeurs artistiques	2.3	25	Professeurs de sciences de l'environnement, enseignement supérieur	1.8
27	Créateurs de mode	1.1	25	Enseignants en éducation spécialisée, collège	2.3	29	Psychiatres	1.8
25	Professeurs d'art, d'art dramatique et de musique, enseignement supérieur	1	11	Directeurs des systèmes informatiques et d'information	2.3	19	Biologistes	1.8
25	Professeurs de langue et littérature anglaises, enseignement supérieur	1	11	Administrateurs de l'éducation et de la garde d'enfants, préscolaire et garderie	2.3	19	Biologistes moléculaires et cellulaires	1.8
Vision			**Manipulation**			**Intelligence robotique**		
Groupe principal	Intitulé de la profession	Écart	Groupe principal	Intitulé de la profession	Écart	Groupe principal	Intitulé de la profession	Écart
33	Pompiers	1.7	29	Assistants chirurgicaux	2.8	33	Agents de patrouille de la police et du shérif	2.8
27	Athlètes et compétiteurs sportifs	1.7	33	Pompiers	2.8	33	Pompiers	2.8
29	Ophtalmologistes, sauf pédiatriques	1.6	29	Obstétriciens et gynécologues	2.7	27	Athlètes et compétiteurs sportifs	2.6
33	Sauveteurs, patrouilleurs de ski et autres agents de protection récréative	1.5	29	Urologues	2.7	49	Plongeurs professionnels	2.6
27	Arbitres sportifs et autres officiels sportifs	1.4	29	Chirurgiens buccaux et maxillo-faciaux	2.6	53	Conducteurs d'autobus urbains et interurbains	2.5
53	Conducteurs d'autobus urbains et interurbains	1.3	29	Ophtalmologistes, sauf pédiatriques	2.6	31	Aides aux soins personnels	2.5
53	Pilotes professionnels	1.3	27	Athlètes et compétiteurs sportifs	2.6	39	Travailleurs de la garde d'enfants	2.5
53	Capitaines, seconds et pilotes de navires	1.3	31	Aides aux soins personnels	2.6	31	Aides de santé à domicile	2.5
29	Chirurgiens buccaux et maxillo-faciaux	1.3	29	Dentistes généralistes	2.5	29	Assistants chirurgicaux	2.4
33	Agents de patrouille de la police et du shérif	1.3	49	Plongeurs professionnels	2.5	33	Gardes-chasse et gardes-pêche	2.4

De nombreux métiers présentent un écart de capacités spécifique égal à zéro, ce qui signifie que les capacités actuelles de l'IA satisfont déjà ou dépassent les exigences professionnelles relatives à la capacité en question. Cependant, le domaine de capacité en question n'est pas toujours central pour la

profession, de sorte qu'un écart nul n'implique pas nécessairement une forte exposition à l'IA dans la pratique. Afin d'identifier les professions les plus exposées d'une manière plus pertinente, le tableau 6.4b répertorie les professions présentant un écart de capacités nul et qui affichent également les valeurs d'importance les plus élevées pour les capacités concernées.

Tableau 6.4b. Les dix professions présentant l'exposition à l'IA la plus élevée (Indices d'écart de capacités de l'IA les plus faibles), par domaine de capacités

Langage		Interactions sociales		Résolution de problèmes	
Groupe principal	Intitulé de la profession	Groupe principal	Intitulé de la profession	Groupe principal	Intitulé de la profession
31	Transcripteurs médicaux	49	Installateurs de bâtiments préfabriqués et de maisons mobiles	43	Assistants statisticiens
47	Auditeurs énergétiques	49	Réparateurs de bicyclettes	51	Opérateurs et surveillants d'équipements de refroidissement et de congélation
19	Scientifiques et technologues en télédétection	51	Techniciens de traitement des bicyclettes	51	Régleurs, opérateurs et surveillants de laminoirs, métal et plastique
43	Secrétaires et adjoints administratifs	47	Tailleurs de pierre	51	Ouvriers des procédés photographiques et opérateurs de machines de traitement
17	Ingénieurs industriels	13	Analystes en logistique	53	Opérateurs et surveillants de convoyeurs
17	Géodésiens	47	Ouvriers chargés de l'enlèvement des matières dangereuses	51	Régleurs, opérateurs et surveillants de machines de concassage, de broyage et de polissage
43	Agents d'entretien des prêts et commis	49	Réparateurs de portes mécaniques	29	Techniciens en pharmacie
17	Ingénieurs en mécatronique	51	Ouvriers des procédés photographiques et opérateurs de machines de traitement	53	Opérateurs de palans et de treuils
19	Techniciens en sciences de l'environnement et en protection de l'environnement	19	Biochimistes et biophysiciens	45	Classeurs et mesureurs de grumes
29	Dosimétristes médicaux	49	Réparateurs et accordeurs d'instruments de musique	43	Peseurs, mesureurs, vérificateurs et échantillonneurs, tenue de registres
Créativité		**Métacognition**		**Connaissance, apprentissage et mémoire**	
Groupe principal	Intitulé de la profession	Groupe principal	Intitulé de la profession	Groupe principal	Intitulé de la profession
19	Épidémiologistes	53	Opérateurs de palans et de treuils	43	Assistants statisticiens
17	Ingénieurs automobiles	53	Opérateurs de compresseurs à gaz et de stations de pompage de gaz	15	Gestionnaires de données cliniques
17	Ingénieurs en robotique	31	Préparateurs de matériel médical	19	Techniciens en agriculture de précision
15	Spécialistes de l'informatique de santé	51	Opérateurs et surveillants d'équipements de refroidissement et de congélation	19	Techniciens en biologie
13	Planificateurs de la continuité des activités	49	Réparateurs de bicyclettes	13	Analystes du crédit
29	Médecins en médecine préventive	47	Poseurs de boulons d'ancrage, mines	29	Technologues en neurodiagnostic
19	Planificateurs des transports	51	Régleurs, opérateurs et surveillants de laminoirs, métal et plastique	15	Spécialistes de la gestion documentaire
11	Directeurs de la gestion des urgences	47	Tailleurs de pierre	17	Dessinateurs en architecture et en génie civil
19	Scientifiques en bio-informatique	29	Techniciens en pharmacie	31	Assistants médicaux
21	Travailleurs sociaux spécialisés en santé mentale et toxicomanie	53	Opérateurs de pompes, sauf pompiers de têtes de puits	49	Installateurs et réparateurs d'équipements de télécommunications, sauf installateurs de lignes
Vision		**Manipulation**		**Intelligence robotique**	
Groupe principal	Intitulé de la profession	Groupe principal	Intitulé de la profession	Groupe principal	Intitulé de la profession
53	Chargeurs de wagons-citernes, de camions et de navires	53	Conducteurs de métro et de tramway	51	Régleurs, opérateurs et surveillants de machines de concassage, de broyage et de polissage
53	Opérateurs de drague	53	Capitaines, seconds et pilotes de navires	51	Opérateurs et surveillants de machines d'assemblage par collage
53	Spécialistes des opérations aéroportuaires	53	Conducteurs de locomotive	51	Régleurs, opérateurs et surveillants de machines de bobinage, torsion et étirage de textiles
13	Inspecteurs et enquêteurs des biens publics	47	Responsables de l'installation de systèmes d'énergie solaire	51	Régleurs, opérateurs et surveillants de machines d'extrusion et de formage, fibres synthétiques et de verre
51	Techniciens de transformation des biocarburants	49	Superviseurs de premier niveau des mécaniciens, installateurs et réparateurs	53	Alimenteurs et déchargeurs de machines
53	Opérateurs et préposés de convoyeurs	19	Techniciens en agriculture de précision	51	Opérateurs et surveillants de machines pour chaussures
43	Releveurs de compteurs, services publics	33	Superviseurs de premier niveau de la police et des détectives	51	Opérateurs et surveillants de machines d'emballage et de remplissage
51	Techniciens de centrale hydroélectrique	11	Directeurs de services de restauration	39	Projectionnistes de cinéma
51	Opérateurs de systèmes de pompage pétrolier, opérateurs de raffinerie et jaugeurs	29	Infirmiers cliniciens spécialisés	51	Programmeurs de machines-outils à commande numérique
53	Superviseurs de la manutention du fret aérien	17	Ingénieurs électroniciens, sauf informatique	51	Opérateurs et surveillants d'équipements de nettoyage, de lavage et de décapage des métaux

Dans le domaine du langage et des interactions sociales, les professions les plus exposées sont celles qui impliquent des tâches reposant sur une communication structurée, la documentation, l'échange d'informations et des interactions routinières. Dans le domaine du langage, l'exposition concerne principalement des activités telles que la transcription, l'enregistrement, la synthèse, le classement et la communication d'informations, ainsi que l'interprétation de documents techniques ou administratifs. Dans le domaine des interactions sociales, les professions à « écart nul » impliquent une exposition à des formes d'interaction relativement limitées, pratiques ou transactionnelles, telles que la coordination avec des clients ou des collègues, l'explication de procédures, la collecte d'informations ou le soutien à la prestation de services. Ces résultats suggèrent que les capacités actuelles de l'IA correspondent davantage aux exigences professionnelles où le langage et l'interaction sont structurés, fondés sur l'information et relativement standardisés, plutôt qu'à celles qui requièrent une capacité de persuasion complexe, un jugement émotionnel ou la prise en charge de situations interpersonnelles délicates.

Dans les domaines liés au raisonnement — résolution de problèmes, créativité, métacognition, ainsi que connaissances, apprentissage et mémoire —, les professions les plus exposées mettent en avant des activités reposant sur des connaissances codifiées, une analyse structurée et une prise de décision procédurale. Cette exposition est particulièrement évidente dans les tâches liées au traitement des données, à la tenue de registres, au suivi, au classement, à la documentation technique, à la planification dans des cadres établis et à l'application de connaissances spécialisées à des problèmes bien définis. Les résultats suggèrent également une exposition pour certaines formes de créativité appliquée, telles que la génération, l'adaptation ou la combinaison de contenus techniques et informationnels, plutôt qu'à une créativité ouverte ou exceptionnelle. Dans l'ensemble, les capacités actuelles de l'IA semblent les mieux adaptées aux exigences de raisonnement fondées sur des règles, des faits, des données abondantes ou des procédures établies, tandis que des limites plus importantes subsistent lorsque les tâches requièrent un jugement ouvert, une responsabilité, une interprétation contextuelle ou l'intégration d'objectifs contradictoires.

Dans les domaines physiques — vision, manipulation et intelligence robotique —, les professions les plus exposées sont celles qui impliquent des activités exercées dans des environnements relativement structurés, contrôlés ou assistés par des équipements. En ce qui concerne la vision, l'exposition semble être la plus importante pour les tâches d'inspection, de surveillance, d'évaluation et d'interprétation visuelle, en particulier lorsque les objets, les environnements ou les procédures sont relativement standardisés. Pour ce qui est de la manipulation, les tâches concernées consistent souvent à faire fonctionner, diriger ou surveiller des équipements, plutôt qu'à effectuer un travail manuel exigeant une grande dextérité dans des conditions imprévisibles. Dans le domaine de l'intelligence robotique, l'exposition se concentre sur les opérations répétitives des machines et les processus de production, où les tâches suivent des séquences régulières et s'effectuent dans des environnements structurés. Ces tendances indiquent que les capacités actuelles de l'IA et de la robotique correspondent le mieux aux exigences physiques liées à la perception structurée, à l'utilisation courante d'équipements et aux processus reproductibles, tout en restant plus limitées dans les tâches nécessitant une grande dextérité, une adaptabilité physique, une mobilité dans des environnements complexes ou des réactions en temps réel à des conditions imprévisibles.

Le classement des professions selon l'Indice global d'écart de capacités de l'IA confirme ces tendances générales (Tableau 6.5) Les professions les plus exposées à l'IA sont principalement des emplois administratifs. Ceux-ci comprennent les dactylographes et les opérateurs de traitement de texte, les employés chargés du classement, les opérateurs de saisie de données, les agents comptables, les commis à la comptabilité et à l'audit, les employés chargés de la facturation et de la comptabilisation, les peseurs, les mesureurs, les contrôleurs et les échantillonneurs, les employés chargés de la paie et du temps de travail, les employés chargés de l'expédition, de la réception et de l'inventaire, les assistants statistiques et les transcripteurs médicaux, tous présentant des indices d'écart nuls ou proches de zéro.

En revanche, parmi les professions présentant le niveau d'exposition global le plus faible, on trouve les dirigeants d'entreprise, les ophtalmologues, les pompiers, les obstétriciens et gynécologues, les agents de patrouille de police et shérifs, les urologues, les psychiatres, les avocats, les juges et les anesthésistes. Ces classements montrent que les profils de compétences complets de ces professions comportent encore des domaines où subsistent des écarts importants ; ils ne doivent pas être interprétés comme signifiant que ces professions sont à l'abri des changements induits par l'IA ou que de nombreuses tâches qui les composent ne sont pas déjà concernées. Ces métiers regroupent plusieurs domaines dans lesquels l'IA est encore loin d'égaler les performances humaines, notamment les interactions sociales, la résolution de problèmes, la métacognition et, dans de nombreux cas, les capacités physiques avancées.

Tableau 6.5. Professions présentant l'exposition globale à l'IA la plus élevée par rapport à celles présentant l'exposition la plus faible, selon l'Indice d'écart de capacités de l'IA

Exposition à l'IA la plus élevée			Exposition à l'IA la plus faible		
Groupe principal	Intitulé de la profession	Indice global sur l'écart de capacités de l'IA	Groupe principal	Intitulé de la profession	Indice global sur l'écart de capacités de l'IA
43	Agents de facturation et de comptabilisation	0	11	Directeurs généraux	11.71
43	Dactylographes et opérateurs de traitement de texte	0	29	Ophtalmologistes, sauf pédiatriques	10.56
43	Archivistes	0	29	Obstétriciens et gynécologues	10.41
43	Employés chargés de la comptabilité, de la tenue des comptes et de l'audit	0	33	Pompiers	10.01
43	Opérateurs de saisie de données	0	29	Urologues	9.86
43	Personnel chargé du pesage, du mesurage, du contrôle et de l'échantillonnage, tenue des registres	0	29	Psychiatres	9.76
43	Employés chargés de la paie et de la gestion du temps de travail	0.03	33	Agents de police et de police municipale	9.54
43	Employés chargés de l'expédition, de la réception et de la gestion des stocks	0.06	23	Avocats	9.53
43	Assistants statistiques	0.08	23	Juges, magistrats	9.5
31	Transcripteurs médicaux	0.09	29	Anesthésistes	9.4

Les résultats globaux de l'Indice d'écart de capacités de l'IA suggèrent que l'impact à court terme de l'IA devrait se concentrer sur les professions dont les tâches sont très structurées et codifiables, plutôt que sur celles classées simplement comme hautement ou peu qualifiées. À l'inverse, les métiers les moins exposés sont généralement ceux qui requièrent des capacités multiples auxquelles les systèmes actuels d'IA ne répondent pas encore. L'indice d'écart donne donc une vision plus nuancée des répercussions potentielles de l'IA sur l'ensemble du marché du travail. Il souligne que l'exposition à l'IA dépend de la configuration spécifique des capacités requises par chaque profession, et qu'un fossé important subsiste entre les systèmes d'IA actuels et le travail humain dans de nombreux domaines essentiels à la prise de décision, aux soins, au leadership et à l'exercice de professions qualifiées. C'est pourquoi l'indice global est particulièrement utile pour donner un aperçu général des profils d'exposition, tandis que les résultats spécifiques à chaque domaine restent indispensables pour comprendre les formes particulières d'écart de capacités qui déterminent ces classements.

En vue de travaux empiriques ultérieurs, l'Indice de l'OCDE sur l'écart de capacités de l'IA a également été inversé, de sorte que des valeurs plus élevées indiquent une exposition plus importante à l'IA, plutôt que des écarts de capacités persistants plus importants. L'indice d'exposition ainsi obtenu a ensuite été normalisé afin de permettre différents types d'analyses économiques, notamment des comparaisons entre professions, secteurs, travailleurs ou pays. Pour faciliter cette utilisation, l'OCDE a mis à disposition l'ensemble des données à l'adresse Présentation des indicateurs de l'OCDE sur les capacités en matière d'IA - OECD.AI. Cet ensemble de données comprend l'indice global d'écart de capacités de l'IA par

profession, l'indice inversé, les indices d'écart spécifiques à chaque capacité ainsi que les évaluations de la demande de capacités par profession qui les sous-tendent.

Comparaison avec Felten et al. et implications d'une couverture plus large des capacités

(Felten, Raj et Seamans, 2021[15]) proposent l'un des indicateurs d'exposition à l'IA au niveau des professions les plus couramment utilisés. Leur approche établit un lien entre les progrès réalisés dans le domaine des applications de l'IA et les capacités professionnelles, en identifiant d'abord les capacités de l'IA pour lesquelles il existe des données de référence, puis en évaluant dans quelle mesure ces capacités correspondent aux compétences requises dans différentes professions. La mesure qui en résulte permet d'évaluer dans quelle mesure les progrès de l'IA sont susceptibles d'influencer les professions, en se fondant sur le recoupement entre les capacités pertinentes pour l'IA et les compétences requises dans chaque profession. Il s'agit donc d'un point de référence utile pour comparer l'indice de l'OCDE sur l'écart de capacités de l'IA, d'autant plus que ces deux approches visent à évaluer l'exposition potentielle en fonction du niveau de compétences requis par les emplois.

L'une des différences importantes entre la mesure de l'OCDE et celle de (Felten, Raj et Seamans, 2021[15]), cependant, réside dans l'étendue des capacités sur lesquelles chacune d'elles se fonde. Felten et al. associent l'exposition professionnelle à un ensemble plus restreint de fonctions de l'IA, centrées sur le langage, le traitement de l'information et les capacités de référence associées, tandis que l'indice de l'OCDE compare les exigences professionnelles à une frontière des capacités plus large qui comprend également les domaines sociaux, sensoriels et incarnés.

Cette différence de portée est importante, car les métiers reposent rarement sur un seul type de capacités. Une mesure essentiellement axée sur les capacités de langage et de traitement de l'information recoupera largement le cadre de l'OCDE pour les tâches administratives et de bureau courantes, mais pourra s'en écarter plus nettement dans les professions où les interactions sociales, la perception, la manipulation ou l'intelligence robotique occupent une place centrale.

La comparaison des deux mesures pour un échantillon de 610 professions mises en correspondance entre les ensembles de données de l'OCDE et ceux de Felten et al. confirme qu'elles sont liées mais ne sont pas interchangeables (tableau 6.6). Les corrélations sont les plus fortes dans les domaines du langage, de la résolution de problèmes, de la métacognition, des interactions sociales, ainsi que des connaissances, de l'apprentissage et de la mémoire, mais elles sont négatives dans les domaines plus incarnés que sont la vision, la manipulation et l'intelligence robotique. La principale conclusion est que ces deux mesures se recoupent davantage dans les professions où les compétences linguistiques et de traitement de l'information sont prépondérantes, tandis qu'elles divergent davantage dans celles où les compétences sociales, perceptives et corporelles jouent un rôle plus important.

Tableau 6.6. Corrélations entre la mesure de Felten et al. et les Indices de l'OCDE sur l'écart de capacités de l'IA

	Corrélation avec l'Indice sur l'écart de capacités de l'IA de l'OCDE	Corrélation avec les exigences de capacités de l'OCDE
Langage	0.70	0.82
Interactions sociales	0.63	0.63
Résolution de problèmes	0.67	0.66
Créativité	0.27	0.61
Métacognition	0.71	0.71
Connaissance, apprentissage et mémoire	0.58	0.56
Vision	-0.45	-0.72
Manipulation	-0.78	-0.84
Intelligence robotique	-0.67	-0.81
Indice global sur l'écart de capacités de l'IA	0.40	

Ces tendances concordent avec la conception de la mesure proposée par Felten et al. Dans la pratique, celle-ci sert principalement d'indicateur de l'exposition professionnelle à l'ensemble des capacités de l'IA liées au langage, au traitement de l'information et aux fonctions de raisonnement. La mesure de l'OCDE, elle, est conçue pour comparer les exigences professionnelles à une palette de capacités plus large qui englobe non seulement les domaines cognitifs, mais aussi les domaines sociaux, sensoriels et incarnés.

Ce contraste apparaît particulièrement clairement lorsqu'on compare les professions qui figurent près du haut et du bas des deux classements (tableau 6.7). Les professions telles que juge, conseiller en génétique, actuaire et mathématicien sont classées parmi les plus exposées dans l'étude de Felten et al., car elles font largement appel aux capacités cognitives sur lesquelles repose cette mesure. Dans l'évaluation de l'OCDE, cependant, ces professions se classent bien plus bas, car leurs profils professionnels complets reposent également sur des capacités — telles que le jugement social, l'interprétation contextuelle, la responsabilité ou la prise de décision incarnée — que l'IA actuelle n'est pas encore en mesure d'égaler pleinement.

Tableau 6.7. Professions présentant l'exposition à l'IA la plus élevée par rapport à celles qui présentant l'exposition la plus faible, selon la mesure de Felten et al. et l'Indice de l'OCDE sur l'écart de capacités de l'IA

A. Les dix professions les plus exposées selon Felten et al., comparées au classement de l'OCDE en matière d'exposition (1 = a plus exposée, 610 = la moins exposée)

Code	Intitulé de la profession	Felten et al.	OECD
29	Conseillers en génétique	1	497
13	Inspecteurs financiers	2	443
15	Actuaires	3	421
13	Agents d'achat, à l'exception des secteurs de la vente en gros, au détail et des produits agricoles	4	378
13	Analystes budgétaires	5	261
23	Juges, magistrats	6	605
43	Agents chargés des marchés publics	7	37
13	Comptables et auditeurs	8	328
15	Mathématiciens	9	483
23	Assistants judiciaires	10	426

B. Les dix professions les moins exposées selon Felten et al., comparées au classement de l'OCDE en matière d'exposition (1 = a plus exposée, 610 = la moins exposée)

Code	Intitulé de la profession	Felten et al.	OECD
27	Danseurs	610	313
47	Aides-peintres, poseurs de papier peint, plâtriers et stucateurs	609	135
47	Travailleurs spécialisés dans la ferronnerie	608	288
51	Presses, textiles, vêtements et matériaux associés	607	151
47	Aides-maçons, maçons spécialisés dans les blocs de béton, tailleurs de pierre et poseurs de carrelage	606	167
35	Serveurs de salle et de cafétéria et aides-barmans	605	128
47	Installateurs de clôtures	604	305
47	Aides-couvreurs	603	213
51	Abatteurs et conditionneurs de viande	602	217
37	Travailleurs paysagistes et d'entretien des espaces verts	601	221

C. Les dix professions les plus exposées selon l'OCDE , comparées au classement de Felten et al. en matière d'exposition (1 = a plus exposée, 610 = la moins exposée)

Code	Intitulé de la profession	Felten et al.	OECD
43	Employés chargés de la comptabilité, de la tenue des comptes et de l'audit	150	1
43	Dactylographes et opérateurs de traitement de texte	213	2
43	Opérateurs de saisie de données	243	3
43	Archivistes	247	4
43	Personnel chargé du pesage, du mesurage, du contrôle et de l'échantillonnage, tenue des registres	314	5
43	Employés chargés de la paie et de la gestion du temps de travail	102	6
43	Assistants statistiques	32	7
31	Transcripteurs médicaux	145	8
43	Standardistes, y incluant les services de réponse téléphonique	166	9
43	Relecteurs et correcteurs	86	10

D. Les dix professions les moins exposées selon l'OCDE , comparées au classement de Felten et al. en matière d'exposition (1 = a plus exposée, 610 = la moins exposée)

Code	Intitulé de la profession	Felten et al.	OECD
11	Chief Executives	63	610
29	Obstetricians and Gynecologists	249	609
29	Psychiatres	92	608
33	Agents de police et de police municipale	394	607
23	Avocats	67	606
23	Juges, magistrats	6	605
29	Anesthésistes	252	604
29	Chirurgiens bucco-dentaires et maxillo-faciaux	321	603
21	Conseillers en santé mentale	57	602
53	Pilotes de ligne, copilotes et ingénieurs de vol	317	601

On peut observer la tendance inverse pour de nombreux métiers manuels et impliquant un travail physique. Les emplois classés parmi les moins exposés dans l'étude de Felten et al., tels que les couvreurs, les maçons ou les paysagistes, apparaissent souvent comme plus exposés dans le cadre de l'OCDE dès lors que l'on prend en compte la vision artificielle, la manipulation et l'intelligence robotique. Par ailleurs, c'est dans les tâches routinières administratives et de traitement de l'information que le chevauchement entre les deux mesures est le plus marqué, les deux identifiant comme très exposés des métiers tels que les assistants statistiques, les employés chargés de la paie et du temps de travail, les correcteurs et les commis à la comptabilité et à l'audit.

Il convient également d'interpréter avec prudence les professions classées comme les moins exposées selon la mesure de l'OCDE. Le fait que des postes tels que directeur général, juge, avocat ou psychiatre figurent dans cette liste ne doit pas être interprété comme signifiant que ces professions sont largement à l'abri de l'IA, mais plutôt que leurs compétences globales comprennent des domaines que les systèmes actuels ont encore du mal à égaler. Le classement reflète donc l'étendue des exigences professionnelles, mais ne prétend pas que ces emplois soient « à l'abri » des évolutions technologiques.

Dans l'ensemble, cette comparaison montre que ces deux indicateurs répondent à des questions liées, mais distinctes. L'étude de Felten et al. est particulièrement instructive pour un sous-ensemble plus restreint de capacités de l'IA centrées sur le traitement du langage et de l'information, tandis que le cadre de l'OCDE est conçu pour évaluer l'exposition par rapport à un éventail de capacités plus large. Le choix entre les deux dépend donc de la question analytique posée.

De ce point de vue, la contribution de l'OCDE ne consiste pas à affirmer que les mesures antérieures étaient erronées, mais plutôt à souligner que l'élargissement de la définition des capacités modifie considérablement le paysage professionnel. Cela revêt une importance particulière pour l'élaboration des politiques, car cette approche permet de passer d'une vision unidimensionnelle de l'exposition à une analyse plus nuancée de la manière dont l'IA peut influencer les professions qui combinent des exigences cognitives, sociales et physiques.

7 Application des scénarios et orientations futures

Application basée sur des scénarios : étude de cas sur l'augmentation d'un niveau des capacités cognitives de l'IA

L'une des raisons pour lesquelles la mesure d'exposition à l'IA de l'OCDE est prospective tient au fait qu'elle repose sur des écarts spécifiques aux capacités, et peut donc être recalculée selon des scénarios précis concernant les progrès futurs de l'IA. La plupart des indicateurs disponibles donnent une image statique, en établissant un lien entre les applications actuelles de l'IA et les tâches professionnelles actuelles. En revanche, l'Indice d'écart de capacités de l'IA mesure le fossé entre les exigences de compétences professionnelles et les dernières avancées de l'IA, ce qui permet d'actualiser l'évaluation à mesure que les capacités de l'IA évoluent ou dans le cadre de scénarios futurs de progrès de l'IA. Cela rend l'indicateur particulièrement bien adapté à l'analyse de scénarios. L'indice étant calculé à partir des écarts observés pour chaque capacité, il peut être recalculé en se basant sur d'autres hypothèses concernant les progrès futurs dans différents domaines, tels que le langage, la résolution de problèmes ou la manipulation. Il offre ainsi un cadre permettant non seulement d'évaluer l'exposition actuelle, mais aussi d'analyser la manière dont l'impact de l'IA sur l'emploi pourrait évoluer au fil du temps selon différentes trajectoires technologiques.

Une analyse prospective approfondie pourrait s'appuyer sur les scénarios de l'OCDE relatifs à l'évolution de l'IA jusqu'en 2030 (Hobbs et al., 2026[30]), qui décrivent différentes trajectoires de développement des capacités dans divers domaines et au fil du temps, tout en reconnaissant que ces scénarios ont un caractère illustratif plutôt que prédictif. Les quatre scénarios (Stagnation des progrès, Ralentissement des progrès, Poursuite des progrès et Accélération des progrès) décrivent en détail les différents niveaux possibles de l'IA à l'avenir, selon les Indicateurs sur les capacités de l'IA. Il existe également des variantes de chacun des scénarios qui présentent des progrès plus inégaux selon les différents indicateurs. Les scénarios ne sont pas des prédictions, mais des illustrations d'avenirs alternatifs possibles. Les scénarios sur l'évolution de l'IA jusqu'en 2030 ne prennent en compte que les capacités de pointe et ne traitent pas de la diffusion des technologies dans la société, qui pourrait se produire avec un retard considérable. Ces scénarios pourraient étayer les recherches futures visant à estimer l'exposition professionnelle potentielle à venir, selon différentes hypothèses concernant le rythme des progrès dans divers domaines de capacités. Dans le cadre de travaux futurs, ces scénarios fondés sur les capacités pourraient également servir de contributions aux modèles macroéconomiques portant sur la productivité et les changements structurels induits par l'IA, contribuant ainsi à relier l'analyse de l'exposition professionnelle à des projections économiques plus larges.

Le scénario présenté ci-dessous est un exercice visant à illustrer l'évolution des capacités de l'IA, et non une prévision concernant son adoption ou ses répercussions sur l'emploi. L'objectif est de montrer comment cet indicateur peut servir à explorer différentes voies technologiques, tout en reconnaissant que les effets concrets sur le monde du travail dépendront également de la diffusion de ces technologies, et

notamment du coût des systèmes d'IA et de robotique (par rapport à celui des opérateurs humains), de leur adoption par les organisations, de la réglementation, des choix de société et des décisions plus générales concernant l'intégration de la technologie dans le monde du travail.

Dans un scénario selon lequel les capacités cognitives de l'IA venaient à progresser d'un niveau, les réductions les plus importantes des écarts de capacités se concentreraient dans les professions qui reposent fortement sur les interactions sociales, la résolution de problèmes, la métacognition et les capacités liées aux connaissances (Tableau 7.1). En conséquence, l'Indice global d'écart de capacités de l'IA continue de baisser dans plusieurs groupes de professions à forte intensité cognitive et de connaissances, tandis qu'il évolue relativement peu dans les professions où les capacités physiques restent le principal frein.

Tableau 7.1. Écarts entre les exigences en matière de compétences professionnelles et les capacités futures de l'IA, et Indice global d'écart de capacités de l'IA dans un scénario où les capacités cognitives de celles-ci progresseraient d'un niveau

Groupe principal	Professionnels de santé et personnel technique	Services de protection	Services sociaux et communautaires	Professions juridiques	Formation pédagogique et bibliothèque	Gestion	Opérations commerciales et financières	Informatique et mathématique	Vente et services associés	Sciences de la vie, physiques et sociales	Arts, design, divertissement, sports et	Architecture et ingénierie	Soins et services à la personne	Soutien aux soins de santé	Préparation et service des repas	Installation, entretien et réparation	Construction et extraction	Agriculture, pêche et foresterie	Nettoyage et entretien des bâtiments et des espaces	Transport et manutention	Production	Secrétariat et soutien administratif	
Code du groupe principal	**29**	**33**	**21**	**23**	**25**	**11**	**13**	**15**	**41**	**19**	**27**	**17**	**39**	**31**	**35**	**49**	**47**	**45**	**37**	**53**	**51**	**43**	
Langage	0.0	0.0	0.2	0.3	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	**0.0**
Interactions sociales	0.7	0.7	1.3	0.8	1.0	0.8	0.5	0.1	0.6	0.4	0.6	0.1	0.6	0.4	0.3	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	**0.4**
Résolution de problèmes	0.6	0.8	1.2	0.9	0.9	1.0	0.5	0.4	0.2	0.8	0.4	0.4	0.3	0.1	0.2	0.0	0.0	0.1	0.1	0.2	0.0	0.0	**0.4**
Créativité	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	**0.0**
Métacognition	0.6	0.6	0.9	1.0	1.0	1.0	0.5	0.5	0.2	0.7	0.5	0.5	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	**0.4**
Connaissance, apprentissage et mémoire	0.2	0.0	0.1	0.5	0.4	0.1	0.0	0.1	0.0	0.3	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	**0.1**
Vision	0.5	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.5	0.1	0.3	0.2	0.2	0.4	0.5	0.6	0.5	0.4	0.3	0.0	**0.2**
Manipulation	1.3	0.8	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.2	0.4	0.5	0.4	1.1	1.6	1.3	1.8	1.6	1.2	1.4	0.8	1.4	0.1	**0.7**
Intelligence robotique	0.9	1.4	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.2	0.3	0.3	0.2	1.1	1.3	1.1	1.3	1.5	1.3	1.3	1.1	0.5	0.1	**0.6**
Indice global sur l'écart de capacités de l'IA	**2.8**	**2.8**	**2.7**	**2.7**	**2.4**	**2.2**	**1.1**	**0.8**	**0.8**	**1.9**	**1.6**	**1.1**	**1.7**	**1.8**	**1.6**	**2.6**	**2.6**	**2.2**	**2.0**	**1.9**	**1.5**	**0.2**	

Les résultats suggèrent qu'une IA dotée de capacités cognitives plus avancées étendrait l'exposition à l'IA au-delà des tâches routinières administratives et de bureau. Les professions du secrétariat et du soutien administratif affichent un indice total d'écart de capacités de 0,2, ce qui indique que, dans ce scénario, les lacunes cognitives qui subsistent actuellement seraient effectivement comblées pour ce groupe professionnel. Les professions de l'informatique et des mathématiques, de la vente et des métiers assimilés, des opérations commerciales et financières, ainsi que de l'architecture et de l'ingénierie enregistreraient également des scores relativement faibles, tous compris entre 0,8 et 1,1. Les professions dans les domaines de la gestion et des sciences de la vie, physiques et sociales tombent respectivement à 2,2 et 1,9, ce qui indique que des progrès en matière de capacités cognitives rapprocheraient considérablement l'IA des exigences de professions qui étaient auparavant beaucoup moins exposées.

Cependant, les résultats montrent qu'un nombre important de professions resteraient relativement moins exposées, même dans ce scénario. Les écarts restants les plus importants concernent les professions de santé et les métiers techniques ainsi que les services de protection, tous deux à 2,8, suivis des services sociaux et de proximité et des professions juridiques (tous deux à 2,7), puis de la construction et de l'extraction ainsi que de l'installation, de l'entretien et de la réparation (tous deux à 2,6). Pour les services sociaux et de proximité et les professions juridiques, la distance résiduelle est presque entièrement cognitive et reflète des écarts persistants en matière d'interactions sociales, de résolution de problèmes et de métacognition, plutôt que des exigences physiques. Pour la construction et l'extraction ainsi que l'installation, l'entretien et la réparation, c'est l'inverse : elle réside presque entièrement dans la

manipulation et l'intelligence robotique. Les professions de santé et les services de protection enregistrent les écarts les plus importants précisément parce qu'ils combinent les deux — des exigences substantielles en matière de manipulation et d'intelligence robotique ainsi qu'un recours continu au jugement et aux interactions sociales —, de sorte que les seuls progrès des capacités cognitives laissent une grande partie de leur profil de capacités sans réponse.

Cette étude de cas montre comment l'Indice d'écart de capacités de l'IA peut être utilisé pour suivre l'évolution des schémas d'exposition professionnelle selon différents scénarios de développement de l'IA. Dans ce scénario, les progrès en matière de capacités cognitives élargiraient l'exposition à l'IA aux tâches professionnelles, techniques et analytiques. Toutefois, ils ne permettraient pas de lever les contraintes importantes qui pèsent sur les métiers où la performance dépend de l'interaction physique avec l'environnement, de la motricité fine ou de la capacité à s'adapter en temps réel à des situations imprévisibles. Ces résultats soulignent donc que les répercussions futures de l'IA dépendront probablement non seulement de la rapidité avec laquelle elle progressera, mais aussi des capacités qui s'amélioreront en premier.

Prochaines étapes

L'Indice d'écart des capacités de l'IA présenté ici est conçu comme une première mesure importante vers un cadre plus flexible et pertinent pour évaluer l'impact de l'IA sur le travail. Plusieurs prolongements permettraient d'en renforcer la valeur analytique.

L'une des premières priorités est de passer des professions aux tâches. Les professions regroupent un large éventail d'activités, et les exigences en matière de capacités au sein d'une même profession peuvent varier considérablement selon les tâches. Par conséquent, le fait de mettre en évidence un écart dans un domaine de capacités, comme c'est le cas avec l'indice actuel d'écart de capacités, ne permet pas nécessairement de déterminer si l'IA est capable d'accomplir efficacement une tâche professionnelle. Un indice d'écart de capacités de l'IA au niveau des tâches permettrait donc de mieux cerner les domaines dans lesquels l'IA est susceptible de se substituer au travail humain, ceux où elle pourrait venir en complément des travailleurs, et ceux où peu de changements sont à prévoir. Une telle approche permettrait également d'identifier des formes de transformation au sein d'une même profession qui ne transparaissent pas dans les moyennes calculées au niveau de la profession. Cela revêt une importance particulière pour les métiers dans lesquels un ensemble restreint de tâches est fortement exposé, tandis que d'autres tâches essentielles continuent de dépendre de capacités qui dépassent encore les limites de l'IA. Une approche axée sur les tâches permettrait donc une analyse plus fine de la refonte des emplois, de la réaffectation des tâches et de l'évolution des besoins en compétences.

Une deuxième priorité consiste à élargir l'analyse, afin de passer de l'évolution des professions et des tâches à ses implications pour les systèmes d'éducation et de formation. Une fois identifiées les tâches et les compétences les plus concernées par l'IA, l'étape suivante consiste à déterminer comment cette évolution de la demande doit se refléter dans les programmes d'études, les qualifications et les formations continues. Ce type d'extension devrait être associé à des hypothèses explicites concernant l'évolution future de l'IA, plutôt que de se fonder uniquement sur les estimations actuelles de l'exposition. Cela permettrait de faire la distinction entre les capacités dont l'importance relative pourrait diminuer, car l'IA est de plus en plus en mesure d'accomplir les tâches associées, et celles qui sont susceptibles de gagner en valeur, car elles restent complémentaires de l'IA ou continuent de se situer au-delà de ses limites. Une telle extension aiderait les décideurs politiques à passer de la simple mesure de l'exposition à l'anticipation des adaptations que pourraient devoir opérer les systèmes d'enseignement primaire, de formation professionnelle, d'enseignement supérieur et de formation des adultes. En ce sens, lier l'indice d'écart de capacités de l'IA aux contenus éducatifs apporterait une dimension supplémentaire à la pertinence des

politiques, en favorisant des décisions davantage tournées vers l'avenir quant aux connaissances à acquérir, à l'évolution des parcours d'apprentissage et aux compétences humaines que les systèmes éducatifs devraient privilégier dans un contexte de progrès rapides de l'IA.

Une troisième étape consiste à agréger l'indice d'écart de capacités de l'IA au-delà des professions. Cette mesure étant définie au niveau des professions, elle peut être combinée avec les structures de l'emploi pour élaborer des indicateurs au niveau sectoriel. Cela permettrait de comparer l'exposition potentielle des différents secteurs en fonction de la composition de leur main-d'œuvre, et d'identifier les domaines dans lesquels l'IA pourrait avoir les effets les plus marqués sur les processus de production, les modèles économiques et la demande de main-d'œuvre. Une agrégation au niveau sectoriel faciliterait également l'analyse des politiques en mettant en évidence les différences entre les secteurs en matière de besoins d'adaptation, d'exigences de formation et de rythme probable des changements organisationnels. Plus généralement, une telle agrégation accroîtrait l'utilité de l'indice, qui ne se limiterait plus à l'étude de l'emploi, mais s'étendrait à l'analyse des changements structurels à l'échelle de l'économie. Ces analyses s'appuieraient sur les travaux antérieurs de l'OCDE menés au niveau sectoriel et les approfondiraient. (Calvino et al., 2024[31])

Une autre extension consiste à calculer les Indices d'écart de capacités de l'IA par pays et par région. Si les exigences en matière de compétences requises pour les différents métiers peuvent être globalement comparables d'un pays ou d'une région à l'autre, les marchés du travail se distinguent par la diversité des professions, la spécialisation sectorielle, les compétences de la main-d'œuvre, les infrastructures numériques et la capacité des entreprises à adopter l'IA. Par conséquent, les répercussions d'un niveau donné de capacités de l'IA ne seront probablement pas les mêmes d'un pays ou d'une région à l'autre. En croisant les données de l'Indice d'écart de capacités de l'IA dans le domaine professionnel avec les données nationales et régionales sur l'emploi, il serait possible d'estimer les profils d'exposition propres à chaque pays et de comparer la manière dont l'impact potentiel de l'IA varie d'une économie à l'autre. Cela constituerait une base utile pour analyser, tant au niveau international qu'au niveau national, les risques et les opportunités sur le marché du travail, ainsi que pour élaborer des stratégies nationales et régionales en matière de compétences, d'innovation et d'adoption de l'IA.

Une piste particulièrement prometteuse consisterait à associer le cadre d'analyse de l'exposition professionnelle aux scénarios de l'OCDE sur les capacités de l'IA à l'horizon 2030 (Hobbs et al., 2026[30]) et aux modèles macroéconomiques de la productivité et des changements structurels induits par l'IA, tels que ceux développés par (Filippucci, Gal et Schief, 2024[32]), (Filippucci, Gal et Schief, 2025[33]). Cela permettrait d'examiner comment différentes évolutions des capacités de l'IA, associées à différentes hypothèses concernant leur adoption et leur diffusion, pourraient influer sur la productivité, la demande de main-d'œuvre, la composition sectorielle et l'adaptation de la main-d'œuvre, et pourrait, à terme, servir de base à une analyse intégrée au niveau national.

Ces extensions permettraient de faire de l'indice des écarts de capacités en matière d'IA une plateforme plus large permettant d'analyser les effets de l'IA sur le marché du travail à différents niveaux d'observation. Des estimations au niveau des tâches amélioreraient la précision, une agrégation au niveau des secteurs renforcerait l'analyse sectorielle, et des mesures spécifiques à chaque pays faciliteraient les comparaisons internationales. Ainsi, ce cadre pourrait évoluer d'un simple indicateur d'exposition des professions vers un outil plus général permettant une analyse prospective, fondée sur des scénarios, de la manière dont les progrès de l'IA pourraient transformer le travail, la production et les marchés du travail. Cette mesure doit donc être considérée comme une base permettant d'analyser l'exposition potentielle des professions, qui devra être complétée, dans le cadre de travaux futurs, par des données spécifiques aux tâches, des hypothèses de diffusion ainsi qu'une analyse économique et institutionnelle plus large.

Conclusion

Ce document présente une nouvelle mesure de l'exposition professionnelle à l'IA élaborée par l'OCDE et fondée sur les Indicateurs de l'OCDE sur les capacités de l'IA. En comparant les exigences en matière de capacités professionnelles aux dernières avancées de l'IA dans les domaines cognitif, social et physique, cette approche propose un cadre prospectif, transparent, actualisable et largement lié aux capacités humaines, plutôt que de s'appuyer sur un seul indicateur des progrès de l'IA ou sur une vision unidimensionnelle de l'exposition à celle-ci.

Les résultats montrent que l'exposition actuelle à l'IA est la plus forte dans les professions dont les tâches sont plus standardisées et codifiables, tandis que des écarts importants subsistent dans des domaines tels que les interactions sociales, la résolution de problèmes et la métacognition, et de nombreuses formes de compétences incarnées. Ils montrent également que l'exposition à l'IA n'est pas unidimensionnelle : les professions diffèrent non seulement par leur degré d'exposition, mais aussi par les capacités qui déterminent cette exposition.

Il convient d'interpréter cette mesure comme un indicateur de l'exposition potentielle fondé sur les capacités plutôt que comme une mesure directe de l'adoption de l'IA ou de ses répercussions sur le marché du travail. Elle fournit un résumé utile des écarts en matière de capacités professionnelles, mais son indice composite doit être interprété à la lumière des résultats sectoriels sous-jacents et en tenant compte des données relatives à la diffusion des systèmes d'IA et de robotique, et notamment de leur coût, de la structure des tâches et du contexte institutionnel.

Dans l'ensemble, la mesure d'exposition à l'IA de l'OCDE fournit une base permettant d'analyser de manière plus approfondie la manière dont l'IA pourrait transformer le monde du travail, les compétences et l'économie. Les travaux futurs pourront s'appuyer sur ces résultats grâce à des extensions au niveau des tâches, à des applications basées sur des scénarios et à une intégration avec des analyses macroéconomiques plus larges et des analyses au niveau des pays.

Annexe 1. Procédure de sélection de l'échantillon et de classement des professions

Compte tenu de l'ampleur que représentait l'évaluation des 900 professions répertoriées dans la base de données O*NET, une évaluation manuelle complète n'était pas envisageable. Pour relever efficacement ce défi, la cartographie a été réalisée en deux étapes : dans un premier temps, un échantillon de professions a été cartographié manuellement, puis cette cartographie a été étendue à l'ensemble des professions à l'aide de LLM. Un échantillon de professions sélectionnées de manière stratégique a été utilisé pour la cartographie initiale réalisée manuellement, afin de garantir la présence d'exemples de professions classées par des humains dans toute la diversité des profils de capacités observés au sein de la main-d'œuvre.

Afin de constituer un échantillon de professions suffisamment diversifié pour la première évaluation humaine, l'OCDE a collaboré avec des psychologues du travail dirigés par Phillip Ackerman à Georgia Tech. Les professions ont été classées en fonction des grandes caractéristiques des connaissances, compétences et aptitudes (CCA) requises. L'intérêt s'est porté sur quatre grandes catégories de CCA : les interactions sociales, le raisonnement, les capacités physiques et les capacités sensorielles et perceptives. O*NET a joué un rôle déterminant dans l'identification des professions avec des CCA élevées dans ces domaines. Le processus de sélection visait à assurer une représentation diversifiée des professions dans les quatre catégories de CCA, ainsi que dans tous les domaines de connaissances, groupes de professions et niveaux d'emploi (qui correspondent à différents niveaux de formation et d'expérience).

Dans un premier temps, 60 professions ont été sélectionnées en fonction de leur pertinence par rapport aux quatre catégories de CCA, et huit professions supplémentaires ont été incluses en raison de leur forte prévalence sur le marché du travail américain, ce qui donne une indication générale de leur prévalence dans les économies de l'OCDE en général. Pour chacune des 68 professions ainsi identifiées, trois à quatre tâches clés ont été extraites de la base de données O*NET, en accordant la priorité à celles jugées les plus importantes pour la profession et les plus représentatives des capacités requises.

Dans un second temps, la tâche principale de chaque profession a été évaluée par deux groupes de juges experts (des étudiants en psychologie industrielle/organisationnelle et en informatique), en collaboration avec des analystes de l'OCDE. Les juges ont regroupé les tâches et, par conséquent, les professions en fonction de la similitude perçue, générant ainsi des matrices de cooccurrence qui ont été agrégées et analysées à l'aide d'un recouvrement multidimensionnel et d'un regroupement hiérarchique afin d'identifier des schémas de similitude. Les juges ont également attribué des notes à des dimensions spécifiques liées aux capacités (capacités physiques, capacités de raisonnement et interactions sociales) afin de mieux comprendre la structure perceptuelle sous-jacente de l'espace professionnel.

Enfin, en associant les résultats de l'exercice de tri, les classements et les analyses complémentaires de l'OCDE, un sous-ensemble de 40 tâches représentatives de 40 professions a été sélectionné. Ces professions ont été choisies afin d'optimiser la diversité des profils de capacités, de réduire au minimum les redondances et de garantir la représentativité au sein des groupes professionnels et des zones

d'emploi. En conséquence, l'échantillon final reflète les principales dimensions de capacités présentes dans l'espace professionnel O*NET et constitue une base appropriée pour analyser les exigences professionnelles à l'aide des Indicateurs sur les capacités de l'IA (Tableau A1.1)

Tableau A1.1. Catégories de profils de capacités distincts

Exigences en matière de raisonnement	Exigences en matière d'interactions sociales	Capacités physiques, notamment exigences en matière de capacités visuelles	Description du profil de capacités	Exemples de professions
Élevées	Moyennes	Élevées	Exigences de raisonnement et physiques élevées, certaines exigences en matière d'interactions sociales	Anesthésistes, radiologues, dentistes
Élevées	Élevées	Faibles	Exigences de raisonnement et sociales élevées	Enseignants, thérapeutes conjugaux et familiaux
Élevées	Moyennes	Moyennes	Exigences de raisonnement élevées, exigences sociales et physiques moyennes	Agents chargés de l'identification et des dossiers à la police, géomètres, allergologues, aides-soignants
Élevées	Moyennes	Faibles	Exigences de raisonnement élevées et exigences sociales moyennes à élevées	Comptables, auditeurs financiers
Élevées	Faibles	Moyennes	Exigences de raisonnement élevées, exigences physiques moyennes	Professions des sciences de la vie, des sciences physiques et des sciences sociales
Moyennes	Élevées	Élevées	Exigences sociales et physiques élevées, exigences de raisonnement moyennes	Pompiers, massothérapeutes
Moyennes	Élevées	Moyennes	Exigences sociales élevées, exigences de raisonnement et physiques moyennes	Professions de soins et services à la personne
Moyennes	Élevées	Faibles	Exigences sociales élevées, exigences de raisonnement moyennes	Concierges, vendeurs au détail, télévendeurs
Moyennes-élevées	Moyennes	Moyennes	Exigences de raisonnement moyennes à élevées, exigences sociales et physiques moyennes	Designers, personnel de garde d'enfants
Moyennes	Moyennes	Moyennes	Exigences de raisonnement et physiques élevées, quelques exigences sociales	Chauffeurs de bus, pilotes de ligne et opérateurs de grues

Moyennes	Faibles	Faibles	Demandes de raisonnement moyennes	Agents de fret et de transport, opérateurs de saisie
Moyennes	Faibles	Élevées	Exigences physiques élevées, exigences de raisonnement moyennes et faibles exigences sociales	Couvreurs, joailliers, électriciens, mécaniciens automobiles
Faibles	Faibles	Moyennes	Exigences physiques moyennes, faibles exigences de raisonnement et sociales	Employés de blanchisserie et de nettoyage à sec, opérateurs de derrick, découpeurs et pareurs de viande, volaille et poisson, employés chargés de la préparation et du service des repas, y compris dans la restauration rapide

Chaque profil de capacités associe les exigences en matière de raisonnement, d'interactions sociales et de capacités physiques (y compris perceptives) en combinaisons distinctes qui reflètent les exigences réelles du monde du travail. Même si toutes les combinaisons théoriques de demandes élevées, moyennes et faibles ne sont pas représentées, cette omission est justifiable. Il convient notamment de noter que les profils ne nécessitant que peu de capacités de raisonnement dans tous les domaines sont rares, voire inexistants. Cela correspond à la nature des tâches professionnelles modernes, qui exigent généralement un certain niveau d'engagement cognitif. Il est difficile d'imaginer beaucoup de métiers qui exigent une activité sociale ou physique importante, mais pratiquement aucune capacité de raisonnement. Même les rôles dits de routine et manuels impliquent souvent du raisonnement. Cela reflète la nature intrinsèquement cognitive du travail humain, ce qui confirme que les profils présentés dans le tableau couvrent de manière pertinente et réaliste l'ensemble des types d'emplois existants et pertinents sur le plan pratique.

Annexe 2. Procédure détaillée d'évaluation manuelle

Dans un premier temps, 15 analystes issus de cinq directions différentes de l'OCDE ont été invités à établir, chacun de leur côté, un lien entre les exigences professionnelles et les Indicateurs sur les capacités de l'IA. L'objectif était de créer un ensemble de données structuré établissant un lien entre les exigences professionnelles actuelles et les dimensions de capacités utilisées pour décrire les systèmes d'IA. Cette cartographie constitue une première étape vers l'analyse des liens potentiels entre les capacités actuelles et émergentes de l'IA et le marché du travail ainsi que les structures professionnelles.

L'exercice consistait à évaluer les exigences en matière de capacités des 40 professions sélectionnées par rapport aux neuf Indicateurs sur les capacités de l'IA, ce qui a donné un total de 360 évaluations individuelles par évaluateur. Les analystes ont été invités à évaluer, pour chaque profession, le niveau de capacités requis (de 0 à 5) pour chaque indicateur. Une valeur de 0 indiquait que l'analyste estimait qu'une capacité spécifique n'était pas nécessaire pour exercer la profession, tandis que les niveaux supérieurs reflétaient une complexité croissante de la capacité requise. Les évaluations se sont concentrées sur les exigences essentielles en matière de capacités, c'est-à-dire le niveau minimal nécessaire pour exercer efficacement la profession.

Afin de faciliter le processus d'évaluation, les évaluateurs ont reçu une série de documents de référence décrivant chaque profession. Ces documents comprenaient une description de la profession en une phrase, le secteur d'activité correspondant, une sélection des aptitudes et compétences O*NET pertinentes classées par ordre d'importance, ainsi qu'une liste succincte des tâches propres à cette profession. Ces éléments ont été rassemblés dans un document comportant une page par profession, les professions étant classées par ordre alphabétique. Les évaluateurs ont reçu pour consigne de prendre en compte toutes les informations disponibles afin de déterminer le niveau de capacité approprié pour chaque indicateur.

En outre, les évaluateurs se sont appuyés sur des descriptions détaillées des niveaux pour chaque Indicateur sur les capacités de l'IA (OCDE, 2025[21]), qui définissaient la progression de la complexité des capacités du niveau 1 au niveau 5. Dans le cadre de cet exercice, il a été demandé aux évaluateurs d'interpréter ces descriptions en remplaçant mentalement les références aux systèmes d'IA ou aux robots par des travailleurs humains, afin de s'assurer que les notes reflètent les exigences en matière de capacités humaines associées à chaque profession. Le processus a été conçu pour être itératif, permettant ainsi aux évaluateurs d'ajuster les notes attribuées précédemment au fur et à mesure qu'ils passaient d'une profession à l'autre, afin de garantir la cohérence interne des évaluations.

Des précisions supplémentaires ont été fournies pour certains indicateurs, lorsque cela s'avérait nécessaire. Par exemple, certaines aptitudes, telles que la vision ou la manipulation, sont des capacités humaines communes, mais ne sont pas indispensables pour de nombreux métiers ; elles pourraient donc se voir attribuer une note de zéro lorsqu'elles ne sont pas nécessaires pour effectuer le travail.

Chaque évaluateur a consacré environ 10 à 20 heures à cet exercice de cartographie et a rempli un tableau comportant neuf lignes pour chacun des Indicateurs sur les capacités de l'IA et 40 colonnes pour chacune des professions, avec des valeurs distinctes comprises entre 0 et 5. Étant donné que deux groupes d'évaluateurs (l'un composé de trois analystes et l'autre de deux) ont regroupé leurs évaluations individuelles dans un seul tableau par équipe, on a obtenu 12 tableaux individuels remplis au lieu de 15.

Une fois le processus d'évaluation individuelle achevé, les évaluations moyennes initiales de l'OCDE ont été calculées, après quoi le groupe d'analystes de l'OCDE a suivi une méthode de type Delphi afin de parvenir à un consensus collectif. Le Tableau A2.1 présente ces évaluations moyennes initiales de l'OCDE, les professions étant classées de celles qui exigent le plus de capacités globales à celles qui en exigent le moins. L'analyse qui suit respectera le même ordre des professions.

Tableau A2.1. Moyenne des évaluations initiales de l'OCDE

Intitulé de la profession	Anesthésistes	Dentistes, Général	Pompiers	Agents chargés de l'identification et des dossiers de police	Enseignants des écoles élémentaires, hors éducation	Aides-soignants	Gouvernantes	Personnel de garde d'enfants	Massothérapeutes	Bijoutiers et artisans spécialisés dans les pierres et les métaux précieux	Techniciens d'entretien automobile et mécaniciens	Électriciens	Couvreurs	Opérateurs de derricks, pétrole et gaz	Opérateurs de pelleteuse et de pelle hydraulique	Grutiers et opérateurs de grues à tour	Conducteurs de bus, transports en commun et	Découpeurs et pareurs de viande, de volaille et de poisson	Agents d'entretien et de nettoyage, sauf personnel de chambre et agents de nettoyage domestique	Travailleurs de blanchisserie et de nettoyage à sec	Agents de fret et de transport	Employés de la restauration rapide et de guichet	Forestiers	Géomètres	Chimistes	Géographes	Pilotes de ligne, copilotes et ingénieurs de vol	Allergologues et immunologistes	Radiologues	Créateurs de mode	Concepteurs de jeux vidéo	Tuteurs	Thérapeutes conjugaux et familiaux	Inspecteurs financiers	Comptables et auditeurs	Concierges	Vendeurs dans le commerce de détail	Télévendeurs	Sténographes judiciaires et sous-titreurs en direct	Employés de salle de jeu
Langage	4.2	4.1	3.6	3.8	4.7	3.8	4.3	4.6	3.2	2.4	2.4	2.4	1.5	2.2	1.5	1.7	2.3	0.9	1.3	1.1	2.7	2	3	3	3.6	3.8	3.9	4.2	4	3.5	3.8	4.5	4.7	3.6	3.3	3.5	4	4.4	3.6	2.2
Interactions sociales	3.8	3.5	3.8	3.3	4.8	3.9	4.5	4.8	2.9	1.3	1.8	2.1	1.1	1.8	1.8	1.4	2.2	0.5	0.8	0.6	1.7	2.4	2.2	1.9	2.2	2.3	3.3	3.7	3.1	3.7	3.3	4.2	4.8	2.1	1.7	3.8	4	3.7	1.5	2.2
Résolution de problèmes	4.2	4.1	4.8	4.1	4.6	3.5	3.8	4.2	2.8	2.3	3.1	3.1	2.5	2.8	2.1	1.9	2.3	1	1.3	1.1	2	1.5	2.7	2.8	3.6	3.6	4.8	4.2	3.7	3.8	3.5	3.9	4.7	3.4	2.6	3	2.5	2.2	1.2	1.3
Créativité	2.3	2.1	2.5	2.2	2.8	1.8	2.2	2.7	1.4	3.4	1.8	1.7	1.3	0.9	1.2	0.8	0.9	0.4	0.5	0.4	1.2	0.5	2.1	1.4	3.1	3	2.1	2.4	2	4.8	4.8	2.6	3.3	1.8	1.4	1.8	1.5	1.6	0.6	0.5
Métacognition	3.9	3.5	4.4	3.6	3.5	3.2	3.3	3.5	2.3	2.4	2.1	2.2	1.9	2.1	1.4	1.5	1.9	1.1	1.3	0.9	1.6	1	2.9	2.8	3.3	3.8	4.4	3.8	3.8	3.2	3.1	3.3	4	3.2	2.8	2.2	1.9	1.9	1.8	1.3
Connaissance, apprentissage et mémoire	4.6	4.2	3.8	4.1	3.7	3.3	2.9	3.1	2.7	2.9	2.8	3	1.8	2.5	1.8	1.5	2.4	1.3	1.5	1.5	2.3	1.3	3.3	3.1	4	4.2	4.3	4.4	4.3	3.4	3.4	4	3.7	3.8	3.3	2.2	2	2	1.8	1.8
Vision	3.2	4.3	4.8	4.2	2.9	4	4.1	4.5	1.8	3.9	3.8	3.9	3.5	3.8	3.9	4	4.6	2.8	3.1	2.7	2.7	2.2	3.8	3.8	2.9	3.4	4.8	2.9	4	3.8	3.1	0.4	1	0.3	0.2	2.2	2.2	0	0.8	1.5
Manipulation	3.8	4.8	4.8	2.9	3	4.5	4.3	4.7	4.3	4.3	4.3	4.5	4.3	4.4	3.8	3.5	1.8	3.4	3.3	2.7	1.9	2.6	2.6	2.3	3.2	1.3	2	2	1.6	2.3	0.3	0	0	0.1	0	1.7	1.8	0	0.5	1.8
Intelligence robotique	3.9	4.1	4.9	3.5	3.8	4.4	4.8	4.7	3.2	2.2	3.6	3.9	4.1	3.9	4.1	3.3	4.2	2.5	3	2.1	2.5	2.5	3.3	3.5	3.1	1.5	3.4	2.6	1.3	1.8	0	0	0.2	0.2	0.3	1.7	2.3	0	0.3	1

Annexe 3. Processus de consensus et diagnostics de convergence

Premiers défis méthodologiques liés au processus d'évaluation

Le processus d'évaluation s'est révélé complexe et intellectuellement exigeant, et les évaluateurs ont mis en évidence plusieurs sources de difficulté récurrentes qui ont influencé tant les jugements individuels que les discussions collectives. Ces défis peuvent être globalement classés en trois catégories : la nature même des professions, la structure des Indicateurs sur les capacités de l'IA et les dynamiques d'interprétation qui se sont dégagées au cours du processus d'évaluation.

Caractère variable des tâches professionnelles

L'instabilité inhérente aux ensembles de tâches entre les professions a représenté une source de tension fondamentale dans cette étude. Les instructions demandaient aux évaluateurs d'estimer le niveau de capacités de l'IA nécessaire pour exercer une profession donnée telle qu'elle est exercée aujourd'hui. Cependant, cela s'est avéré difficile dans la pratique, car les professions ne constituent pas un ensemble figé de tâches : elles sont façonnées par les évolutions technologiques, les attentes de la société et le contexte particulier dans lequel le travail est effectué. Plusieurs évaluateurs ont fait remarquer que les tâches actuellement regroupées au sein d'une même profession pourraient être dissociées à mesure que l'IA et l'automatisation progressent, ce qui rend difficile de déterminer si l'évaluation doit refléter les exigences actuelles du poste ou anticiper les changements prévisibles dans les missions qui lui sont associées.

Les chauffeurs de bus constituent un exemple souvent cité : aujourd'hui, ce métier comprend la conduite, le nettoyage et la manutention des bagages, tâches toutes effectuées par un humain. À mesure que les véhicules autonomes deviendront viables, ces tâches seront probablement décomposées, ce qui soulève des questions quant aux critères de performance pertinents pour l'évaluation. Ce type d'incertitude était particulièrement manifeste pour les indicateurs sur les capacités physiques, notamment en matière de manipulation et d'intelligence robotique, où les évaluateurs étaient souvent en désaccord non pas sur la structure actuelle du poste, mais sur la question de savoir s'il fallait fonder leur évaluation sur l'exécution actuelle des tâches ou sur une configuration plausible de la profession dans un avenir proche.

À cet égard, la préoccupation portait sur ce que l'on pourrait appeler la performance « souhaitable » par opposition à la performance « réelle » : certains évaluateurs avaient tendance à noter les professions en fonction de la manière dont, selon eux, un travail devrait être effectué, plutôt qu'en fonction de la manière dont il est généralement exercé. Par exemple, les attentes en matière d'empathie et de compétences sociales chez les professionnels de santé variaient considérablement selon le cadre normatif à travers lequel les évaluateurs abordaient l'exercice.

Chevauchements entre les Indicateurs sur les capacités de l'IA

Les limites conceptuelles entre les Indicateurs sur les capacités de l'IA eux-mêmes ont représenté un deuxième défi majeur. Plusieurs évaluateurs ont eu du mal à attribuer des notes distinctes à des indicateurs qui, à certains niveaux, semblaient décrire des compétences cognitives ou physiques qui se

recoupaient. La distinction entre manipulation et intelligence robotique, par exemple, n'était pas toujours claire : certains évaluateurs considéraient l'intelligence robotique comme une intégration globale de toutes les capacités physiques, tandis que d'autres la voyaient comme une capacité de navigation physique au sens plus restreint. Ces interprétations divergentes ont donné lieu à des schémas d'évaluation systématiquement différents au sein du groupe.

De même, l'esprit critique apparaît à la fois dans l'échelle « Langage », où les niveaux supérieurs font référence à un raisonnement et à une argumentation nuancés, et dans l'indicateur « Métacognition et esprit critique », ce qui risque de survaloriser cette capacité pour les professions qui exigent un discours complexe. Le descripteur de niveau 5 relatif à l'intelligence robotique a aggravé cette situation en faisant référence au bon sens, au contexte social et à la culture générale, des qualités qui, en théorie, relèvent également d'autres indicateurs tels que les interactions sociales et la résolution de problèmes. Cette ambiguïté structurelle des échelles a véritablement compliqué la tâche des évaluateurs pour déterminer ce que mesurait chaque indicateur, en particulier aux niveaux supérieurs, et a entraîné un risque de double comptage des exigences en matière de capacités entre les différents indicateurs.

Tensions méthodologiques dans l'interprétation des échelles

Au-delà des difficultés spécifiques posées par certaines professions ou certains indicateurs, les évaluateurs ont été confrontés à un dilemme plus général quant à la manière même d'utiliser les échelles. Deux logiques d'interprétation concurrentes ont émergé. La première consistait à respecter scrupuleusement la description textuelle de chaque niveau, en s'y référant principalement pour attribuer une note. L'avantage de cette approche est qu'elle garantit une fidélité maximale à l'échelle telle qu'elle a été conçue, mais dans certains cas, les évaluateurs ont eu du mal à comprendre comment adapter l'échelle aux exigences du métier. La deuxième approche reposait sur une évaluation incrémentielle ou relationnelle. Par exemple, si une profession obtient une note de 4 sur l'échelle Langage, une profession nettement plus exigeante obtiendrait une note de 5. Cette approche garantit une plus grande cohérence interne et une meilleure comparabilité au sein de l'ensemble de données, mais risque de se détacher de la signification réelle de chaque niveau.

La plupart des évaluateurs ont géré cette tension avec pragmatisme, se référant aux descriptions textuelles lorsque celles-ci étaient instructives et recourant à des comparaisons relatives lorsqu'elles ne l'étaient pas. Cependant, l'absence d'un protocole commun et explicite pour gérer ce compromis a entraîné une certaine variabilité. La richesse des descriptions des niveaux variait également considérablement : certains indicateurs fournissaient des descriptions détaillées accompagnées d'exemples de tâches, tandis que d'autres ne proposaient que des caractéristiques succinctes ou abstraites, en particulier pour les niveaux supérieurs. En raison de ces disparités, l'exercice de cartographie s'est avéré plus facile à mener pour certains indicateurs que pour d'autres, indépendamment de la complexité réelle des professions évaluées.

La répartition inégale des niveaux au sein d'une échelle donnée a posé une difficulté méthodologique supplémentaire. Les évaluateurs ont notamment fait remarquer que l'écart entre les niveaux 3 et 4 de l'échelle Langage semblait nettement plus important que celui correspondant à l'échelle Métacognition. Cette incohérence entre les différentes échelles complique l'agrégation des scores en indices composites, car une différence d'une unité n'a pas la même signification concrète pour tous les indicateurs.

Enfin, les évaluateurs ont constaté un effet de recalibrage au cours de l'exercice lui-même. Après avoir évalué des dizaines de professions sur une longue période, beaucoup ont constaté que leurs critères d'interprétation avaient évolué, ce qui les a amenés à revoir leurs notes antérieures afin d'assurer la cohérence de leur évaluation, une fois qu'ils avaient traité une plus grande partie de l'ensemble de données. Si le calcul de la moyenne entre les évaluateurs permet en partie de résoudre ce problème au

niveau des notes individuelles, cela souligne l'importance d'un étalonnage collectif dès le début du processus.

Précisions méthodologiques apportées au cours de la discussion

À l'issue de la première série d'évaluations individuelles, le groupe s'est réuni pour examiner les cas de désaccord important et pour définir des normes d'interprétation communes. Ce processus s'est déroulé au cours de plusieurs réunions et a comporté deux types de clarification complémentaires : l'approfondissement de la compréhension de professions spécifiques et l'affinement de l'interprétation de certains indicateurs sur les capacités.

Améliorer la compréhension de certaines professions

L'examen en détail certaines professions et l'identification de l'origine des écarts dans les évaluations ont constitué une approche efficace pour réduire les divergences. Dans de nombreux cas, une forte dispersion ne reflétait pas une réelle divergence dans la manière dont les évaluateurs percevaient les capacités de l'IA, mais plutôt des hypothèses différentes quant aux tâches considérées comme essentielles pour une profession. Plusieurs exemples illustrent bien cela.

Pour les professions impliquant des tâches physiques, telles que celles de sylviculteur, de chauffeur de bus ou de radiologue, les évaluateurs ont exprimé des avis très divergents quant aux notes attribuées aux catégories Manipulation et Intelligence robotique, selon qu'ils se concentraient sur les tâches physiques les plus exigeantes mentionnées dans la description du métier ou sur celles qu'ils jugeaient plus représentatives du travail quotidien type. La discussion a permis au groupe de s'accorder sur une conception commune des tâches devant servir de référence pour l'évaluation, en s'alignant généralement sur un niveau reflétant le profil modal des tâches plutôt que sur les cas extrêmes.

Dans d'autres cas, la divergence résultait d'omissions : un évaluateur pouvait avoir négligé une tâche essentielle dans la description d'une profession, comme par exemple un rôle d'achat et de négociation dans le secteur de la joaillerie, ce qui modifiait considérablement la note attribuée dans l'échelle Interactions sociales. Dans de tels cas, la révision collective a permis de corriger les erreurs sans qu'il soit nécessaire de procéder à une réinterprétation fondamentale de l'échelle.

Les professions dans lesquelles les tâches concernées font véritablement l'objet de controverses ou sont en pleine évolution ont suscité une forme de désaccord plus durable. Les professions de chauffeur de bus, de pilote de ligne et autres métiers similaires ont suscité des débats visant à déterminer si l'exercice visait à rendre compte de ce qu'un être humain fait actuellement, ou de ce qu'un système d'IA devrait être capable de faire pour remplacer cet être humain dans tout scénario futur plausible. Aucune solution pleinement satisfaisante n'a été trouvée pour ces cas, mais le groupe a généralement convenu de donner la priorité aux évaluations fondées sur les performances réelles dans l'exécution des tâches, laissant les questions relatives au remplacement par la technologie à une interprétation analytique ultérieure.

Afin de faciliter ce processus d'étalonnage collectif, plusieurs participants ont suggéré de classer les professions en fonction de leur note moyenne pour chaque indicateur, puis d'examiner le classement ainsi obtenu pour détecter d'éventuelles incohérences. Lorsqu'il apparaissait clairement qu'une profession n'était pas à sa place par rapport aux autres dans le classement, cela constituait un élément utile pour approfondir la discussion. Cette approche a été jugée particulièrement utile non seulement pour le premier ensemble de professions classées, mais aussi pour contrôler la qualité de l'ensemble de données élargi généré pour la classification complète des professions.

Améliorer la compréhension de certains Indicateurs sur les capacités de l'IA

Parallèlement à l'examen des différentes professions, le groupe a consacré beaucoup d'efforts à clarifier la manière dont il convient d'interpréter certains indicateurs. Plusieurs indicateurs se sont révélés être des sources persistantes de confusion et ont fait l'objet de discussions approfondies au cours de nombreuses séances.

L'indicateur concernant le langage a posé un problème particulier concernant l'exemple de « dialogue » associé au niveau 4. Le dialogue apparaissant comme une tâche illustrative à ce niveau, les évaluateurs qui l'ont interprété littéralement se sont sentis obligés d'attribuer un 4 à tout métier impliquant une forme quelconque de conversation active, y compris ceux où le dialogue ne représente qu'une partie mineure et accessoire du rôle. Le groupe a souligné l'importance d'interpréter ces exemples en tenant compte du contexte plutôt que de manière mécanique, en réservant le niveau 4 aux professions dans lesquelles un dialogue actif et substantiel constitue une caractéristique déterminante du travail plutôt qu'une tâche ponctuelle.

L'indicateur de créativité a suscité un vif débat, notamment quant au plafond approprié pour les professions du secteur de la santé et de l'éducation. Un évaluateur a systématiquement attribué des niveaux élevés de créativité à ces fonctions, estimant que le jugement professionnel et la recherche universitaire impliquent toujours une certaine dose d'adaptation créative. D'autres membres du groupe ont fait valoir que les niveaux élevés de créativité devaient être réservés aux professions où la production de résultats véritablement novateurs est une exigence fondamentale, et non à celles où l'on attend des professionnels qu'ils suivent des approches établies et fondées sur des données probantes, en ne les adaptant que de manière marginale à des circonstances inhabituelles. À l'issue de la discussion, le groupe a convenu de réajuster les notes attribuées à la créativité pour l'ensemble des professions et de veiller à ce que les niveaux supérieurs de l'échelle ne soient pas utilisés de manière trop généreuse.

L'indicateur Connaissance, apprentissage et mémoire (CAM) a également fait l'objet d'un désaccord persistant. Un évaluateur a fait valoir que tout métier impliquant une interaction en temps réel avec des personnes dans des environnements naturels nécessite une mémoire épisodique et un apprentissage continu, et a attribué des notes élevées à un large éventail de professions. Le reste du groupe avait tendance à donner des notes plus modestes. Cette divergence a donné lieu à une relecture attentive et collective des descriptions de niveaux et à une discussion sur ce qui devait être considéré comme des différences significatives entre les niveaux, ce qui a permis d'harmoniser dans une certaine mesure les différentes professions.

L'indicateur Intelligence robotique est resté l'un des plus difficiles à interpréter de manière cohérente tout au long du processus. La discussion a permis au groupe de s'accorder sur une conception commune des tâches devant servir de référence pour l'évaluation, en s'alignant généralement sur un niveau reflétant le profil modal des tâches plutôt que sur les cas extrêmes. L'absence de décision commune a eu pour conséquence une dispersion importante des notes attribuées à cet indicateur au sein du groupe, et plusieurs cas ont été signalés pour être examinés individuellement a posteriori plutôt que d'être résolus par un accord collectif.

La nécessité de distinguer deux types de désaccord a été un thème récurrent tout au long de ces discussions. Le premier type reflète une véritable incertitude de fond, à savoir les cas où plusieurs interprétations sont plausibles et où la diversité des points de vue peut en soi fournir des indications sur le caractère controversé du profil de capacités de l'IA pour une profession. Le deuxième type reflète un décalage dans l'interprétation, c'est-à-dire les cas où les évaluateurs ont appliqué les échelles d'une manière qui ne correspondait pas aux instructions communes, ou encore ceux où ils ont négligé des informations pertinentes relatives à la profession. Le groupe a généralement convenu que le premier type de divergence devait être conservé et pris en compte dans l'incertitude des évaluations finales, tandis que le second type devait être identifié et corrigé dans la mesure du possible. Des mesures de dispersion,

telles que l'écart-type et les écarts maximaux entre les notes, ont été utilisées pour signaler les cas nécessitant un examen plus approfondi.

Ces discussions ont été utiles non seulement pour améliorer la cohérence du processus d'évaluation, mais aussi pour éclairer la prochaine révision des Indicateurs de l'OCDE sur les capacités de l'IA. Elles ont mis en évidence un certain nombre d'incohérences, de chevauchements et d'ambiguïtés dans les descriptions actuelles, que la révision vise à corriger grâce à une formulation plus claire et à des délimitations conceptuelles plus précises. Si certaines échelles présentent des écarts significatifs, il pourrait s'avérer nécessaire de procéder à une révision partielle des estimations des exigences professionnelles.

Évolution de la recherche d'un consensus

L'évolution des notes au fil des tours met en évidence un processus de consensus en deux étapes bien défini. La première étape, qui a succédé aux évaluations individuelles initiales et aux premières discussions collectives, a donné lieu à un réajustement important tant du niveau des notes attribuées que du degré de concordance entre les évaluateurs. La deuxième phase, après une nouvelle discussion, a eu une portée bien plus limitée et a principalement servi à consolider un ensemble d'évaluations qui avaient déjà largement convergé. Cette approche s'inscrit dans la logique générale de type Delphi de l'exercice, selon laquelle la discussion sert d'abord à harmoniser les interprétations des professions et des échelles d'indicateurs, puis seulement ensuite à résoudre les cas atypiques et les ambiguïtés restants.

La preuve la plus évidente de cette convergence réside dans l'évolution de la dispersion des notes. Sur l'ensemble des 360 cellules d'indicateurs par profession, l'écart-type moyen est passé de 0,98 lors du premier cycle à 0,80 après la première révision, puis n'a que très légèrement diminué pour s'établir à 0,78 lors du cycle final (Tableau A3.1). Le nombre de cellules présentant un écart-type supérieur à 1 a également fortement diminué, passant de 139 au départ à 78 après la première révision, puis à 53 dans les évaluations finales. Cela montre que le consensus s'est principalement dégagé au début du processus. La phase suivante a encore entraîné un certain resserrement, mais de moindre ampleur.

Tableau A3.1. Évolution de l'écart-type des évaluations de l'OCDE

Écart-type des évaluations initiales	Anesthésistes	Dentistes, Général	Pompiers	Agents chargés de l'identification et des dossiers de police	Enseignants des écoles élémentaires,	Aides-soignants	Gouvernantes	Personnel de garde d'enfants	Massothérapeutes	Bijoutiers et artisans spécialisés dans les pierres et les métaux précieux	Techniciens d'entretien automobile et	Électriciens	Couvreurs	Opérateurs de derricks, pétrole et gaz	Opérateurs de pelleteuse et de pelle	Grutiers et opérateurs de grues à tour	Conducteurs de bus, transports en	Découpeurs et pareurs de viande, de volaille et de poisson	Agents d'entretien et de nettoyage, sauf personnel de chambre et agents de	Travailleurs de blanchisserie et de	Agents de fret et de transport	Employés de la restauration rapide et de	Forestiers	Géomètres	Chimistes	Géographes	Pilotes de ligne, copilotes et ingénieurs	Allergologues et immunologistes	Radiologues	Créateurs de mode	Concepteurs de jeux vidéo	Tuteurs	Thérapeutes conjugaux et familiaux	Inspecteurs financiers	Comptables et auditeurs	Concierges	Vendeurs dans le commerce de détail	Télévendeurs	Sténographes judiciaires et sous-titreurs	Employés de salle de jeu	**Moyenne**
Langage	1.0	0.9	1.1	1.1	0.7	1.0	0.9	0.5	1.3	0.8	0.7	0.7	1.2	1.0	1.0	0.9	0.5	1.0	1.2	0.9	0.5	0.6	1.1	0.6	0.8	0.6	0.8	0.7	0.7	0.8	0.9	0.7	0.5	1.0	0.7	0.5	0.9	0.7	1.4	0.7	**0.8**
Interactions sociales	1.2	1.1	0.8	1.2	0.6	1.2	0.7	0.4	1.2	1.2	0.9	0.9	1.1	1.1	1.1	1.2	0.9	1.0	1.0	1.0	0.8	0.5	0.6	1.1	0.9	0.7	0.6	1.1	0.9	0.8	1.0	0.7	0.6	1.3	1.2	0.9	0.8	0.9	1.4	0.6	**0.9**
Résolution de problèmes	0.9	0.7	0.5	1.1	0.5	1.3	1.5	1.5	1.0	0.8	1.2	1.0	0.8	1.2	1.2	1.1	1.2	0.7	1.1	0.9	1.0	1.0	1.2	1.1	0.9	1.1	0.6	0.7	1.0	0.8	1.5	0.8	0.5	1.0	1.4	1.2	0.9	0.9	1.1	0.8	**1.0**
Créativité	1.5	1.1	1.5	1.3	1.2	1.2	0.7	1.2	0.8	1.3	1.2	0.8	0.7	1.0	0.7	0.8	1.1	0.5	0.5	0.5	0.8	0.5	1.0	0.8	1.3	1.0	0.8	1.2	1.2	0.4	0.4	1.0	0.9	1.5	0.5	1.1	1.2	1.2	0.7	0.5	**0.9**
Métacognition	0.9	1.2	0.7	1.0	1.2	1.1	1.1	1.4	0.8	1.2	0.8	0.7	0.7	1.2	0.5	0.7	0.8	0.5	0.9	0.7	0.5	0.4	1.0	0.7	1.3	0.7	0.7	0.9	0.9	1.0	1.1	0.8	0.6	1.0	0.7	1.0	0.7	0.5	0.7	0.5	**0.8**
Connaissance, apprentissage et mémoire	0.5	0.7	0.6	1.1	1.0	0.9	1.0	1.4	1.0	0.8	0.9	1.1	1.1	1.1	1.1	1.2	1.2	1.0	1.2	0.9	1.0	1.1	1.0	1.1	1.4	0.9	0.9	0.7	0.9	1.0	0.7	1.2	1.0	1.2	1.1	1.0	1.0	0.8	1.1	**1.0**
Vision	1.8	0.7	0.6	1.0	1.8	0.9	0.9	0.8	1.7	1.0	0.6	0.8	0.7	0.8	0.7	0.4	0.8	1.2	1.3	1.0	1.2	1.3	1.1	1.1	1.7	0.8	0.4	1.5	1.0	1.3	1.7	1.2	1.9	0.7	0.4	1.7	1.5	0.0	1.2	1.4	**1.1**
Manipulation	1.9	0.4	0.6	2.1	2.0	0.9	1.0	0.9	1.4	0.7	0.6	0.8	0.9	0.7	0.9	1.4	1.8	0.8	1.0	1.0	1.6	0.9	2.0	1.9	1.6	1.8	2.2	2.1	1.8	1.9	1.2	0.0	0.0	0.3	0.0	1.8	1.5	0.0	1.4	1.1	**1.2**
Intelligence robotique	1.7	1.2	0.3	1.4	1.9	0.9	0.6	0.8	1.5	1.3	1.0	0.8	0.7	0.9	0.7	1.4	1.4	1.4	1.0	1.0	1.3	1.0	1.4	0.9	1.2	1.7	2.2	1.7	1.4	1.9	0.0	0.0	0.6	0.4	0.5	1.8	1.4	0.0	0.7	1.0	**1.1**
Écart-type moyen	**1.3**	**0.9**	**0.7**	**1.3**	**1.2**	**1.0**	**0.9**	**1.0**	**1.2**	**1.0**	**0.9**	**0.8**	**0.9**	**1.0**	**0.9**	**1.0**	**1.1**	**0.9**	**1.0**	**0.9**	**1.0**	**0.8**	**1.2**	**1.0**	**1.2**	**1.0**	**1.0**	**1.2**	**1.1**	**1.1**	**1.0**	**0.7**	**0.8**	**0.9**	**0.7**	**1.2**	**1.1**	**0.6**	**1.0**	**0.9**	**1.0**

Écart-type des évaluations après première révision																																									
Langage	0.7	0.5	1.1	1.1	0.7	1.0	0.9	0.5	0.8	0.9	0.7	0.7	1.0	0.9	0.8	0.9	0.4	0.9	1.2	0.9	0.5	0.7	0.9	0.6	0.7	0.6	0.5	0.6	0.4	0.8	0.8	0.5	0.5	1.0	0.7	0.5	0.6	0.8	1.3	0.7	**0.8**
Interactions sociales	0.8	0.8	0.5	1.0	0.7	1.3	0.7	0.5	1.1	1.0	0.8	0.8	1.1	1.1	1.0	1.1	0.8	0.9	1.1	0.9	0.8	0.6	0.7	1.2	0.9	0.8	0.7	0.8	0.7	0.6	0.7	0.8	0.4	1.0	0.9	0.8	0.7	0.8	1.1	0.6	**0.8**
Résolution de problèmes	0.6	0.5	0.4	0.9	0.7	1.2	0.8	0.8	0.8	0.8	0.7	0.9	0.8	0.9	0.8	0.8	0.8	0.7	1.0	0.9	0.6	0.9	1.0	0.9	0.9	1.0	0.6	0.5	0.5	0.7	0.9	0.8	0.5	0.5	0.6	0.5	0.5	0.9	0.7	0.7	**0.8**
Créativité	1.1	0.8	1.3	1.3	0.9	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	1.0	1.0	0.8	1.0	0.7	0.8	0.6	0.5	0.5	0.5	0.7	0.5	0.9	0.8	1.0	1.0	0.5	1.3	0.9	0.4	0.4	0.9	0.9	1.1	0.5	0.9	0.9	1.2	0.5	0.5	**0.8**
Métacognition	0.8	0.9	0.5	0.8	0.8	1.1	0.9	0.8	0.8	0.7	0.6	0.7	0.6	0.6	0.5	0.7	0.8	0.5	0.8	0.6	0.5	0.5	0.7	0.7	0.7	0.8	0.7	0.8	0.8	0.9	0.9	0.6	0.8	0.8	0.5	0.5	0.6	0.4	0.6	0.5	**0.7**
Connaissance, apprentissage et mémoire	0.5	0.7	0.6	0.8	0.8	1.0	1.0	0.7	0.9	0.7	0.8	0.9	1.1	1.0	1.1	1.1	1.1	0.8	1.2	0.8	0.9	1.2	0.7	0.9	0.6	0.8	0.8	0.7	0.7	1.0	1.0	0.7	1.1	0.8	1.0	0.9	0.8	0.9	0.8	1.1	**0.9**
Vision	1.1	0.6	0.3	0.7	1.3	0.7	0.9	0.8	1.4	0.8	0.5	0.8	0.5	0.4	0.5	0.4	0.8	1.0	0.8	0.9	1.1	1.2	0.8	0.6	1.3	0.8	0.3	0.5	0.7	0.5	0.8	0.3	0.5	0.4	0.3	1.2	1.4	0.3	1.3	0.8	**0.8**
Manipulation	1.2	0.4	0.3	0.7	1.2	0.5	0.7	0.3	0.5	0.5	0.6	0.7	0.5	0.5	0.8	0.7	1.2	0.8	0.9	0.8	0.7	0.8	1.6	1.2	1.3	1.6	0.9	1.3	1.6	1.0	1.2	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	1.3	0.3	1.6	0.8	**0.8**
Intelligence robotique	1.0	1.2	0.0	0.8	0.8	0.8	0.4	0.8	1.6	1.0	0.9	0.8	0.8	0.8	0.6	0.6	0.5	1.3	0.6	0.8	1.0	0.9	0.6	0.8	1.0	1.4	1.0	1.0	1.5	1.4	0.0	0.0	0.6	0.3	0.4	1.4	1.2	0.0	0.7	0.9	**0.8**
Écart-type moyen	**0.9**	**0.7**	**0.6**	**0.9**	**0.9**	**0.9**	**0.8**	**0.7**	**1.0**	**0.8**	**0.7**	**0.8**	**0.8**	**0.8**	**0.8**	**0.8**	**0.8**	**0.8**	**0.8**	**0.8**	**0.9**	**0.8**	**0.9**	**0.9**	**0.9**	**1.0**	**0.7**	**0.8**	**0.8**	**0.9**	**0.8**	**0.8**	**0.5**	**0.6**	**0.7**	**0.5**	**0.9**	**0.9**	**0.6**	**0.9**	**0.7**	**0.8**

Écart-type des évaluations finales																																									
Langage	0.7	0.6	1.1	1.1	0.7	1.0	0.9	0.5	0.9	0.9	0.7	0.7	1.0	1.0	0.8	0.9	0.4	0.9	1.0	0.9	0.5	0.7	0.8	0.6	0.7	0.6	0.5	0.6	0.4	0.8	0.8	0.5	0.5	1.0	0.7	0.5	0.7	0.7	1.2	0.7	**0.7**
Interactions sociales	0.8	0.8	0.5	1.0	0.7	1.2	0.7	0.5	1.1	1.1	0.8	0.7	1.0	1.1	1.0	1.1	0.8	0.9	1.1	0.9	0.8	0.6	0.7	1.2	0.9	0.8	0.7	0.8	0.9	0.6	0.8	0.7	0.4	1.1	0.9	0.8	0.7	0.9	0.7	0.6	**0.8**
Résolution de problèmes	0.6	0.6	0.5	0.9	0.7	1.2	0.8	0.8	0.8	0.8	0.9	1.0	0.8	0.9	0.8	0.7	0.8	0.7	1.0	0.9	0.7	0.9	1.0	0.9	0.9	1.0	0.6	0.5	0.5	0.8	0.9	0.8	0.5	0.7	0.7	0.6	0.5	0.9	0.7	0.7	**0.8**
Créativité	1.3	0.5	0.9	0.9	1.0	0.7	0.6	0.8	0.6	0.9	0.7	0.7	0.8	0.8	0.6	0.8	0.9	0.5	0.5	0.5	0.7	0.5	0.8	0.8	0.7	1.0	0.4	1.0	1.1	0.5	0.5	0.9	0.8	0.8	0.5	0.8	0.9	0.9	0.7	0.5	**0.7**
Métacognition	0.8	1.0	0.9	0.9	0.9	1.0	0.9	0.9	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.5	0.7	0.9	0.5	0.9	0.7	0.5	0.5	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.8	0.8	1.0	0.9	0.6	0.8	1.0	0.5	0.6	0.7	0.4	0.7	0.5	**0.7**
Connaissance, apprentissage et mémoire	0.5	0.7	0.6	0.9	0.9	0.7	0.8	0.7	0.9	0.7	0.6	0.9	0.9	0.9	1.0	1.0	1.1	0.6	1.1	0.7	0.9	1.1	0.7	0.9	0.7	0.8	0.8	0.7	0.7	1.0	1.0	0.6	1.2	0.8	0.9	0.8	0.8	0.9	0.8	0.9	**0.8**
Vision	1.1	0.7	0.6	0.7	1.3	0.7	0.9	0.8	1.3	0.7	0.5	0.7	0.7	0.4	0.5	0.4	0.8	1.0	0.9	1.0	1.1	1.2	0.8	0.6	1.3	0.8	0.3	0.5	0.7	0.5	0.9	0.3	0.5	0.5	0.4	0.9	1.4	0.3	1.2	0.8	**0.8**
Manipulation	1.2	0.4	0.6	1.1	1.1	0.7	1.0	0.3	0.5	0.5	0.6	0.7	0.7	0.5	0.7	0.7	1.4	0.8	0.9	0.9	0.7	0.8	1.1	1.2	1.3	1.6	1.0	1.3	1.3	0.9	1.7	0.3	0.0	0.4	0.3	0.7	1.4	0.3	1.4	0.8	**0.8**
Intelligence robotique	1.1	1.2	0.3	1.2	0.8	0.9	0.7	0.8	1.5	1.0	0.9	0.7	0.7	0.8	0.6	0.6	0.5	1.1	0.6	0.8	0.5	0.9	0.7	0.9	1.0	1.4	1.0	1.0	1.3	1.4	0.0	0.0	0.6	0.3	0.4	1.1	1.1	0.0	0.7	0.8	**0.8**
Écart-type moyen	**0.9**	**0.7**	**0.7**	**1.0**	**0.9**	**0.9**	**0.8**	**0.7**	**0.9**	**0.8**	**0.7**	**0.7**	**0.8**	**0.8**	**0.7**	**0.8**	**0.8**	**0.8**	**0.9**	**0.8**	**0.7**	**0.8**	**0.8**	**0.9**	**0.9**	**1.0**	**0.7**	**0.8**	**0.9**	**0.8**	**0.8**	**0.5**	**0.6**	**0.7**	**0.6**	**0.8**	**0.9**	**0.6**	**0.9**	**0.7**	**0.8**

La première révision a permis de réduire les divergences de manière particulièrement marquée pour les indicateurs qui s'étaient déjà révélés complexes sur le plan conceptuel. C'est dans les domaines de la manipulation, de la vision et de l'intelligence robotique, les trois indicateurs les plus directement liés à l'interprétation des tâches incarnées et physiques, que les écarts-types moyens ont le plus diminué. Cela correspond tout à fait aux problèmes méthodologiques évoqués plus haut, où les divergences de vues sur les tâches devant servir de référence pour la notation et l'incertitude quant aux limites conceptuelles entre les indicateurs physiques ont souvent été à l'origine de désaccords.

Les moyennes des évaluations reflètent la même tendance générale (Tableau A3.2). Entre les moyennes initiales et celles de la première révision, 17 combinaisons « profession-indicateur » ont connu une variation d'au moins 0,5 niveau de capacité, et 74 ont connu une variation d'au moins 0,25. Entre les moyennes de la première révision et les moyennes finales, les nombres correspondants sont tombés à 3 et 12. La première phase de révision n'a donc pas seulement permis de réduire la dispersion autour d'un centre stable : elle a également fait évoluer un nombre significatif d'avis collectifs. En revanche, la dernière étape a surtout consisté à affiner les détails.

Tableau A3.2. Variation des moyennes des évaluations de l'OCDE

Différence entre la moyenne des évaluations initiales et celle de la première révision	Anesthésistes	Dentistes, Général	Pompiers	Agents chargés de l'identification et des dossiers de police	Enseignants des écoles élémentaires, hors éducation spécialisée	Aides-soignants	Gouvernantes	Personnel de garde d'enfants	Massothérapeutes	Bijoutiers et artisans spécialisés dans les pierres et les métaux précieux	Techniciens d'entretien automobile et mécaniciens	Électriciens	Couvreurs	Opérateurs de derricks, pétrole et gaz	Opérateurs de pelleteuse et de pelle hydraulique	Grutiers et opérateurs de grues à tour	Conducteurs de bus, transports en commun et interurbains	Découpeurs et pareurs de viande, de volaille et de poisson	Agents d'entretien et de nettoyage, sauf personnel de chambre et agents de nettoyage	Travailleurs de blanchisserie et de nettoyage à sec	Agents de fret et de transport	Employés de la restauration rapide et de guichet	Forestiers	Géomètres	Chimistes	Géographes	Pilotes de ligne, copilotes et ingénieurs de vol	Allergologues et immunologistes	Radiologues	Créateurs de mode	Concepteurs de jeux vidéo	Tuteurs	Thérapeutes conjugaux et familiaux	Inspecteurs financiers	Comptables et auditeurs	Concierges	Vendeurs dans le commerce de détail	Télévendeurs	Sténographes judiciaires et sous-titreurs en	Employés de salle de jeu
Langage	-0.1	0.0	0.1	0.2	0.0	0.1	-0.2	0.1	0.3	-0.1	0.1	-0.1	-0.2	-0.3	0.0	0.1	-0.1	-0.3	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.3	0.0	0.2	0.2	0.0	0.2	0.1	-0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.2	-0.2	-0.2	0.2
Interactions sociales	-0.3	-0.3	-0.2	0.6	-0.1	-0.2	0.0	-0.1	-0.2	0.5	0.0	-0.1	0.1	-0.1	-0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.2	-0.1	0.5	0.0	-0.1	0.0	0.1	-0.4	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.6	0.3	-0.1	-0.1	0.4	0.3	0.0
Résolution de problèmes	0.0	0.0	0.1	0.2	-0.2	0.0	0.2	0.2	-0.2	0.0	0.0	0.1	0.1	0.2	0.6	0.3	0.2	-0.1	0.0	0.0	0.3	0.0	0.4	0.2	0.1	0.1	0.0	-0.3	0.2	-0.1	0.4	-0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	-0.1	0.1
Créativité	0.1	-0.2	0.0	-0.1	-0.3	0.0	0.1	-0.3	0.0	0.5	-0.2	0.0	-0.1	-0.2	-0.1	-0.1	-0.2	-0.1	0.0	-0.1	-0.3	-0.2	0.1	0.0	0.1	0.1	-0.2	-0.1	-0.1	0.0	0.0	-0.2	-0.1	0.0	-0.1	-0.2	-0.3	0.1	-0.3	0.0
Métacognition	-0.1	0.0	0.1	0.2	-0.1	0.0	0.0	0.0	-0.1	0.0	-0.1	0.2	0.1	-0.4	0.0	0.1	0.0	-0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.3	0.0	-0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	-0.1	-0.1	-0.1	-0.2	-0.1	0.1	0.1	0.0	0.0
Connaissance, apprentissage et mémoire	-0.1	-0.1	0.0	0.3	-0.3	-0.1	-0.2	0.6	-0.1	0.0	0.0	-0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	-0.1	-0.1	0.0	-0.1	0.0	0.0	0.3	0.0	0.3	0.3	0.1	-0.1	0.1	-0.1	-0.2	-0.1	-0.1	0.1	-0.1	-0.1	0.3	0.1	0.1	0.1
Vision	0.5	-0.1	0.2	0.3	-0.2	-0.1	0.1	0.0	0.2	0.3	-0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.1	0.2	0.4	0.1	0.0	0.2	0.1	0.0	-0.1	0.0	0.1	0.4	0.1	0.3	0.6	-0.3	-0.7	-0.1	-0.1	0.6	0.3	0.1	0.4	0.4
Manipulation	0.4	0.0	0.2	1.0	0.0	0.1	0.2	0.2	0.4	0.1	-0.1	0.1	0.3	0.0	0.2	0.4	0.4	0.1	0.0	0.1	0.0	0.2	0.4	0.8	0.1	0.8	0.9	1.0	0.7	0.9	0.0	0.0	0.0	-0.1	0.0	0.1	0.4	0.1	0.2	0.1
Intelligence robotique	0.2	-0.2	0.1	0.4	0.2	-0.1	0.1	-0.1	0.1	0.1	-0.1	0.3	0.1	-0.2	-0.1	0.5	0.4	0.0	-0.2	0.3	0.2	0.1	0.5	0.1	-0.2	1.0	0.7	0.4	0.4	0.6	0.0	0.0	0.0	-0.1	-0.1	0.0	-0.1	0.0	0.0	0.2

Différence entre la moyenne des évaluations de la première révision et la moyenne des évaluations finales																																								
Langage	0.0	0.1	-0.1	-0.1	0.0	-0.1	0.0	-0.1	-0.1	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.0	-0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	-0.1	-0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.1	-0.1	-0.1	0.0	0.0	0.0	-0.1	0.0	0.1	0.1
Interactions sociales	0.0	0.1	0.0	-0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.2	0.1	0.0	0.0	0.0	-0.1	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	-0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	-0.2	0.0	-0.1	0.0	0.0	0.1	-0.1	0.1	0.0	-0.1	-0.2	0.0
Résolution de problèmes	0.1	0.1	-0.1	-0.1	0.1	0.0	-0.1	0.1	0.0	0.0	0.2	0.2	-0.1	-0.1	-0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	-0.1	0.0	-0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	-0.1	-0.1	0.1	-0.1	0.1	-0.1	0.0	0.1	0.0
Créativité	0.2	-0.2	-0.3	-0.3	0.1	-0.1	0.0	0.0	-0.2	-0.2	-0.1	-0.1	0.0	-0.1	-0.1	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	-0.1	0.1	0.0	0.0	-0.2	0.0	-0.1	0.0	0.5	-0.3	-0.3	0.1	0.0	-0.1	0.0	0.0	0.1	-0.1	0.1	0.0
Métacognition	0.1	0.1	-0.2	-0.2	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.1	0.1	-0.1	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	-0.1	-0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.2	0.1	0.1	0.0	0.2	0.0	0.1	-0.1	0.0	0.1	0.0
Connaissance, apprentissage et mémoire	0.0	0.1	-0.1	-0.1	0.1	-0.2	0.1	0.0	0.0	0.1	-0.1	0.0	0.1	0.0	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	-0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.1
Vision	0.0	0.1	-0.2	0.0	0.1	-0.1	-0.1	0.0	-0.2	0.0	0.0	0.0	-0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.1	-0.1	-0.2	0.0	0.0	-0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	-0.1	0.0	0.0	0.1	0.1	-0.1	-0.1	0.0	0.0	-0.1
Manipulation	0.1	0.0	-0.2	-0.2	0.0	-0.1	-0.2	0.0	-0.1	0.0	0.1	0.0	-0.1	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	-0.1	-0.1	0.0	-0.1	-0.3	-0.1	0.1	-0.1	0.1	0.2	0.2	0.0	1.5	0.1	0.0	0.2	0.1	0.3	-0.2	0.0	0.4	-0.1
Intelligence robotique	-0.2	-0.1	-0.1	-0.2	-0.1	-0.1	-0.2	0.0	-0.4	0.0	-0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.1	0.0	0.0	-0.1	0.0	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	0.0	0.1	0.1	-0.3	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0

Ces ajustements de première phase ont principalement porté sur un petit nombre d'indicateurs. Les variations absolues moyennes les plus importantes des évaluations moyennes ont été observées dans le domaine de la manipulation, suivi par celui de l'intelligence robotique et de la vision. Les domaines des interactions sociales et de la résolution de problèmes ont également évolué de manière notable, tandis que la métacognition n'a, en moyenne, que peu changé. Cette répartition est tout à fait plausible. Elle suggère que les premières discussions ont été particulièrement importantes pour clarifier la manière de traiter les professions comportant un ensemble de tâches à la fois physiques et cognitives, et pour déterminer si les évaluations devaient s'appuyer sur la tâche la plus exigeante répertoriée ou sur le profil le plus représentatif de la profession. Cette tension est explicitement décrite dans la documentation de référence, en particulier pour les professions impliquant un travail physique ou des tâches évolutives.

Au niveau des professions, les réajustements les plus marqués au premier tour se sont concentrés sur un sous-ensemble restreint de métiers. Les variations absolues moyennes les plus importantes parmi les différents indicateurs ont été observées chez les agents chargés de l'identification et des dossiers de police, les allergologues et immunologistes, les géographes, les sylviculteurs, ainsi que chez les pilotes de ligne, copilotes et mécaniciens de bord. Plusieurs des variations les plus importantes au niveau des cellules individuelles étaient particulièrement frappantes. La capacité de manipulation a augmenté d'environ un niveau complet tant pour les allergologues et les immunologistes que pour les agents chargés de l'identification et des dossiers à la police ; l'intelligence robotique a augmenté d'environ 0,95 pour les géographes ; et la capacité de manipulation a augmenté d'environ 0,91 pour les pilotes de ligne. Il s'agit là de cas où les divergences d'opinion reflètent probablement des interprétations différentes de ce qui constitue une activité professionnelle principale, plutôt qu'une simple erreur d'évaluation.

La phase finale s'est avérée globalement beaucoup plus stable, sans toutefois être exempte de toute variation. La plupart des modifications apportées au deuxième tour étaient mineures, et la variation moyenne sur l'ensemble des cellules était pratiquement nulle. Pourtant, quelques cellules ont

sensiblement évolué. La plus forte augmentation a été enregistrée dans le domaine de la manipulation pour les concepteurs de jeux vidéo, avec une hausse d'environ 1,47, suivie par les augmentations observées dans les domaines de l'intelligence robotique et de la créativité pour les radiologues, respectivement d'environ 0,53 et 0,51. Hormis ces cas isolés, la deuxième série de révisions ne modifie guère la structure générale des évaluations.

Le tableau par évaluateur confirme cette interprétation (Tableau A3.3). Lors de la première révision, les évaluateurs ont modifié en moyenne environ 11,2 % de leurs notes, les pourcentages individuels variant entre 2,8 % et 25,0 %. Lors de la deuxième révision, la moyenne est tombée à environ 2,5 %, certains évaluateurs n'ayant apporté aucune modification et l'ajustement le plus important s'étant élevé à 9,4 %. La première révision a donc donné lieu à un véritable réexamen des notations, tandis que la seconde a principalement permis de régler un ensemble plus restreint de divergences en suspens. Au fil du temps, l'orientation des changements est également devenue moins systématique. Lors de la première révision, certains évaluateurs ont procédé à beaucoup plus d'ajustements à la hausse qu'à la baisse, ce qui laisse supposer un réajustement plus général de la manière dont le niveau d'exigence de certaines professions était évalué. Lors de la deuxième révision, les fluctuations à la hausse et à la baisse ont été globalement plus équilibrées et nettement moins nombreuses.

Tableau A3.3. Évolution des notes individuelles, par évaluateur

A. Première révision

Évaluateur	Variation totale	Variation positive	Variation négative
1	9%	8%	1%
2	6%	3%	4%
3	25%	17%	8%
4	12%	7%	6%
5	19%	13%	6%
6	18%	6%	13%
7	4%	3%	1%
8	3%	1%	1%
9	18%	14%	4%
10	3%	2%	1%
11	6%	5%	1%

B. Deuxième révision

Évaluateur	Variation totale	Variation positive	Variation négative
1	2.2%	1.1%	1.1%
2	9.4%	5.0%	4.4%
3	0.0%	0.0%	0.0%
4	1.9%	0.6%	1.4%
5	2.0%	1.9%	0.0%
6	5.6%	0.3%	5.3%
7	1.7%	0.0%	1.7%
8	1.7%	1.1%	0.6%
9	1.1%	0.8%	0.3%
10	1.4%	1.4%	0.0%
11	13.9%	8.7%	5.0%
12	0.0%	0.0%	0.0%

Dans l'ensemble, les tableaux indiquent que le processus de consensus a fonctionné comme prévu. Le premier cycle de discussion et de révision a joué un rôle déterminant dans l'harmonisation de l'interprétation pratique du cadre de capacités par les évaluateurs, en particulier pour les indicateurs dont les descripteurs d'échelle étaient difficiles à appliquer de manière cohérente. La deuxième discussion et la révision finale ont ensuite principalement servi à régler les cas encore controversés. Les évaluations finales peuvent donc être interprétées comme un jugement collectif d'experts nettement plus cohérent et homogène que les évaluations individuelles initiales, tout en conservant un degré limité d'incertitude résiduelle pour les professions et les indicateurs qui étaient intrinsèquement les plus difficiles à évaluer.

Annexe 4. Protocole d'évaluation comparative des LLM et résultats détaillés

L'objectif principal de la création d'une norme de référence fondée sur la cartographie humaine était de disposer d'un repère fiable pour évaluer la qualité du processus d'évaluation par les LLM. On peut ainsi déterminer si les LLM sont adaptés pour cartographier les compétences humaines requises pour les différents métiers, ce qui permet de les comparer directement à une référence établie. Au départ, nous avions également envisagé d'utiliser les aptitudes et compétences répertoriées dans O*NET pour établir des projections concernant les autres professions – et nous l'aurions fait si les LLM n'avaient pas été disponibles.

Encadré A4.1. Sélection, formulation de consignes et évaluation comparative des grands modèles de langage

Description du processus

Pour mener cette analyse, un grand modèle de langage a été sélectionné dans chacune des quatre principales familles de modèles — OpenAI, Anthropic, Google et Mistral. ChatGPT 5.2 a servi de modèle de référence, et les modèles des autres familles ont été sélectionnés afin de garantir une comparabilité aussi grande que possible en termes d'échelle et de coût de traitement. Les modèles utilisés pour les résultats finaux étaient ChatGPT 5.2, Claude 4.6, Gemini 3.1 Pro et Mistral Large 3. Chaque modèle a été alimenté à l'aide d'instructions pratiquement identiques à celles données aux évaluateurs humains (avec quelques légères modifications pour les adapter aux LLM) ; cela a permis d'assurer la cohérence entre les évaluations humaines et celles réalisées par les modèles. Le protocole de génération de consignes adopté dans cette étude s'est inspiré des travaux pilotes menés précédemment par l'OCDE à l'aide de GPT-4.1. Tous les modèles ont été consultés via leurs API à l'aide de leurs bibliothèques Python respectives.

Chaque modèle s'est appuyé exclusivement sur les instructions contenues dans la consigne et sur les informations sur les professions fournies dans les documents d'évaluation, notamment les descriptions de professions et les énoncés de tâches tirés des données O*NET. Cette consigne excluait la liste des aptitudes et compétences classées par ordre d'importance pour chaque métier, informations dont disposaient les évaluateurs humains, car ces données supplémentaires n'amélioraient pas les performances d'évaluation mais augmentaient considérablement les coûts et le temps nécessaire à l'analyse. À cet égard, l'exercice fondé sur les modèles a été conçu pour refléter le plus fidèlement possible l'approche d'évaluation humaine.

Les quatre étapes de l'analyse comparative :

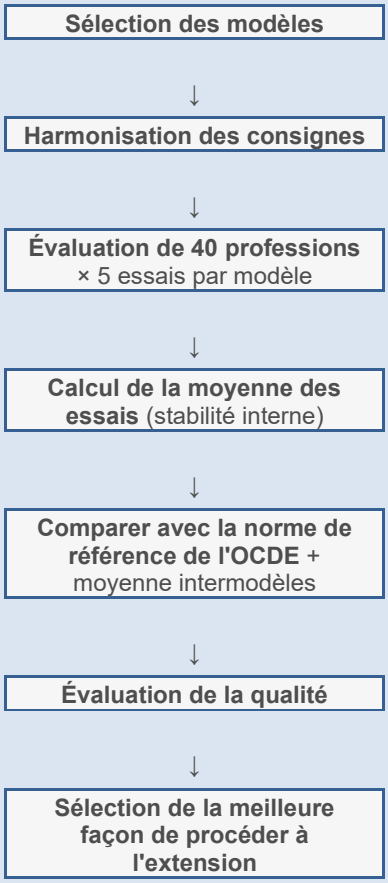
Phase 1. Sélection du modèle et harmonisation des consignes. Un modèle a été sélectionné dans chacune des quatre familles de modèles. ChatGPT 5.2 a servi de modèle de référence, et les autres modèles ont été choisis afin d'optimiser la comparabilité en termes de taille et de coût de traitement. Un protocole commun de formulation de consignes a ensuite été élaboré en adaptant les instructions de l'évaluation humaine à l'utilisation du modèle, tout en conservant leur contenu de fond.

Phase 2. Répétition de l'évaluation des professions. Chaque modèle a évalué le même ensemble de 40 professions. Afin d'en évaluer la fiabilité, l'exercice a été répété à cinq reprises pour chaque modèle.

Phase 3. Évaluation de la stabilité et analyse comparative. Les moyennes ont été calculées sur les cinq séries d'essais pour chaque modèle afin d'évaluer la stabilité interne. Ces moyennes au niveau des modèles ont ensuite été comparées à la référence de l'OCDE, définie comme la note moyenne attribuée par les utilisateurs. De plus, une moyenne intermodèles a été calculée en combinant les résultats de tous les modèles, ce qui a permis d'obtenir un autre point de comparaison avec la norme de référence.

Phase 4. Évaluation de la qualité et choix du modèle pour l'extension. La qualité des résultats a été évaluée en fonction de leur concordance avec le jugement humain et de leur cohérence interne au fil des essais. Sur cette base, la moyenne des modèles a été retenue pour être utilisée dans le processus d'extension qui a suivi.

Présentation du processus



Le Tableau A4.1 présente la stabilité interne des cinq essais pour chaque LLM. La stabilité moyenne est définie comme l'écart-type moyen entre les essais, calculé au niveau des professions sur l'ensemble des cinq essais et des neuf échelles ; des valeurs inférieures indiquent une plus grande stabilité du modèle. L'écart-type rapporté rend compte du degré d'hétérogénéité de l'instabilité entre les essais pour l'ensemble des professions, ce qui permet de déterminer si certaines professions sont plus sensibles que d'autres aux variations au niveau des essais. Les valeurs minimale et maximale indiquent, respectivement, les niveaux le plus bas et le plus élevé observés pour l'écart-type entre les essais. Conformément à l'interprétation proposée dans des études antérieures (Wang & Wang, 2025 ; Lee et al., 2025 ; Zeng et al., 2025), des valeurs moyennes d'instabilité égales ou inférieures à 0,10 indiquent une grande stabilité entre les différents essais ; des valeurs comprises entre 0,10 et 0,25 suggèrent que le modèle est globalement stable ; des valeurs comprises entre 0,25 et 0,40 indiquent un degré modéré de variabilité ; et des valeurs supérieures à 0,40 indiquent une forte variabilité interne.

Tableau A4.1. Stabilité interne des évaluations par LLM

Modèle	Obs.	Stabilité moyenne	Écart-type Dev.	Min	Max
Claude	200	0.09	0.10	0.00	0.37
Gemini	200	0.26	0.13	0.05	0.62
GPT-5.2	200	0.13	0.10	0.00	0.38
Mistral	200	0.08	0.09	0.00	0.40

En conséquence, les résultats indiquent un degré élevé de cohérence interne pour tous les modèles. Les valeurs relativement faibles de l'écart-type indiquent en outre que la variabilité entre les essais reste limitée, ce qui confirme la robustesse globale de l'approche. Bien que Gemini affiche des performances légèrement inférieures à celles des autres modèles, sa stabilité moyenne se situe tout de même dans une fourchette pouvant être qualifiée de modérément stable. Dans l'ensemble, ces résultats justifient l'utilisation de tous les modèles, tant pour les comparer aux évaluations humaines moyennes que pour établir une moyenne intermodèles fiable, qui pourra à son tour être comparée aux évaluations moyennes de l'OCDE (voir Tableau A4.1).

De plus, tous les modèles affichent généralement une forte corrélation avec la moyenne de l'OCDE (Tableau A4.2). Les corrélations sont particulièrement fortes pour les échelles de capacités physiques, telles que la vision, la manipulation et l'intelligence robotique, qui peuvent comporter des exemples de tâches plus précis et plus clairs et qui sont donc peut-être plus faciles à évaluer de manière cohérente par les LLM. En revanche, les corrélations sont légèrement plus faibles pour les domaines liés aux capacités de raisonnement, mais aussi pour la créativité, ce qui laisse penser que les principales différences dans ces échelles d'indicateurs peuvent être plus difficiles à évaluer à partir des informations fournies sur les professions. Au niveau agrégé, cependant, tous les modèles présentent des corrélations moyennes similaires avec la référence de l'OCDE.

Tableau A4.2. Corrélations de Pearson entre les évaluations LLM et les évaluations moyennes de l'OCDE

	Langage	Interactions sociales	Résolution de problèmes	Créativité	Métacognition	Connaissance, apprentissage et mémoire	Vision	Manipulation	Intelligence robotique	Moyenne
Moyenne des LLM	0.86	0.87	0.87	0.92	0.87	0.87	0.96	0.94	0.96	**0.90**
Claude	0.83	0.92	0.85	0.89	0.82	0.86	0.93	0.93	0.86	**0.88**
Mistral	0.85	0.84	0.73	0.92	0.85	0.81	0.87	0.87	0.87	**0.85**
Gemini	0.84	0.76	0.83	0.88	0.71	0.81	0.93	0.88	0.95	**0.84**
GPT	0.80	0.78	0.82	0.83	0.79	0.83	0.91	0.90	0.94	**0.84**
Moyenne	**0.83**	**0.83**	**0.82**	**0.89**	**0.81**	**0.84**	**0.92**	**0.91**	**0.91**	0.86

Afin d'évaluer davantage la proximité et de comparer les performances des LLM avec les évaluations humaines individuelles, le Tableau A4.3 indique la racine de l'erreur quadratique moyenne (REQM) de chaque évaluation individuelle par rapport à la norme de référence, en considérant chaque LLM comme s'il s'agissait d'un seul évaluateur humain. On préfère la racine de l'erreur quadratique moyenne relative (REQM) à l'erreur quadratique moyenne (EQM) car elle exprime l'erreur de prédiction dans les mêmes unités que la variable d'origine, ce qui facilite l'interprétation concrète. Les résultats indiquent que les valeurs de REQM obtenues pour chaque LLM sont suffisamment proches de la moyenne de l'OCDE et globalement comparables à celles observées chez les évaluateurs humains. Ce degré de proximité suggère que les notes générées par les LLM sont aussi fiables que les évaluations finales établies par des évaluateurs humains dans le cadre du processus Delphi en trois étapes, ce qui vient renforcer la cohérence et la fiabilité des évaluations fondées sur les LLM.

Tableau A4.3. Racine de l'erreur quadratique moyenne par rapport à la moyenne de l'OCDE

Indicateur	Évaluateur 1	Moyenne des LLM	Évaluateur 2	GPT	Claude	Évaluateur 3	Mistral	Évaluateur 4	Évaluateur 5	Gemini	Évaluateur 6	Évaluateur 7	Évaluateur 8	Évaluateur 9	Évaluateur 10	Évaluateur 11	Moyenne
Langage	0.44	0.5116	0.57	0.65	0.62	0.72	0.61	0.75	0.59	0.61	0.71	0.75	0.80	0.77	0.98	1.02	**0.68**
Interactions sociales	0.69	0.6082	0.59	0.72	0.50	0.88	0.71	0.65	0.71	0.86	0.57	0.92	0.92	0.69	1.02	1.13	**0.74**
Résolution de problèmes	0.52	0.5286	0.57	0.59	0.54	0.68	0.66	0.61	0.64	0.71	0.85	0.72	1.06	0.77	0.65	0.99	**0.68**
Créativité	0.51	0.4971	0.62	0.55	0.59	0.78	0.59	0.72	0.73	0.69	0.81	0.98	0.55	0.83	0.71	0.63	**0.65**
Métacognition	0.40	0.6096	0.53	0.68	0.64	0.59	0.62	0.62	0.58	0.74	0.69	0.94	0.95	0.75	0.54	0.77	**0.66**
Connaissance, apprentissage et mémoire	0.47	0.5755	0.56	0.66	0.64	0.67	0.55	0.65	1.38	0.93	0.80	0.68	0.61	0.87	0.69	1.13	**0.71**
Vision	0.43	0.4787	0.56	0.73	0.71	0.54	0.73	0.77	0.72	0.83	0.88	0.66	0.88	0.78	0.94	1.18	**0.75**
Manipulation	0.47	0.6029	0.91	0.76	0.91	0.73	0.87	0.68	0.65	0.77	0.88	0.79	0.67	1.09	0.92	1.33	**0.81**
Intelligence robotique	0.68	0.5511	0.64	0.56	1.03	0.64	0.94	0.86	0.70	0.84	0.81	0.88	0.95	0.92	1.01	0.94	**0.80**
Moyenne	**0.51**	**0.55**	**0.62**	**0.66**	**0.69**	**0.69**	**0.70**	**0.70**	**0.75**	**0.77**	**0.78**	**0.81**	**0.82**	**0.83**	**0.83**	**1.01**	**0.72**

Considérées dans leur ensemble, ces trois mesures de proximité fournissent des preuves cohérentes qui confirment la robustesse de l'approche fondée sur les LLM. Dans l'ensemble de ces tests complémentaires, les modèles font preuve d'un degré satisfaisant de cohérence interne et produisent des évaluations qui restent étroitement alignées sur la référence de l'OCDE. Il est particulièrement intéressant de noter que la moyenne de toutes les évaluations LLM s'avère être l'estimation la plus proche de la moyenne de l'OCDE, surpassant les modèles individuels en termes de proximité globale. Cela suggère que le fait d'agréger les résultats des modèles contribue à réduire les variations propres à chaque modèle, et permet d'obtenir une approximation plus fiable des évaluations de référence. Ainsi, le recours à la moyenne intermodèles semble constituer la stratégie la plus appropriée pour étendre l'analyse au-delà de l'échantillon initial de 40 professions à l'ensemble de l'espace professionnel, offrant ainsi une méthode à la fois fiable sur le plan analytique et étroitement alignée sur les évaluations humaines.

Références

Acemoglu, D. (2002), « Technical Change, Inequality, and the Labor Market », *Journal of Economic Literature*, vol. 40/1, pp. 7-72, https://doi.org/10.1257/jel.40.1.7. [1]

Acemoglu, D. et D. Autor (2011), « Skills, Tasks and Technologies: Implications for Employment and Earnings », dans *Handbook of Labor Economics*, Elsevier, https://doi.org/10.1016/s0169-7218(11)02410-5. [5]

Alekseeva, L. et al. (2021), « The demand for AI skills in the labor market », *Labour Economics*, vol. 71, p. 102002, https://doi.org/10.1016/j.labeco.2021.102002. [22]

Appel, R. et al. (2026), « The Anthropic Economic Index report: Economic primitives », *Anthropic.*, https://www-cdn.anthropic.com/096d94c1a91c6480806d8f24b2344c7e2a4bc666.pdf (consulté le 11 mai 2026). [23]

Arquié, A., A. Duthoit et G. Subileau (2026), « The Next Automation Frontier: A Scenario Map of AI Labour Exposure », *Coface / OEM.*, https://observatoire-emplois-menaces.com/wp-content/uploads/2026/04/202604-VFin-Focus-The-Next-Automation-Frontier-A-Scenario-Map-of-AI-Labour-Exposure.pdf?utm_source=chatgpt.com (consulté le 11 mai 2026). [13]

Autor, D., L. Katz et M. Kearney (2006), « The Polarization of the U.S. Labor Market », *American Economic Review*, vol. 96/2, pp. 189-194, https://doi.org/10.1257/000282806777212620. [4]

Autor, D., F. Levy et R. Murnane (2003), « The Skill Content of Recent Technological Change: An Empirical Exploration », *The Quarterly Journal of Economics*, vol. 118/4, pp. 1279-1333, https://doi.org/10.1162/003355303322552801. [3]

Autor, D. et N. Thompson (2025), *Expertise*, National Bureau of Economic Research, Cambridge, MA, https://doi.org/10.3386/w33941. [6]

Calvino, F. et al. (2024), *A sectoral taxonomy of AI intensity*, Éditions OCDE, Paris, https://doi.org/10.1787/1f6377b5-en. [31]

Cao, R. (2019), « Physical Boundaries Make Psychological Boundaries Stronger », *Academy of Management Proceedings*, vol. 2019/1, p. 14921, https://doi.org/10.5465/ambpp.2019.177. [34]

Eisfeldt, A., G. Schubert et M. Zhang (2023), *Generative AI and Firm Values*, National Bureau of Economic Research, Cambridge, MA, https://doi.org/10.3386/w31222. [11]

Elliott, S. (2017), *Computers and the Future of Skill Demand*, Éditions OCDE, Paris, https://doi.org/10.1787/9789264284395-en. [25]

Elliott, S. (2017), *Projecting the Impact of Information Technology on Work and Skills in the 2030s*, Oxford University Press, https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780199655366.013.26. [26]

Eloundou, T. et al. (2023), « GPTs are GPTs: An Early Look at the Labor Market Impact Potential of Large Language Models », https://arxiv.org/pdf/2303.10130 (consulté le 12 mai 2026). [10]

Engberg, E. et al. (2024), « AI Unboxed and Jobs: A Novel Measure and Firm-Level Evidence from Three Countries », https://www.iza.org/publications/dp/16717/ai-unboxed-and-jobs-a-novel-measure-and-firm-level-evidence-from-three-countries?utm_source=chatgpt.com (consulté le 12 mai 2026). [17]

Felten, E., M. Raj et R. Seamans (2021), « Occupational, industry, and geographic exposure to artificial intelligence: A novel dataset and its potential uses », *Strategic Management Journal*, vol. 42/12, pp. 2195-2217, https://doi.org/10.1002/smj.3286. [15]

Felten, E., M. Raj et R. Seamans (2019), « The Effect of Artificial Intelligence on Human Labor: An Ability-Based Approach », *Academy of Management Proceedings*, vol. 2019/1, p. 15784, https://doi.org/10.5465/ambpp.2019.140. [14]

Filippucci, F., P. Gal et M. Schief (2025), *Aggregate Productivity Gains from Artificial Intelligence: a Sectoral Perspective*, Elsevier BV, https://doi.org/10.2139/ssrn.5260318. [33]

Filippucci, F., P. Gal et M. Schief (2024), *Miracle or Myth? Assessing the macroeconomic productivity gains from Artificial Intelligence*, Éditions OCDE, Paris, https://doi.org/10.1787/b524a072-en. [32]

Frey, C. et M. Osborne (2017), « The future of employment: How susceptible are jobs to computerisation? », *Technological Forecasting and Social Change*, vol. 114, pp. 254-280, https://doi.org/10.1016/j.techfore.2016.08.019. [8]

Goldin, C. et L. Katz (2008), *The Race between Education and Technology*. [2]

Hobbs, H. et al. (2026), *Exploring possible AI trajectories through 2030*, Éditions OCDE, Paris, https://doi.org/10.1787/cb41117a-en. [30]

Kogan, L. et al. (2021), *Technology, Vintage-Specific Human Capital, and Labor Displacement: Evidence from Linking Patents with Occupations*, National Bureau of Economic Research, Cambridge, MA, https://doi.org/10.3386/w29552. [18]

Lassébie, J. et G. Quintini (2022), *What skills and abilities can automation technologies replicate and what does it mean for workers? : New evidence*, Éditions OCDE, Paris, https://doi.org/10.1787/646aad77-en. [12]

Loaiza, I. et R. Rigobon (2024), *The EPOCH of AI: Human-Machine Complementarities at Work*, Elsevier BV, https://doi.org/10.2139/ssrn.5028371. [7]

Manyika, J. et al. (2017), « Jobs lost, jobs gained: Workforce transitions in a time of automation », https://www.mckinsey.com/featured-insights/future-of-work/jobs-lost-jobs-gained-what-the-future-of-work-will-mean-for-jobs-skills-and-wages (consulté le 12 mai 2026). [9]

OCDE (2025), *OECD AI Capability Indicators Technical Report*, Éditions OCDE, Paris, https://doi.org/10.1787/9cdb3dd1-en. [27]

OCDE (2025), *OECD AI Capability Indicators Technical Report*, Éditions OCDE, Paris, https://doi.org/10.1787/9cdb3dd1-en. [29]

OCDE (2025), *Présentation des indicateurs de l'OCDE sur les capacités de l'IA*, Éditions OCDE, Paris, https://doi.org/10.1787/d321ba78-fr. [21]

Patwardhan, T. et al. (2025), « Evaluating AI model performance on real-world economically valuable tasks », https://arxiv.org/abs/2510.04374 (consulté le 12 mai 2026). [20]

Risi, G. (2026), *Digitalization, AI Capabilities, Tasks: Measuring Occupational AI Exposure and Wage Inequality across Italian Provinces (Working Paper)*, https://hdl.handle.net/10419/340911 (consulté le 2026 mai 12). [28]

Tolan, S. et al. (2021), « Measuring the Occupational Impact of AI: Tasks, Cognitive Abilities and AI Benchmarks », *Journal of Artificial Intelligence Research*, vol. 71, pp. 191-236, https://doi.org/10.1613/jair.1.12647. [16]

Tomlinson, K. et al. (2025), « Working with AI: Measuring the Applicability of Generative AI to Occupations », https://arxiv.org/pdf/2507.07935 (consulté le 12 mai 2026). [24]

Webb, M. (2019), « The Impact of Artificial Intelligence on the Labor Market », *SSRN Electronic Journal*, https://doi.org/10.2139/ssrn.3482150. [19]